

Statistik 1

Prof.Dr. Peter Ruckdeschel

Oldenburg, WiSe 2018/19

Einführung in die Angewandte Statistik

Prof.Dr. Peter Ruckdeschel

Oldenburg, WiSe 2018/19

0. Organisation

0.1 Termine

0.2 Klausur/Übungen

0.3 Grober Inhalt der Vorlesung

0.4 Literatur

0.5 Ein Einstieg in R

■ Zeiten (Vorlesung)

Mo 10:15–11:45 W01 0.015

Do 10:15–11:00 W32 0.005

■ Zeiten (Übungen /T. Werner)

Mi 17:00–18:00 W01 0.015

Do 11:00–12:00 W32 0.005

Beginn: Mi 17.10./Do 18.10.

■ Zeiten (Tutorium/Präsenzübung /K. Rohmeyer)

Fr 14:00–15:30 W01 1.117

W02 1.143 (am 26.10.)

W03 1.152 (am 02.11.)

Beginn: Fr 19.10.

Weitere Ankündigungen siehe Ankündigungen in StudIP

■ Übungen:

- ▶ Dozent: Tino Werner
- ▶ Tutoren: Konstantin Merkel, Sebastian Engelhardt
- ▶ 8 Punkte je Blatt
- ▶ zu **dritt** abzugeben; werden korrigiert; vorrechnen

■ Klausur

- ▶ Mi, 06.02. 10:00-12:00 (120min) W03 1-161
- ▶ 150 Punkte, 100 Punkte werden maximal gezählt
- ▶ max 5 Bonuspunkte aus Übungsblättern
(5: ab 85, 4: 75–84, 3: 65–74, 2: 55–64, 1: 45–54 Pkte)
- ▶ max 2 Bonuspunkte für Vorrechnen

■ Nachklausur

- ▶ Mi, 03.04. 10:30-12:30 (120min) Raum TBA
- ▶ selber Modus

- Daten und Statistische Software
- Deskriptive und explorative Statistik
- Parameterschätzung
- Statistische Tests
- Einführung in die Regressionsanalyse

- L. Fahrmeir, I. Pigeot, R. Künstler und G. Tutz (2007): *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*. Springer Verlag.
- A. Caputo, L. Fahrmeir, R. Künstler, S. Lang, I. Pigeot, G. Tutz: *Arbeitsbuch Statistik*. Springer.
- J. Lehn, H. Wegmann (2012): *Einführung in die Statistik*. Teubner.
- R. Schlittgen (2012): *Einführung in die Statistik: Analyse und Modellierung von Daten*. Oldenbourg.
- H.-O. Georgii (2015): *Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*. De Gruyter.
- D. Freedman, R. Pisani, R. Purves (2011): *Statistics*. Viva Books. (oder: Norton)
- J. Verzani (2014): *Using R for Introductory Statistics*. CRC Press
- P. Dalgaard (2008): *Introductory Statistics with R*. Springer
- U. Ligges (2008): *Programmieren mit R*. Springer.

```
#####  
#  
# R in a nutshell — Demo Session 15./18.10.2018  
#  
# (c) Peter Ruckdeschel  
#  
#####  
  
## to start with:  
  
## alles was nach "#" kommt ist Kommentar  
  
# R im Web:  
# https://www.r-project.org/  
# https://cran.r-project.org/  
  
## IDE: https://www.rstudio.com/  
  
## wichtige Ressourcen:
```

Ein -Einstieg (cont.)

```
# Finance : https://www.rmetrics.org/  
# BioStat : http://www.bioconductor.org/
```

```
## wichtige Startpunkte fuer Hilfe:
```

```
# (1) Manuals: https://cran.r-project.org/manuals.html  
# (2) Hilfe:
```

```
help()  
?help  
??help
```

```
# (3) Rseek https://www.rseek.org/  
# (4) Taskviews: https://cran.r-project.org/web/views/  
# (5) Mailinglisten: https://www.r-project.org/mail.html
```

```
#####  
# Aufruf R-Studio  
#####
```

```
## zeigen: tab-completion
```

Ein -Einstieg (cont.)

```
## Kommando-History (Up/Down, Strg+Up/Down)
## Code folding [shift+]Alt-L -O
## siehe auch https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/200404846-Wo
```

```
#### erste Schritte
```

```
## Zuweisung
```

```
a ← 3 + 4
```

```
## Ausgabe
```

```
a
```

```
## kleine Manipulation
```

```
a^2
```

```
## Rückgriff auf letzte Ausgabe
```

```
b ← .Last.value
```

```
## not run: q() ## → zum Beenden der Sitzung
```

```
## Details: Manuals ...
```

Ein -Einstieg (cont.)

Wichtig: R kennt Klein- und Großschreibung!!

weitere Beispiele fuer den ueblichen Umgang mit R
siehe Uebung in erster Woche

wichtig an dieser Stelle: Vorstellung von der typischen
Tabellengestalt zu analysierender Daten wie in folgender
Grafik

Typische Datenmatrix

The screenshot shows a software interface with a menu bar (File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Tools, Help) and a toolbar. The main window displays a data matrix with columns for various economic indicators and rows for different years. The data is organized into a table with columns for Year, NSC WORLD-NET RETURN, Via, ECU US, Gold USD, OECD Global leading indicator, Ifo Erwartungen, US Initial jobless Claims, ISM Manufacturing PMI SA, US Consumer Confidence/Conference Board, Government Issues Benchmark, 10-Year Yield USA, and Broad Money Supply, Period End, SA USA. The data is filtered to show 1 to 25 of 288 entries. The console window at the bottom shows the command 'Console'.

Year	NSC WORLD-NET RETURN	Via	ECU US	Gold USD	OECD Global leading indicator	Ifo Erwartungen	US Initial jobless Claims	ISM Manufacturing PMI SA	US Consumer Confidence/Conference Board	Government Issues Benchmark, 10-Year Yield USA	Broad Money Supply, Period End, SA USA
1989-12-31	NA	NA	56.66	401.25	NA	NA	358	47.4	113.0	NA	NA
1990-01-31	-5.083771e-02	25.36	56.12	415.05	74.74	NA	345	47.2	106.5	NA	316
1990-02-28	-3.295749e-02	21.99	56.84	407.78	74.85	NA	350	49.1	106.7	NA	318
1990-03-31	-4.016879e-02	19.73	58.63	368.50	74.96	NA	346	49.9	110.6	NA	319
1990-04-30	-1.542595e-02	19.52	57.30	367.75	75.03	NA	363	50.0	107.3	NA	320
1990-05-31	8.398140e-02	17.57	57.50	363.05	75.04	NA	359	49.5	107.3	NA	320
1990-06-30	-1.641955e-02	15.50	57.29	352.20	74.94	NA	364	49.2	102.4	NA	321
1990-07-31	-1.726443e-02	21.13	57.52	372.30	74.74	NA	369	46.6	101.7	NA	322
1990-08-31	-1.088973e-01	29.90	59.89	387.75	74.44	NA	392	46.1	84.7	NA	324
1990-09-30	-1.242894e-01	29.11	60.99	408.40	74.09	NA	404	44.5	85.6	NA	325
1990-10-31	6.207013e-02	30.04	59.78	379.50	73.75	NA	440	43.2	62.6	NA	326
1990-11-30	8.153699e-03	22.16	58.12	384.85	73.49	NA	451	41.3	61.7	NA	326
1990-12-31	2.762620e-02	26.38	56.97	382.80	73.34	NA	494	40.8	61.2	NA	327
1991-01-31	2.197344e-02	20.91	53.52	366.00	73.31	NA	462	39.2	55.1	NA	328
1991-02-28	9.647498e-02	21.23	52.67	362.70	73.38	NA	499	39.4	59.4	NA	330
1991-03-31	1.601725e-02	16.88	52.21	355.65	73.54	NA	499	40.7	81.1	8.1192	332
1991-04-30	3.841642e-03	18.24	53.25	357.75	73.72	NA	462	42.8	79.4	8.0433	333
1991-05-31	2.527679e-02	15.93	52.50	360.40	73.89	NA	432	44.5	76.4	8.0618	334
1991-06-30	-5.145784e-02	15.55	52.59	368.35	74.02	NA	418	50.3	78.0	8.2805	335
1991-07-31	3.636443e-02	15.18	51.31	362.85	74.12	NA	423	50.6	77.7	8.2700	335
1991-08-31	-5.467482e-03	14.46	51.10	347.40	74.15	NA	425	52.9	76.1	7.9514	335
1991-09-30	4.184635e-03	15.85	51.54	354.90	74.14	NA	437	54.9	72.9	7.8590	335
1991-10-31	1.475564e-02	15.48	50.84	357.45	74.10	NA	423	53.1	60.1	7.5091	335
1991-11-30	-5.336681e-02	20.26	50.06	366.30	74.07	NA	444	49.5	52.7	7.4280	336
1991-12-31	4.187227e-02	19.31	49.63	353.15	74.06	NA	441	46.8	52.5	7.1105	337

typisch: unterschiedliche Datentypen je Spalte; fehlende Werte/Missings (NA)

- parallel zur Veranstaltung angeboten
- Bearbeitung realer statistischer Beratungsfälle in Gruppen zu 2–4 Studierende
- Anrechnung als 9–12 KP
- Start mit R-Kurs Mo+Di, 08:30-10:00 bis 11.12.
- weitere Details siehe Ankündigung in StudIP

1. Grundlagen und Grundbegriffe

- 1.1 Was ist Statistik?
 - 1.2 Typische Anwendungsszenarien von Statistik
 - 1.3 Wer verwendet Statistik?
 - 1.4 Grundbegriffe
 - 1.5 Datengewinnung
 - 1.6 Skalenniveaus
 - 1.7 Stichprobenziehungsverfahren
-

Was ist Statistik?

- etymologisch: *statisticum* (lat.) "den Staat betreffend", *statista* (it.) Staatsmann
- historisch:
 - ▶ $\leadsto$ stark getrieben von amtlicher (Offizial-)Statistik (Völkzählung, Steuer,...)
 - ▶ zunächst eigene, nicht mathematische Disziplin, erst später in die Mathematik integriert (F. Galton, K. Pearson, E.J. Gumbel, R.A. Fisher, J. Neyman, A. Wald)
- inhaltlich:
 - ▶ systematische Extraktion von Information aus Daten ("statistics is where the data is")
 - ▶ Kopplung von Erfahrbarem/Messbarem (Empirie) und Theorie
- Gliederung nach Grundaufgaben
 - ▶ deskriptive Statistik
 - ▶ explorative Statistik
 - ▶ induktive/inferenzielle Statistik

Typische Anwendungsszenarien von Statistik

- die Messung der Kundenzufriedenheit in einem Fragebogen
- die Wirksamkeit von Medikamenten
- die Risikoquantifizierung bei Aktienanlagen
- die Sonntagsfrage
- die Messung von Biodiversität

Wer verwendet Statistik?

■ Naturwissenschaften

- ▶ Biostatistik / Biometrie
- ▶ Statistische Physik (Mechanik)
- ▶ Medizinische Statistik / Epidemiologie
- ▶ Chemie / Chemometrie
- ▶ Psychologie / Psychometrie
- ▶ Umweltstatistik
- ▶ Geostatistik

■ Gesellschaftsbereich:

- ▶ Amtliche Statistik
- ▶ Kriminalistik
- ▶ Sportstatistik
- ▶ Demographie

■ Wirtschaftswissenschaften

- ▶ Wirtschaftsstatistik
- ▶ Finanzstatistik
- ▶ Ökonometrie

■ Technik

- ▶ Qualitätskontrolle
- ▶ Versuchsplanung
- ▶ Lebensdaueranalysen

■ ...

- statistische Einheit / Beobachtung: [Zeile in Datentabelle]
kleinste Einheit, der wir eine Eigenschaft zuordnen
- Grundgesamtheit / Population (Teilgesamtheit):
Menge aller (möglichen) Einheiten (oder ein Teil davon); endlich oder unendlich
- Stichprobe
Teilmenge der Grundgesamtheit, zu der Beobachtungen vorliegen
- Merkmal / Variable [Spalte in Datentabelle]
eine konkrete Eigenschaft, die mehrere Werte annehmen kann
- Merkmalsausprägung, Wertebereich
die konkrete Zellbelegung in Tabelle ist der Wert, die Merkmalsausprägung der Variablen;
die Menge aller möglichen Merkmalsausprägungen ist der Wertebereich
- Untersuchung von Zusammenhängen:
wichtig: asymmetrische Relation Zielgröße $\leftarrow$ Einflussgröße/Faktor $\leftrightarrow$ Störgröße

■ Vorbereitende Schritte

- ▶ Festlegung der Fragestellung
- ▶ Niederlegung des Versuchsplans
- ▶ Strategien zur Kontrolle von Störvariablen
 - Homogenisierung
 - Randomisierung
 - Parallelisierung

■ Erhebungsarten

- ▶ Experiment: Daten für die Fragestellung neu erzeugt
- ▶ Erhebung: Daten sind bereits vorhanden und müssen "nur" gesammelt werden
 - primär: Erhebung wird für Fragestellung durchgeführt
 - sekundär: vorhandene Erhebung wird (unaggregiert) herangezogen
 - tertiär: aus vorhandene Erhebung werden nur aggregierte Werte übernommen
- ▶ im Zeitverlauf: Querschnitt ↔ Längsschnitt / Panel

■ diskret / stetig / quasistetig

- ▶ diskret: es gibt nur endlich bzw. abzählbar viele Ausprägungen;
Beispiele: Würfelergebnis, Zahl der Versuche, bis zum ersten mal Sequenz (1, 2, 3, 4, 5, 6) gewürfelt wurde
- ▶ stetig: Werte werden in Kontinuum angenommen; Beispiel: Temperaturmessungen
- ▶ quasistetig: diskret, aber so viele Ausprägungen, dass wie stetig behandelbar;
Beispiel: Einkommen

■ kategoriell / nominale

- ▶ Wertausprägung haben keine Anordnung; können als "Namensschild"/Label verstanden werden; Beispiele: Geschlecht; Partei (die gewählt wurde); Studienfach

■ ordinal

- ▶ Wertausprägungen können angeordnet werden, aber nicht notwendig darüber hinaus Operationen zulässig; Beispiele: Schulnoten, Ratings

■ metrisch:

- ▶ Wertausprägungen verhalten sich wie Zahlen

Skalenniveaus (cont.)

- ▶ Intervallskala: man darf addieren; Differenzen können verglichen werden; nicht notwendig ein Nullpunkt ausgezeichnet; Beispiel: Temperaturen
- ▶ Verhältnisskala: Quotienten können interpretiert werden; ein Nullpunkt ist ausgezeichnet Beispiel: Körpergröße

■ qualitativ $\leftrightarrow$ quantitativ

Stichprobenziehungsverfahren

■ einfache Zufallsstichprobe

- ▶ alle statistischen Einheiten sind (virtuell) in nummerierter Liste eingetragen
- ▶ jede Listenziffer hat dieselbe Ziehungswahrscheinlichkeit
- ▶ keine wird mehrfach gezogen
- ▶ Ziehung auf einmal oder sequentiell möglich
- ▶ keine Vorhersehbarkeit, wer gezogen wird
- ▶ schwierig zu realisieren

■ systematische Ziehung

- ▶ Verfahren, die deterministisch versuchen, eine Zufallsauswahl nachzubilden
- ▶ Ziel, möglichst repräsentativ die Grundgesamtheit abzudecken
- ▶ Schwierigkeit: Vermeidung von Verzerrungen / Über-/Unterabdeckung relevanter Teilgesamtheiten
- ▶ Beispiele:
 - Telefonnummern der Befragten rückwärts aufgeschrieben und sortiert
 - jeder 20. in alphabetischer Reihenfolge der Namen wird gezogen
 - verbreitet aber notorisch verzerrend: Schneeballverfahren

Stichprobenziehungsverfahren (cont.)

■ geschichtete Stichprobe

- ▶ die Grundgesamtheit wird in Untereinheiten (Straten/Schichten) zerlegt
- ▶ Aufteilung der Liste in Unterlisten
- ▶ auf jeder Schicht wird separat eine einfache Zufallsauswahl
- ▶ erhöht die Genauigkeit, wenn informative Schichtung
- ▶ Beispiel: Aufteilung der Bevölkerung nach Einkommensklassen bei einer Steuerschätzung

■ Klumpenstichprobe

- ▶ Ziehung der eigentlich interessierenden (Primär-)Einheit nicht praktikabel
- ▶ Ziehung einer größeren (Sekundär-)Einheit und in der größeren Einheit dann eine Vollerhebung
- ▶ Bild: Die Liste wird in 10er Gruppen aufgeteilt; es wird nur die Gruppe gezogen und dann alle Einheiten der Gruppe gezogen
- ▶ verschlechtert im allgemeinen die Genauigkeit
- ▶ Beispiel: Abrechnungsbetrug; die Primäreinheiten sind die Einzelabrechnung; gezogen für eine staatsanwaltschaftliche Befragung werden aber die Patienten und bei diesen werden dann alle erfolgten Behandlungen geprüft

■ mehrstufige Auswahlverfahren: Kombination verschiedener Techniken

■ Quotenauswahl

- ▶ Aufteilung der Grundgesamtheit in Untergruppen
- ▶ das Ziehungsverhältnis der aus den Untergruppen gezogenen Einheiten muss vorgegebenen Quoten genügen
- ▶ auf Ebene der Gruppen keine Zufallsauswahl dann alle Gruppenvariablen angesehen
- ▶ Beispiel: Demoskopie / Sonntagsfrage

2. Beschreibung univariater Datensätze

2.1 Verteilungen

2.2 Verteilungskennzahlen

2.3 Konzentrationsmaße

Verteilungen: Häufigkeiten

- erster Schritt bei diskreten Merkmalen: Urliste

Beispiel -1 0 2 0 0 2 0 -1 -1 0 4 3 2 6 2 3 2 2 1 1

- absolute und relative Häufigkeiten – in  **table**

Wert	-1	0	1	2	3	4	6
abs.Häufigkeit	3	5	2	6	2	1	1
rel.Häufigkeit	15%	25%	10%	30%	10%	5%	5%

- bei kontinuierlichen Merkmalen: Klassenbildung – in  **cut**

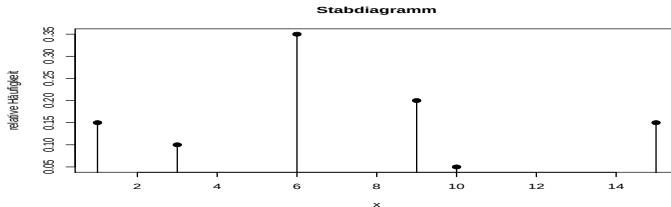
Beispiel -0.56047565 -0.23017749 1.55870831 0.07050839 0.12928774
 1.71506499 0.46091621 -1.26506123 -0.68685285 -0.44566197

Gruppierung z.B. durch Runden auf ganze Zahlen

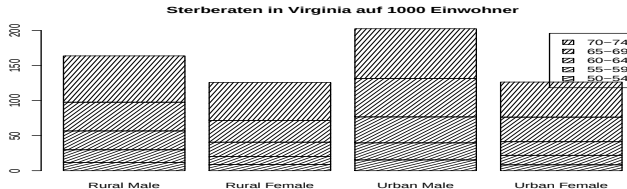
- je nach Anwendung ist es besser, äquidistant zu klassieren oder so, dass Klassen im Mittel gleich besetzt

Verteilungen: graphische Darstellungen

- Stabdiagramm – in `plot(type="h")`



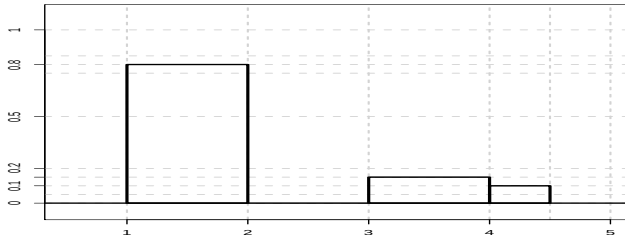
- Säulendiagramm / Barchart – in `barplot`



Verteilungen: graphische Darstellungen

■ Histogramm:

- ▶ Säulendiagramm für zumindest intervallskalierte Größen
- ▶ auf x -Achse Wert des Merkmals
- ▶ auf (positiver) y Achse Säule, deren *Fläche proportional zur relativen Häufigkeit* ist
- ▶ – in  `hist`
- ▶ Zahl der Säulen / Wahl der Säulenbreite: Daumenregel: $n^{1/3}$ – in  `hist(break=)`
- ▶ ein Histogramm?



Verteilungen: graphische Darstellungen

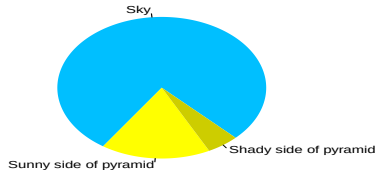
- nicht zu empfehlen: Torten/Kreis-Diagramme (pie chart) – in  pie
- aus  Hilfe hierzu

```
## Another case showing pie() is rather fun than science:
```

```
## (original by FinalBackwardsGlance on
```

```
## http://imgur.com/gallery/wWrpU4X)
```

```
pie(c(Sky = 78, "Sunny side of pyramid" = 17,  
      "Shady side of pyramid" = 5), init.angle = 315,  
    col = c("deepskyblue", "yellow", "yellow3"), border = FALSE)
```



- Stamm-und-Blatt-Diagramm (stem-and-leaf-diagram) – in  stem

The decimal point is at the |

```
-2 | 542
-1 | 988877654443311100
-0 | 99988877766555544443332222211000
  0 | 01122223334444445566677788899
  1 | 011123344456678
  2 | 36
```

Verteilungen: Beschreibung von Verteilungsformen

- zentrale Werte; Ausdehnung/Spannweite
- Zahl der Gipfel / Modalität (unimodal, bimodal, multimodal)
- Schiefe (links, rechts) – in  `e1071::skewness`
- Wölbung: (leptokurtisch / platykurtisch) – in  `e1071::kurtosis`
- zusammenhängend / Lücken
- für und wider: Achsenstransformation / -stauchung / -brüche

Verteilungen: kumulative Darstellung

■ bei ordinalen Merkmalen: kumulative Darstellung

- ▶ Bestimmung der absoluten/relativen Häufigkeiten
- ▶ anordnen der angenommenen Werte
- ▶ kumulieren

■ Beispiel:

Wert	-1	0	1	2	3	4	6
abs.Häufigkeit	3	5	2	6	2	1	1
rel.Häufigkeit	15%	25%	10%	30%	10%	5%	5%
abs.kum.Häufigkeit	3	8	10	16	18	19	20
rel.kum.Häufigkeit	15%	40%	50%	80%	90%	95%	100%

■ kumulative Verteilung(sfunktion) cdf: Die Abbildung $x \mapsto P(X \leq x)$

■ empirische Verteilungsfunktion (ecdf) – in ecdf

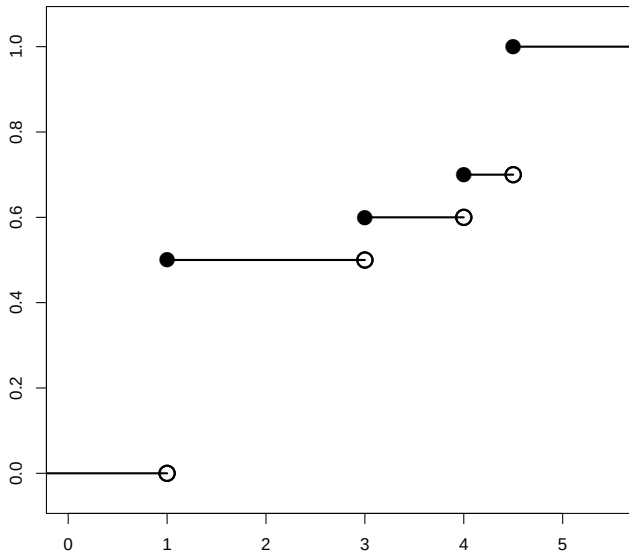
die Abbildung $x \mapsto \hat{F}_n(x) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(X_i \leq x)$;

(an Stelle x ist dies gerade die kum., rel. Häufigkeit aller Werte $\leq x$)

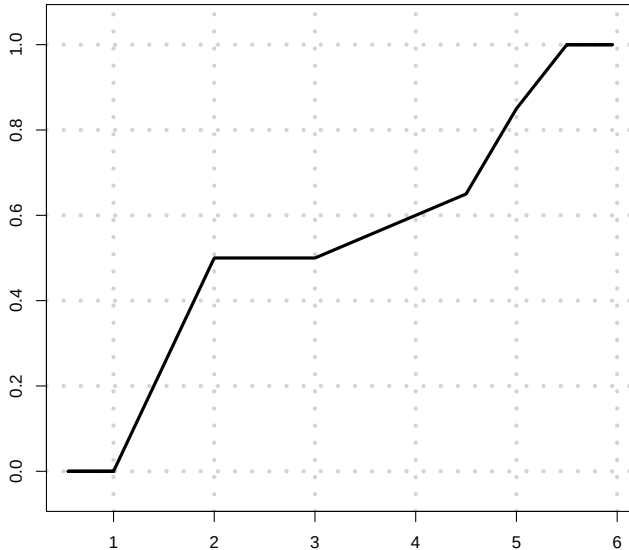
■ Sprungkonvention:

in x zählt $P(X = x)$ in $P(X \leq x)$ mit $\implies$ rechtsstetige Funktion

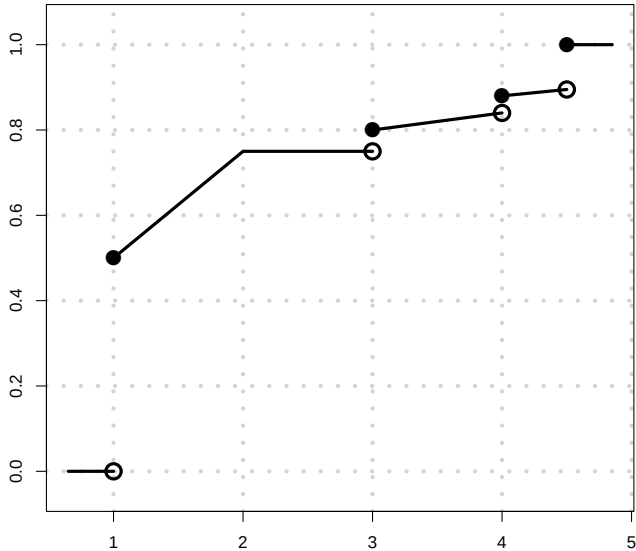
Eine Verteilungsfunktion?



Eine Verteilungsfunktion?



Eine Verteilungsfunktion?



Verteilungen: Quantile

- (Pseudo-)Umkehrung der Verteilungsfunktion: Quantilsfunktion – in  **quantile**
- Definition Quantile / empirische Quantile; Zusammenhang zu Rängen

Definition 2.1

Sei X ein *ordinales Merkmal*. Dann heißt die Funktion $F_X(x) := \Pr(X \leq x)$ **“Verteilungsfunktion”**.

Zu $\alpha \in [0, 1]$ heißt jeder Wert $q(\alpha) \in \mathbb{R}$ **“ α -Quantil”** der Verteilung von X , wenn $\Pr(X \leq q(\alpha)) \geq \alpha$ und $\Pr(X < q(\alpha)) \leq \alpha$.

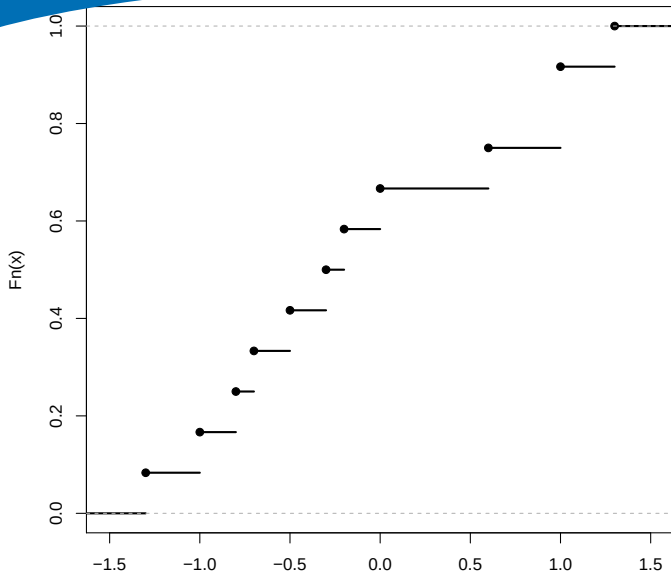
Für *metrische Merkmale* ist die Funktion $q_X(\alpha) := \inf\{t \in \mathbb{R} \mid \Pr(X \leq t) \geq \alpha\}$ die **“Pseudoinverse”** von F_X und heißt auch **“Quantilsfunktion”** von X .

Für die Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$ eines *metrischen Merkmals* X heißt die Funktion $\hat{F}_n(t) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(X_i \leq t)$ **“empirische Verteilungsfunktion”**.

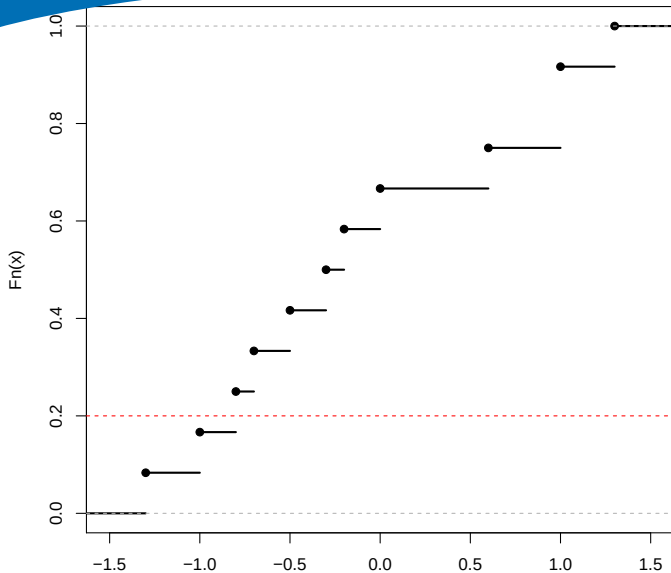
Ihre Pseudoinverse lässt sich mithilfe der **angeordneten Beobachtungen** $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ schreiben als $\hat{q}_n(\alpha) = X_{(\lceil \alpha n \rceil)}$.

- dabei nimmt $\mathbf{I}(< \text{logischer Ausdruck} >)$ den Wert **1** an, wenn der Ausdruck “wahr” ist und **0** sonst und für $x \in \mathbb{R}$ ist $\lceil x \rceil = \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid n \geq x\}$.

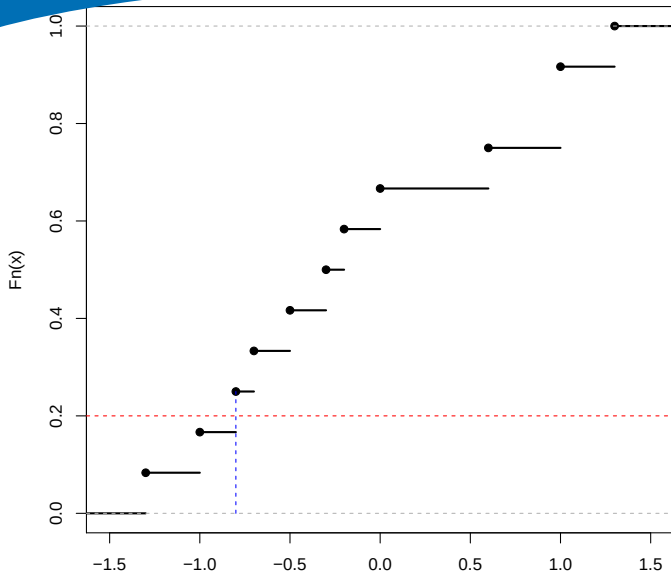
Beispiel: Bestimmung eines Quantils



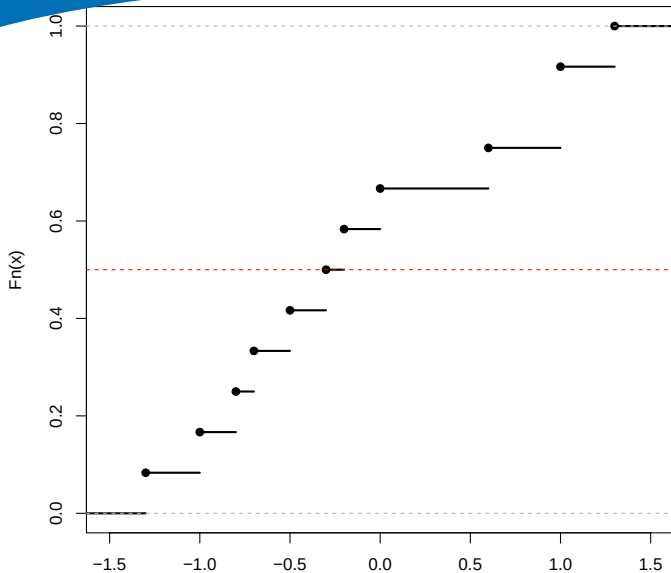
Beispiel: Bestimmung eines Quantils



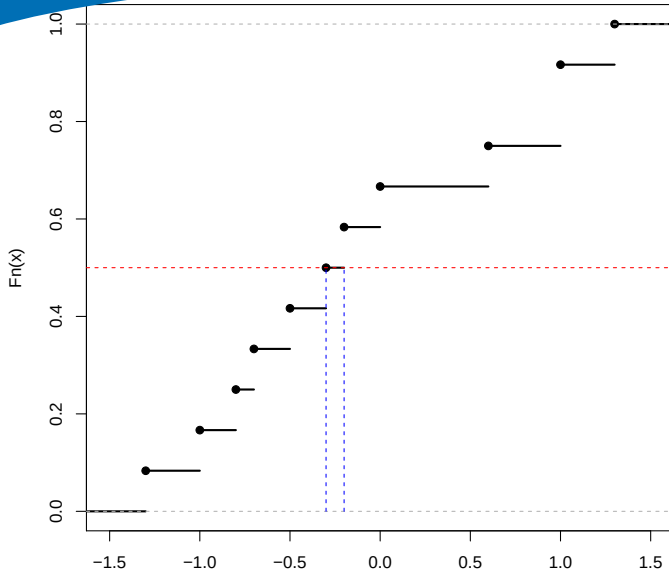
Beispiel: Bestimmung eines Quantils



Beispiel: Bestimmung eines Quantils



Beispiel: Bestimmung eines Quantils



■ spezielle Quantile:

- ▶ 50%-Quantil: Median,
- ▶ 25%- bzw. 75%-Quantil: unteres/oberes Quartil,
- ▶ typische Flanken-Quantile: 95%, 99%, 99.9%

■ Berechnung von Quantilen: Anordnung

- ▶ wie in Definition 2.1 dargestellt:
die empirischen Quantile bekommt man durch Anordnung
- ▶ für das α -Quantil Berechnung von $k = \lceil \alpha n \rceil = \inf\{j \in \mathbb{N} \mid j \geq n\alpha\}$
- ▶ Übergang von $X_1, \dots, X_n$ durch sortieren zu $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ und Ausgabe von $X_{(k)}$

■ Konvention(en) bei Bindungen (Ties):

- ▶ Erinnerung: ein α -Quantil ist jeder Wert x mit $P(X \leq x) \geq \alpha$ und $P(X \geq x) \geq 1 - \alpha$
- ▶ Beispiel: (empirischer) Median bei geradem Stichprobenumfang n , etwa $n = 10$:
 - betrachte $X_{(1)} < X_{(2)} < X_{(3)} < X_{(4)} < X_{(5)} < X_{(6)} < X_{(7)} < X_{(8)} < X_{(9)} < X_{(10)}$
 - dann: $\#\{i \mid X_{(i)} \leq X_{(5)}\} / 10 = 5/10 \geq 50\%$ (nämlich $X_{(1)}, \dots, X_{(5)} \leq X_{(5)}$) und $\#\{i \mid X_{(i)} \geq X_{(5)}\} / 10 = 6/10 \geq 50\%$; also ist $X_{(5)}$ ein Median
 - aber auch $\#\{i \mid X_{(i)} \leq X_{(6)}\} / 10 = 6/10 \geq 50\%$ und $\#\{i \mid X_{(i)} \geq X_{(6)}\} / 10 = 5/10 \geq 50\%$; also ist auch $X_{(6)}$ ein Median

Verteilungen: Quantile (cont.)

► Konventionen:

- Mittelung:

$$\mathbf{med}(X_1, \dots, X_{10}) := (X_{(5)} + X_{(6)})/2$$

- Randomisierung:

zusätzliches Experiment U ; U erzielt mit Ws. 50% Ergebnis 0, mit 50% Ergebnis 1; dann $\mathbf{med}(X_1, \dots, X_{10}) := (1 - U)X_{(5)} + UX_{(6)}$

- Pseudoinverse:

Wahl des äußerst linken Quantils, also $X_{(5)}$

■ Eigenschaften von Quantilen:

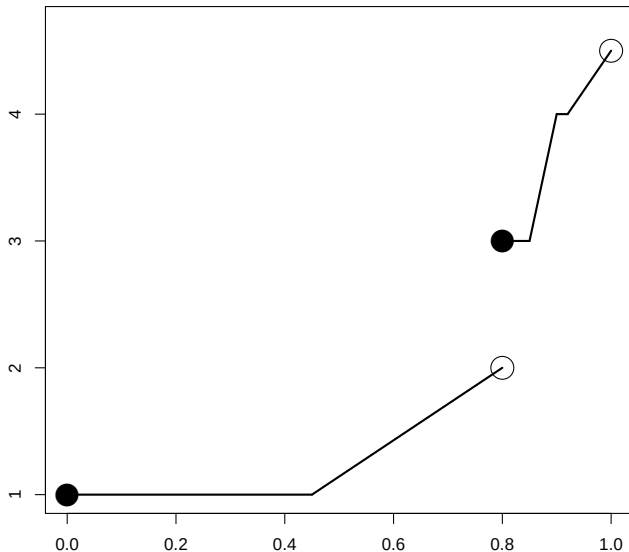
► Monotonie: wenn $\alpha < \beta$ dann $q(\alpha) \leq q(\beta)$

► Verträglichkeit mit streng monoton wachsenden Transformationen:

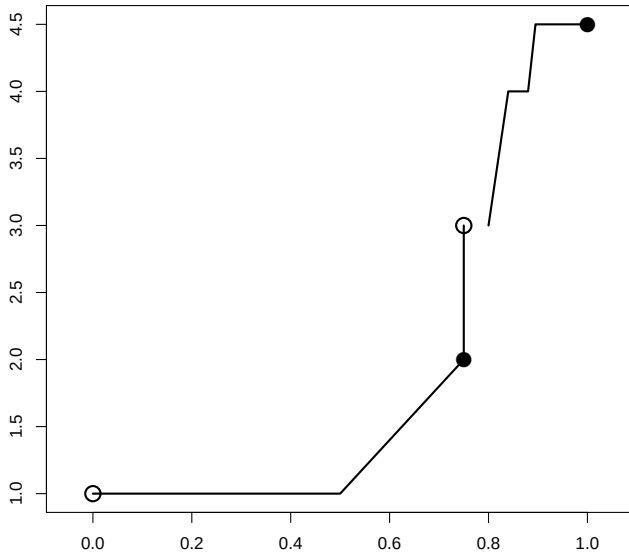
f streng monoton wachsend und $Y = f(X)$, dann ist das α -Quantil der Transformation $f(X)$ die Transformation f vom α -Quantil von X , d.h.

$$q^{f(X)}(\alpha) = f(q^X(\alpha))$$

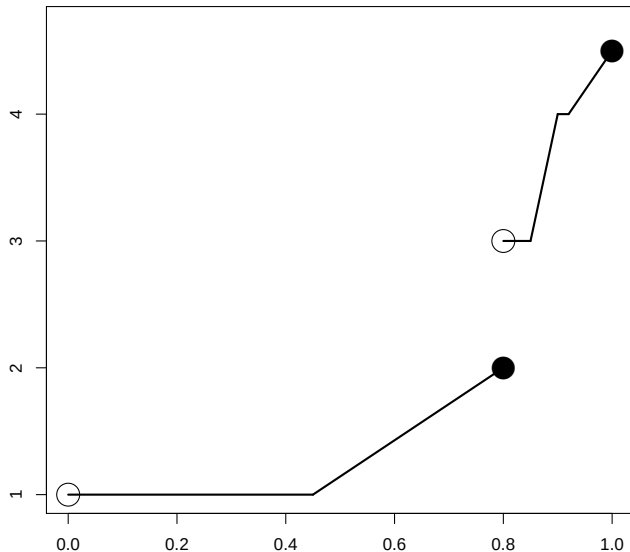
Eine Quantilsfunktion?



Eine Quantilsfunktion?



Eine Quantilsfunktion?



Verteilungskennzahlen: Lagemaße

- ein **Lage- bzw. Lokationsmaß** beschreibt die Lage der (zentralen Werte) der Verteilung
- natürliche Forderung: affine Äquivarianz, d.h. für Lagemaß m gelte $m(aX_1 + b, \dots, aX_n + b) = a m(X_1, \dots, X_n) + b$ für $a > 0, b \in \mathbb{R}$
- Beispiele:
 - ▶ Mittelwert $\bar{X}_n = \text{mean}_i(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i / n$
 - ▶ Median (siehe letzte Slides)
 - ▶ Modalwert
 - bei diskreten Werten: häufigster Wert
 - (später) bei Werten mit Dichten: Wert mit größter Dichte

Verteilungskennzahlen: Lagemaße (cont.)

■ Varianten

- ▶ gewichteter Mittelwert
 - für Gewichte $w_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ definiert als $\sum_{i=1}^n w_i X_i$
 - Anwendung z.B. bei geschichteten Stichproben
- ▶ geometrisches Mittel
 - seien $X_i > 0$
 - definiert als $\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n X_i} = \exp(\text{mean}_i(\log(X_i)))$
 - Anwendung z.B. bei Wachstumsraten, etwa mittlerer Zins
- ▶ harmonisches Mittel
 - seien $X_i > 0$
 - definiert als $1/\text{mean}_i(1/X_i)$
 - Anwendung z.B. Durchschnittsgeschwindigkeiten

Verteilungskennzahlen: Lagemaße (cont.)

- ▶ getrimmtes und winsorisiertes Mittel:

Ziel: Dämpfung von extremen Beobachtungen; erreicht durch

- **Trimmen**

Weglassen der jeweils größten und kleinsten k Beob. bei Mittelung

Beispiel: 100 Beob., $\alpha = 5\%$: dann ist das α -getrimmte Mittel definiert als

$$\frac{1}{n - 2\lceil \alpha n \rceil} \sum_{i=\lceil \alpha n \rceil + 1}^{n - \lceil \alpha n \rceil} X_{(i)} \stackrel{\text{hier}}{=} \sum_{i=6}^{95} X_{(i)} / 90$$

- **Winsorisieren**

Ersetzen der jeweils größten und kleinsten k Beob. bei Mittelung durch die jeweils am nächsten zu den weggelassenen Beob. übriggebliebene Beob.

Beispiel: 100 Beob., $\alpha = 5\%$: dann ist das α -winsorisierte Mittel definiert als

$$\sum_{i=\lceil \alpha n \rceil + 1}^{n - \lceil \alpha n \rceil} X_{(i)} / n + \frac{\lceil \alpha n \rceil}{n} (X_{(\lceil \alpha n \rceil + 1)} + X_{(n - \lceil \alpha n \rceil)}) \stackrel{\text{hier}}{=} \sum_{i=6}^{95} X_{(i)} / 100 + \frac{5}{100} (X_{(6)} + X_{(95)})$$

Verteilungskennzahlen: Streuungsmaße

- ein **Streuungs- bzw. Dispersionsmaß** beschreibt die Variabilität der Daten Verteilung
- natürliche Forderung: Skalenäquivarianz, d.h. für Streuungsmaß s gelte $s(aX_1 + b, \dots, aX_n + b) = a s(X_1, \dots, X_n)$ für $a > 0, b \in \mathbb{R}$
- Beispiele
 - ▶ Varianz und Standardabweichung
 - Varianz als mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert:

$$\text{Var}_i X_i = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 / n$$

- **Achtung:** manchmal auch definiert mit $\frac{1}{n-1}$ statt $\frac{1}{n}$
- Streuungsmaß ist dann Standardabweichung definiert als Wurzel aus Varianz

$$\text{sd}_i(X_i) = \sqrt{\text{Var}_i X_i}$$

- Eigenschaften

$$\text{Var}_i X_i \geq 0, \quad Y_i = \lambda X_i + a \implies \text{Var}_i Y_i = \lambda^2 \text{Var}_i X_i,$$

$$\text{Var}_i X_i = \text{mean}_i X_i^2 - \bar{X}_n^2$$

Verteilungskennzahlen: Streuungsmaße (cont.)

► gewichtete Varianz

für Gewichte $w_i \geq 0$, $\sum w_i = 1$ definiert als $\sum_{i=1}^n w_i X_i^2 - (\sum_{i=1}^n w_i X_i)^2$

Anwendung in geschichteten Stichproben:

Die Gesamtvarianz zerlegt sich (additiv) in die gewichtete mittlere Varianz und die gewichtete Varianz der Mittelwerte.

- k Schichten mit Stichprobenumfängen n_i , $i = 1, \dots, k$,
insges. $n = \sum_i n_i$, Gewichte $w_i = n_i/n$
- in Schicht i Beob. $X_{i,j}$, $j = 1, \dots, n_i$, $\mu_i = \text{mean}_j(X_{i,j})$, $\sigma_i^2 = \text{Var}_j(X_{i,j})$
- insges. $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i,j} X_{i,j}$, $\sigma^2 = \text{Var}_{i,j} X_{i,j} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} (X_{i,j} - \mu)^2$

DANN $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n w_i [\sigma_i^2 + (\mu_i - \mu)^2] = w.\text{mean}_i(\sigma_i^2) + w.\text{Var}_i(\mu_i)$

► Spannweite: $\max_i X_i - \min_i X_i$

► robuste Alternativen:

Median der absoluten Abweichungen MAD, Interquartilsabstand IQR

- $\text{MAD}_i(X_i) = \text{median}_j(|X_i - \text{median}_j(X_j)|)$
- $\text{IQR}_i(X_i) = q^X(75\%) - q^X(25\%)$

■ verwandt:

- bei ordinalen/kategoriellen Merkmalen: siehe Konzentrationsmaße
- Variationskoeffizient definiert als Quotient von Standardabweichung / Mittelwert

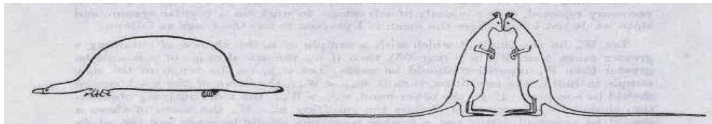
Verteilungskennzahlen: Formmaße – Schiefe und Wölbung

■ Schiefe

- ▶ momentenbasiert: für $\mu = \text{mean}_i X_i$, $\sigma^2 = \text{Var}_i X_i$ sei $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$ und $\rho_X := \text{mean}_i Y_i^3$
- ▶ $\rho_X > 0$: linkssteil / rechtsschief; $\rho_X < 0$: rechtssteil/linksschief
- ▶ quantilbasierte Alternative:
 $\tilde{\rho}_X := (Q_3 - 2Q_2 + Q_1)/(Q_3 - Q_1)$ für $Q_i = q^X(i/4)$, $i = 1, \dots, 4$

■ Wölbung / Kurtosis

- ▶ momentenbasiert: $\kappa_X := \text{mean}_i Y_i^4 - 3$
- ▶ $\kappa_X > 0$: leptokurtisch; $\kappa_X < 0$: platykurtisch
- ▶ quantilbasierte Alternative:
 $\tilde{\kappa}_X := (E_7 - E_5 + E_3 - E_1)/(E_6 - E_2) - 1.23$ für $E_i = q^X(i/8)$, $i = 1, \dots, 8$



Student, 'Errors of routine analysis,' *Biometrika* **19**(1), page 160, July 1927

Beispiele Verteilungskennzahlen

■ **Daten:**

X_i	1	3	6	9	10	15
f_i	15%	10%	35%	20%	15%	5%

■ **Lagemaße:**

$\bar{X}_n = 6.6$, Median: 6, Modus: 6, geom.Mittel: 5.24, harm.Mittel: 3.54,
5%-getr.Mittel: 6.44, 5%-winsor.Mittel 6.35

■ **Skalenmaße:**

$\text{Var } X_i = 12.54$, $\text{sd}(X_i) = 3.54$, Spannweite: 14, MAD: 3, IQR: 6

■ **standardisierte Werte** $Y_i = (X_i - \bar{X}_n)/\text{sd}(X_i)$

Y_i	-1.58	-1.02	-0.17	0.68	0.96	2.37
f_i	15%	10%	35%	20%	15%	5%

■ **Schiefe / Wölbung :**

ρ_X : 0.16 (rechtsschief), $\tilde{\rho}_X$: 0 (keine Schiefe),
 κ_X : -0.20, $\tilde{\kappa}_X$: -0.23 (jeweils platykurtisch)

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

- **Ziel:** Messung von **Ungleichheit** in einem metrischen Merkmal
- Beispiel: *Wieviel Prozent der Bevölkerung tragen wieviel Prozent zum Gesamteinkommen bei?*
- man startet mit einem metrischen Merkmal X mit (angeordneten) Ausprägungen $x_{(1)}, \dots, x_{(k)}$ und jeweiligen Häufigkeiten $f_1, \dots, f_k$
- man plottet auf die x -Achse die kumulierten relativen Häufigkeiten $F_j = \sum_{i=1}^j f_i$ und dazu auf der y -Achse die kumulierten relativen Ausprägungen $A_j := \sum_{i=1}^j a_i$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$
- der Polygonzug (F_j, A_j) , $j = 0, \dots, k$ für $F_0 = A_0 = 0$ heißt **Lorenzkurve**
- diese ist zu vergleichen mit der Winkelhalbierenden
- je weiter von der Winkelhalbierenden entfernt, desto konzentrierter ist das Merkmal X

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

■ Beispiel:

$x_{(i)}$	1	3	6	9	10	15	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
F_i	15%	25%	60%	80%	85%	100%	—
$f_i x_{(i)}$	0.15	0.30	2.10	1.80	0.50	2.25	7.10
a_i	2.1%	4.2%	29.6%	25.4%	7.0%	31.7%	100%
A_i	2.1%	6.3%	35.9%	61.3%	68.3%	100%	—

■ für $F_i := \sum_{j=1}^i f_j$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$, $A_i := \sum_{j=1}^i a_j$

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

■ Beispiel:

$x_{(i)}$	1	3	6	9	10	15	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
F_i	15%	25%	60%	80%	85%	100%	—
$f_i x_{(i)}$	0.15	0.30	2.10	1.80	0.50	2.25	7.10
a_i	2.1%	4.2%	29.6%	25.4%	7.0%	31.7%	100%
A_i	2.1%	6.3%	35.9%	61.3%	68.3%	100%	—

- für $F_i := \sum_{j=1}^i f_j$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$, $A_i := \sum_{j=1}^i a_j$

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

■ Beispiel:

$x_{(i)}$	1	3	6	9	10	15	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
F_i	15%	25%	60%	80%	85%	100%	—
$f_i x_{(i)}$	0.15	0.30	2.10	1.80	0.50	2.25	7.10
a_i	2.1%	4.2%	29.6%	25.4%	7.0%	31.7%	100%
A_i	2.1%	6.3%	35.9%	61.3%	68.3%	100%	—

- für $F_i := \sum_{j=1}^i f_j$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$, $A_i := \sum_{j=1}^i a_j$

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

■ Beispiel:

$x_{(i)}$	1	3	6	9	10	15	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
F_i	15%	25%	60%	80%	85%	100%	—
$f_i x_{(i)}$	0.15	0.30	2.10	1.80	0.50	2.25	7.10
a_i	2.1%	4.2%	29.6%	25.4%	7.0%	31.7%	100%
A_i	2.1%	6.3%	35.9%	61.3%	68.3%	100%	—

- für $F_i := \sum_{j=1}^i f_j$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$, $A_i := \sum_{j=1}^i a_j$

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

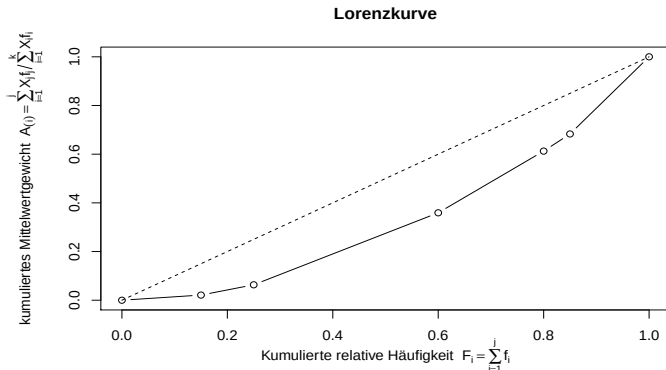
■ Beispiel:

$x_{(i)}$	1	3	6	9	10	15	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
F_i	15%	25%	60%	80%	85%	100%	—
$f_i x_{(i)}$	0.15	0.30	2.10	1.80	0.50	2.25	7.10
a_i	2.1%	4.2%	29.6%	25.4%	7.0%	31.7%	100%
A_i	2.1%	6.3%	35.9%	61.3%	68.3%	100%	—

■ für $F_i := \sum_{j=1}^i f_j$, $a_i := f_i x_{(i)} / (\sum_{j=1}^k f_j x_{(j)})$, $A_i := \sum_{j=1}^i a_j$

Konzentrationsmaße: Lorenzkurve

■ Beispiel:



für

X_i	1	3	6	9	10	15
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%

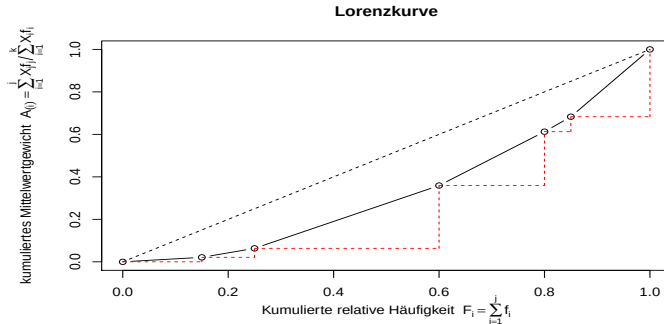
Konzentrationsmaße: Gini-Koeffizient

- Fläche zwischen Winkelhalbierender und Lorenzkurve als Maß für die Konzentration
- $\leadsto$ **Gini-Index $G(A)$** definiert als $2 \times$ (Fläche zw. Winkelhalbierender und Lorenzkurve)

$$G(X) = \sum_{i=1}^k (F_{i-1} + F_i) a_i - 1$$

- Normierung auf $[0, 1]$: $G^{\text{norm}}(X) := \frac{n}{n-1} G(X)$
- dabei: k : # Merkmalsausprägungen, n : # Beobachtungen
- im Beispiel: $G(X) = 0.3288$; für die Normierung nehmen wir an, dass $k = n = 6$ und erhalten $G^{\text{norm}}(X) = 0.3946$

Lorenzkurve und Gini-Koeffizient bei unvollständig veröffentlichten Daten



- Achtung: die Lorenzkurve und der dazu erstellte Gini-Index unterstellen, dass zwischen den beobachteten Punkten $(F_i, A_{(j)})$ ein linearer Verlauf herrscht; liegen eigentlich mehr Daten vor, die allerdings aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden, ist dieser Verlauf nicht sicher; man kann dann aber darauf basierend Ober- und Untergrenzen für den Verlauf (und damit auch für den Gini-Index) angeben – die Obergrenze ist wegen Konvexität die Lorenzkurve selbst – eine Untergrenze gestrichelt in **rot**
- $\leadsto$ "tatsächlicher" Gini-Index im Beispiel $G(X) \in [0.3289; 0.5416]$

Konzentrationsmaße: Herfindahl-Index

- Idee: Varianz der Häufigkeiten
- für f_i die relativen Häufigkeiten der Kategorien $i = 1, \dots, k$ des Merkmals X sei der **Herfindahlindex** K_H definiert als

$$K_H(X) := \sum_{i=1}^k f_i^2$$

- Normierung zur Skalierung auf $[0, 1]$: $K_H^{\text{norm}}(X) := \frac{kK_H(X)-1}{k-1}$
- Streuungsmaß als $S_H(X) = 1 - K_H(X)$ bzw. $S_H^{\text{norm}}(X) = \frac{k}{k-1} S_H(X)$
- Beispiel:

X_i	A	B	C	D	E	F	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
f_i^2	0.0225	0.0100	0.1225	0.0400	0.0025	0.0225	0.2200

$$\text{also: } K_H(X) = 0.2200, K_H^{\text{norm}}(X) = \frac{6 \times 0.22 - 1}{5} = 0.0640$$

$$S_H(X) = 0.7800, S_H^{\text{norm}} = 0.9360$$

- der Informatik entliehen: **Shannon-Information**
- Idee: "mit wie viel 'Worten' kann ich die Verteilung beschreiben"
- für f_i die relativen Häufigkeiten der Kategorien $i = 1, \dots, k$ des Merkmals X sei die **Entropie** $H(X)$ definiert als

$$H(X) := - \sum_{i=1}^k f_i \log(f_i) / \log(2)$$

(dabei lesen wir $0 \log(0)$ als 0)

- Normierung: Um $H(X)$ von k unabhängig zu machen, definiere $H_0(X) := H(X) \log(2) / \log(k)$
- Beispiel:

X_i	A	B	C	D	E	F	Σ
f_i	15%	10%	35%	20%	5%	15%	100%
$-\log(f_i)$	1.8971	2.3026	1.0498	1.6094	2.9957	1.8971	—
$-f_i \log(f_i)$	0.2846	0.2303	0.3674	0.3219	0.1498	0.2846	1.6385

also: $H(X) = 1.6385 / 0.6931 = 2.3639$, $k = 6$,

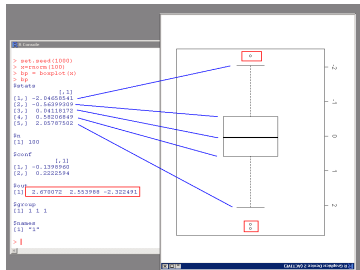
$$H_0(X) = 1.6385 / 1.7917 = 0.9145$$

graphische Darstellung: Boxplot

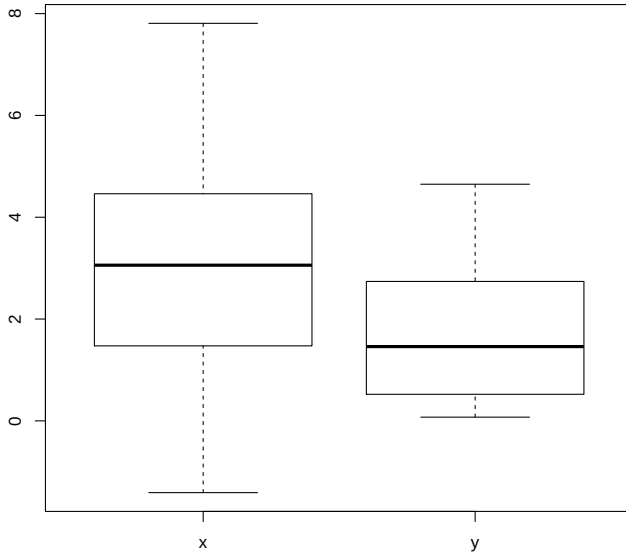
- **Box** geht von unterem zum oberen Quartil
- **Linie** in der Box ist der Median
- **Antennen** gehen zum größten/kleinsten Datenpunkt innerhalb $[Q_1 - 1.5 IQR(x); Q_1]$ und $[Q_3; Q_3 + 1.5 IQR(x)]$ (Q_1 , Q_3 , unteres/oberes Quartil)
- mögliche **Ausreißer** separat durch Punkte eingezeichnet

Boxplot Example

```
set.seed(1000)
x=rnorm(100)
bp = boxplot(x)
bp
```



Interpretation von Boxplots



3. Beschreibung multivariater Datensätze

3.1 Kontingenztabellen

3.2 Zusammenhangsmaße

3.3 Visualisierungen multivariater Daten

Kontingenztabellen: Der Titanic-Datensatz

der Rohdatensatz

Survived = No

Age = Child			Age = Adult		
Class	Male	Female	Class	Male	Female
1st	0	0	1st	118	4
2nd	0	0	2nd	154	13
3rd	35	17	3rd	387	89
Crew	0	0	Crew	670	3

Survived = Yes

Age = Child			Age = Adult		
Class	Male	Female	Class	Male	Female
1st	5	1	1st	57	140
2nd	11	13	2nd	14	80
3rd	13	14	3rd	75	76
Crew	0	0	Crew	192	20

Kontingenztabellen

- Ausgangssachverhalt: Tabelle mit absoluten Häufigkeiten

TAB1		Surv	Dead	sum
	Female	344	126	470
	Male	367	1364	1731
	sum	711	1490	2201

- Übergang zu **relativen Häufigkeiten** $f_{i,j}$ (alles durch 2201 teilen)

TAB2		Surv	Dead	f _{i,j}
	Female	0.16	0.06	0.21
	Male	0.17	0.62	0.79
	f _{.j}	0.32	0.68	1.00

- die Einträge an den Rändern heißen **Rand/Marginal-Häufigkeiten**;
Konvention: die Spalten-Randhäufigkeiten in der letzten Zeile werden mit $f_{.j}$,
 $j = 1, \dots, \# \text{Spalten}$, die Zeilen-Randhäufigkeiten in der letzten Spalte werden mit $f_{i.}$,
 $i = 1, \dots, \# \text{Zeilen}$ bezeichnet
- hier: 79% der Menschen auf der Titanic waren Männer, es überlebten insgesamt 32%;
die Zelleinträge sind zu lesen als "unter allen Menschen auf der Titanic waren 16% überlebende Frauen
und 62% männliche Todesopfer"

■ bedingte relative Häufigkeiten:

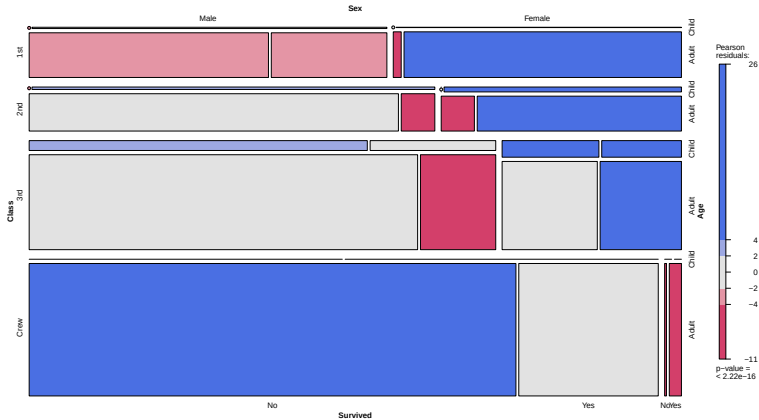
wir wollen nun Aussagen auf Untergruppen aufgeteilt nach Merkmalsträgern treffen; hier: Aufteilung nach Geschlecht: – pro Merkmalsausprägung (hier "Female", "Male") normieren wir dazu die relativen Häufigkeiten auf **1**, d.h. (hier) zeilenweise teilen durch die Randhäufigkeit

TAB3	Surv	Dead	sum
Female	0.73	0.27	1
Male	0.21	0.79	1
f.j	0.32	0.68	1

- lies: die bedingte Häufigkeit für Überleben, gegeben es handelt sich um einen Mann ist **0.21**
- heißt: unter den Frauen haben **73%** überlebt, unter den Männern nur **21%**, ein großer Unterschied! Also waren Geschlecht und Überleben nicht unabhängig
- graphische Darstellung: Mosaic-Plots

Kontingenztabellen: Der Titanic-Datensatz

ein Mosaic-Plot



```
library(vcd); mosaic(Titanic, shade = TRUE, legend = TRUE)
```

- wir studieren zwei (kategoriale) Merkmale X und Y mit Merkmalen $i = 1, \dots, k$ und $j = 1, \dots, m$ und $M = \min(k, m)$
- seien $f_{i,j}$ die rel. Häufigkeiten für das gem. Auftreten der Merkmalsausprägungen i und j , sowie $f_{i,\cdot}$ die für Auspr. i und $f_{\cdot,j}$ die für Auspr. j (vgl. TAB2)
- wären X und Y unabhängig, so sollte in etwa gelten $f_{i,j} \approx f_{i,\cdot} \cdot f_{\cdot,j}$
- um zu bemessen, ob die Abweichung bei n Beobachtungen zufällig oder systematisch ist, berechnen wir:

$$\chi^2 = n \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m (f_{i,j} - f_{i,\cdot} \cdot f_{\cdot,j})^2 / f_{i,\cdot} \cdot f_{\cdot,j}$$

- daraus abgeleitet: Kontingenzmaß $K = \sqrt{\chi^2 / (\chi^2 + n)}$
bzw. normiert auf $[0, 1]$: $K^* = \sqrt{M / (M - 1)} K$

Zusammenhangsmaße

- Beispiel Titanic:
- Vergleich $f_{i,j}$ und $f_{i.} \cdot f_{.j}$ (z.B.: $0.21 \times 0.32 = 0.07$, $0.79 \times 0.68 = 0.53$)

tatsächlich					erwartet bei Unabh. $f_{i.} \cdot f_{.j}$				
TAB2	$f_{i,j}$	Surv	Dead	$f_{i.}$	TAB4	Surv	Dead		
	Female	0.16	0.06	0.21		Female	0.07	0.14	
	Male	0.17	0.62	0.79		Male	0.25	0.53	
	$f_{.j}$	0.32	0.68	1.00					

- quadrierte standardisierte Abweichungen $\Delta_{i,j} := (f_{i,j} - f_{i.} \cdot f_{.j})^2 / f_{i.} \cdot f_{.j}$

TAB5	$\Delta_{i,j}$	Surv	Dead
	Female	0.111	0.053
	Male	0.030	0.014

- damit: $\chi^2 = n \sum_{i,j} \Delta_{i,j}$ für $n = 2201$, also 2201 mal die Summe aller Einträge von TAB5, also $\chi^2 = 456.87$
- damit ist das Kontingenzmaß zwischen Überleben und Geschlecht $K = 41.5\%$, bzw. mit $M = 2$ folgt $K^* = \sqrt{2} \cdot K = 58.6\%$

Zusammenhangsmaße

- ein analoges Maß (diesmal mit Vorzeichen) für metrische Merkmale:
- wir betrachten Paare $(X, Y)_i$ von metrischen Merkmalen und definieren $\overline{XY}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i$, $\text{sd}_X = \sqrt{\overline{X^2}_n - \bar{X}_n^2}$, für $\overline{X^2}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ und analog sd_Y .
- dann heißt

$$\rho_{X,Y} := \frac{\overline{XY}_n - \bar{X}_n \bar{Y}_n}{\text{sd}_X \text{sd}_Y}$$

(Bravais-)Pearsonscher Korrelationskoeffizient von X und Y

- bei ordinalen Merkmalen können wir zu den Rängen R_i der Beobachtungen X und R'_i der Beobachtungen Y übergehen
- berechnen wir obigen Korrelationskoeffizienten für diese Ränge, so erhalten wir den **Spearmanschen Korrelationskoeffizienten** $r_{\text{SP}}(X, Y)$
- in  der Befehl `cor`

■ Invarianz der Korrelationskoeffizienten unter gewissen Transformationen

► Pearsonscher Korrelationskoeffizient:

ρ ist invariant unter affinen Trafos:

$$\rho(X, Y) = \rho(aX + b, cY + d) \quad \text{für } a, c > 0 \text{ und } b, d \in \mathbb{R}$$

► Spearmanscher Korrelationskoeffizient:

r_{SP} ist invariant unter strikt isotonen (= wachsenden) Trafos:

$$r_{SP}(X, Y) = r_{SP}(f(X), g(Y)) \quad \text{für } f, g \text{ strikt isoton}$$

■ Achtung: Korrelation beschreibt nur das (tendenziell) gemeinsame Änderungsverhalten von Variablen; dies impliziert **keine Kausalität!**

■ Achtung: Unkorreliertheit $\neq$ Unabhängigkeit

► Unabhängigkeit $\implies$ Unkorreliertheit (wenn definiert);

Unkorreliertheit $\nRightarrow$ Unabhängigkeit

► Beispiel 1:

Die Summe S und die Differenz D zweier unabhängiger Würfelwürfe sind unkorreliert (später gezeigt). Aber wenn die Summe $S = 2$ ist, müssen die Würfe beide 1 gewesen sein und daher die Differenz 0 sein; S hilft uns also beim Vorhersagen von D .

■ Achtung: Scheinkorrelation

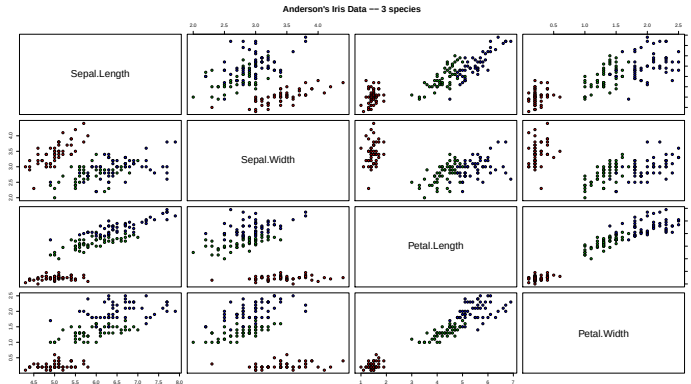
- ▶ man beobachtet eine hohe Korrelation zwischen zwei Merkmalen, die inhaltlich keinen Sinn macht, sich aber durch ein mit beiden Merkmalen hochkorreliertes drittes Merkmal hervorgerufen sein kann
- ▶ Beispiel 2:
Wortschatz bei Kindern und deren Körpergröße; drittes Merkmal: Alter
- ▶ Beispiel 3:
positive Korrelation zwischen der Zahl der Störche an einem Ort und der Geburtenrate; drittes Merkmal evtl. "intakte Umwelt"

■ Achtung: verdeckte Korrelation

- ▶ ein drittes Merkmal kann auch eine vorhandene Korrelation verschleiern
- ▶ Beispiel 4:
Zigarettenkonsum in 50er Jahren scheinbar konstant in der Zeit, aber bei Frauen ansteigend und Männern gegenläufig

Visualisierungen multivariater Daten

Streudiagramm / Scatterplot / SPLOM



4. Ein Abriss in Wahrscheinlichkeitstheorie

4.1 Wahrscheinlichkeitsmaße

4.2 Urnenmodelle

4.3 Unabhängigkeit und bedingte Verteilungen / Bayes

4.4 Zufallsvariablen und Verteilungen

4.5 Beispiele diskreter Verteilungen

4.6 Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen

4.7 Erwartungswert, Varianz, Kovarianz

4.8 Grenzwertsätze

Wahrscheinlichkeitsmaße: Ergebnisse, Ereignisse

- **Zufallsexperiment:** Ausgang unbekannt, aber Kenntnis aller möglichen Ergebnisse
- **Ergebnisse:** mögliche Werte des Experiments
Ergebnismenge: Menge aller möglichen Ergebnisse Ω
- **Ereignisse:** Mengen von Ergebnissen (Teilmengen von Ω)
Elementarereignis: einelementiges Ereignis
Ereignismenge $\mathcal{A}$: Menge von Mengen / Teilmenge der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω ("Informationsmenge" — unterscheidbare / "messbare" Mengen)
- das Paar $(\Omega, \mathcal{A})$ heißt **Messraum**.
- Beispiele:
 - ▶ Würfel: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$
 - ▶ Log-Renditen: $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathbb{B}$, die Borelmengen, also die Teilmengen, die durch abzählbare Vereinigungen, Komplementbildungen und Schnitten aus Intervallen (a, b) , $a < b$ entstehen

Wahrscheinlichkeitsmaße: Mengenlehre

- Operationen: $A \cap B$, $A \cup B$, ${}^c A$; Notation $\emptyset = {}^c \Omega$
- Rechenregeln: Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetze, de Morgan: ${}^c A \cap {}^c B = {}^c (A \cup B)$, ${}^c A \cup {}^c B = {}^c (A \cap B)$
- gilt $A \cap B = \emptyset$ heißen A und B *unvereinbar* oder *disjunkt*
- Notation: für paarweise disjunkte A_n schreiben wir $\dot{\bigcup}_n A_n$
- erwünschte Struktur der Ereignismenge $\mathcal{A}$:

$$\Omega \in \mathcal{A}, \quad A \in \mathcal{A} \implies {}^c A \in \mathcal{A}, \quad A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A} \quad (1)$$

Wahrscheinlichkeitsmaße: Mengenlehre (cont.)

- ist $\#\Omega = \infty$, so will man zusätzlich Ereignisfolgen bemessen können:

$$A_n, n \in \mathbb{N} \in \mathcal{A} \implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{A} \quad (2)$$

Definition 4.1

Sei Ω eine Ergebnismenge. Eine Teilmenge $\mathcal{A}$ der Potenzmenge von Ω heißt Algebra, falls (1) gilt. Sie heißt σ -Algebra, falls zusätzlich (2) gilt.

■ Beispiele

- ▶ die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ ist immer eine σ -Algebra (aber manchmal zu groß)
- ▶ im Fall Ω abzählbar kann man stets mit $\mathcal{P}(\Omega)$ arbeiten
- ▶ die von den offenen Teilmengen in $\mathbb{R}$ erzeugte σ -Algebra heißt *Borelsche σ -Algebra*
- ▶ auf $\mathbb{N}$ ist die Menge aller $A \subset \mathbb{N}$ mit A oder cA endlich Algebra aber keine σ -Algebra
- ▶ auf $\mathbb{R}$ ist die von den Elementarereignissen $\{r\}, r \in \mathbb{R}$ erzeugte σ -Algebra die Menge aller $A \subset \mathbb{R}$ mit A oder cA abzählbar (das sind nicht die Borelmengen)

Wahrscheinlichkeitsmaße: Kolmogorovsche Axiome

Definition 4.2 (Kolmogorovsches Axiomensystem (1933))

Eine Abbildung $P: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ heißt **Wahrscheinlichkeit**, falls

$$P1 \quad P(\Omega) = 1$$

$$P2 \quad P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n)$$

Das Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ heißt Wahrscheinlichkeitsraum

Proposition 4.3 (Eigenschaften)

- $P(\emptyset) = 0$, $P(A^c) + P(A) = P(\Omega) = 1$
- $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cap B) + P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Beweis: Vorlesung

Wahrscheinlichkeitsmaße: Kolmogorovsche Axiome (cont.)

■ Beispiele von Wahrscheinlichkeitsräumen

- ▶ $\Omega = \{1, \dots, 6\}, \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega), P(\{i\}) = 1/6, i = 1, \dots, 6$
- ▶ $\Omega = \mathbb{N}_0, \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega), P(\{i\}) = 1/2^{i+1}, i \in \mathbb{N}_0$
- ▶ $\Omega = [0, 1], \mathcal{A} = \mathbb{B} \cap [0, 1], P((a, b]) = b - a \text{ für } 0 \leq a < b \leq 1$
- ▶ $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{A} = \mathbb{B}, P((a, b]) = \int_a^b \exp(-x^2/2)/\sqrt{2\pi} dx \text{ für } a < b$

- in einer Urne liegen n unterscheidbare Kugeln; es wird k mal (blind) gezogen;
Notation: $\mathbb{N}_n := \{1, \dots, n\}$
- **Ziehen mit Zurücklegen und Beachtung der Reihenfolge:**
 $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n\} = \mathbb{N}_n^k, \# \Omega = n^k$
- **Ziehen ohne Zurücklegen und Beachtung der Reihenfolge:**
 $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n \wedge i \neq j \implies \omega_i \neq \omega_j\};$
 $\# \Omega = n! / (n - k)! = n(n - 1) \cdots (n - k + 1)$
- **Ziehen mit Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge:**
 $\Omega = \{\{\omega_1, \dots, \omega_k\} \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n\}$, kanonische Darstellung als Vektor
 $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n \wedge \omega_1 \leq \dots \leq \omega_k\}; \# \Omega = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$
- **Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge:**
 $\Omega = \{\{\omega_1, \dots, \omega_k\} \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n \wedge i \neq j \implies \omega_i \neq \omega_j\}$, kanonische Darstellung als Vektor
 $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in \mathbb{N}_n \wedge \omega_1 < \dots < \omega_k\}; \# \Omega = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Beweis: (für Mächtigkeiten) Vorlesung

Definition 4.4 (stochastische Unabhängigkeit und bedingte Wahrscheinlichkeit)

- zwei Ereignisse A und B heißen **stochastisch unabhängig**, falls

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Interpretation: "Kenntnis von B hilft nicht bei Vorhersage von A "

- ist $P(B) > 0$, definieren wir die **bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B** als

$$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$$

Unabhängigkeit und bedingte Verteilungen / Bayes (cont.)

Proposition 4.5

■ **Multiplikationssatz:**

$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P(A_i | \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j)$$

■ **Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:**

Seien B_i , $i = 1, \dots, n$ eine Partition von Ω , also $\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$. Dann gilt

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

■ Es gilt der **Satz von Bayes:**

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

Beweis: Vorlesung

Zufallsvariablen und Verteilungen

- oft interessieren wir uns nur für abgeleitete Größen einer Beobachtung
- Beispiel: wir würfeln zweimal, interessieren uns aber nur für die Summe der Würfe
- $\leadsto$ Übergang von $(\Omega_1, \mathcal{A}_1)$ nach $(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ als Abbildung $X: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$
[hier: $\Omega_1 = \{(i, j) \mid i, j \in \mathbb{N}_6\}$, $\mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$, $\Omega_2 = \{k \mid k \in \{2, \dots, 12\}\}$, $\mathcal{A}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$,
 $(i, j) \mapsto X((i, j)) = i + j$]
- Ereignisse auf Ω_2 sollen ausgehend von einem W-Maß P auf $(\Omega_1, \mathcal{A}_1)$ mit Wahrscheinlichkeiten versehen werden; dazu muss das Urbild von jedem $A_2 \in \mathcal{A}_2$ unter X wieder in $\mathcal{A}_1$ sein $\implies$

Definition 4.6

- (a) Eine Abbildung $X: (\Omega_1, \mathcal{A}_1) \rightarrow (\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ heißt **messbar** (bzw. $(\mathcal{A}_1 | \mathcal{A}_2)$ -messbar), falls für jedes $A_2 \in \mathcal{A}_2$ gilt: $X^{-1}(A_2) \in \mathcal{A}_1$ für $X^{-1}(A_2) = \{\omega_1 \in \Omega_1 \mid X(\omega_1) \in A_2\}$.
- (b) Jede solche messbare Abbildung X heißt **Zufallsvariable**.
- (c) Das von X erzeugte Maß P' auf $\mathcal{A}_2$, definiert als $P'(A_2) = P(X^{-1}(A_2))$ für $A_2 \in \mathcal{A}_2$, heißt **Bildmaß** (von P unter X).
- (d) Ist speziell $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^k$ und $\mathcal{A}_2 = \mathbb{B}^k \cap \Omega_2$, so heißt P' **Verteilung**, in Zeichen $\mathcal{L}(X)$.

■ Beispiele:

- ▶ ist $\mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$, so ist jede Abbildung $X: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ messbar
- ▶ ist $\mathcal{A}_1 = \mathbb{B}^k$ und $\mathcal{A}_2 = \mathbb{B}^l$ und $X: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ stetig, so ist X messbar
- ▶ ist $\mathcal{A}_2 = \mathbb{B}^l$ so genügt es zu prüfen, ob die Ereignisse $\{X \leq r\} = \{\omega_1 \in \Omega_1 | X(\omega_1) \leq r\}$, $r \in \mathbb{R}$ in $\mathcal{A}_1$ liegen
- ▶ ist in unserem Würfelbeispiel $\mathcal{A}_1 = X^{-1}(\mathcal{A}_2)$ die von der Summe auf Ω_1 erzeugte σ -Algebra $\mathcal{A}'_1$, also $\mathcal{A}'_1 = \mathcal{P}(\{X^{-1}(i) | 2 \leq i \leq 12\})$, so ist der erste Wurf $\pi_1: \Omega_1 \rightarrow \Omega_3 = \mathbb{N}_6$, $(i, j) \mapsto \pi_1((i, j)) = i$, wenn $\mathcal{A}_3 = \mathcal{P}(\Omega_3)$ nicht $(\mathcal{A}'_1 | \mathcal{A}_3)$ -messbar

Charakterisierungen von Verteilungen

- die Mengenfunktion $P' : \mathcal{A}_2 \rightarrow [0, 1]$ ist oft zu unhandlich $\leadsto$ gesucht einfachere "Punktfunktionen", mit denen man die Verteilung rekonstruieren kann
- Beispiele solcher charakterisierender Punktfunktionen
 - ▶ die Wahrscheinlichkeitsfunktion für diskrete Verteilungen
 - ▶ die Verteilungsfunktion für Verteilungen $\mathbb{R}^k$ -wertiger Zufallsvariabler
 - ▶ die Quantilsfunktion für Verteilungen reellwertiger Zufallsvariabler
 - ▶ die Dichtefunktion für Verteilungen $\mathbb{R}^k$ -wertiger Zufallsvariabler mit glatter Verteilungsfunktion
(genauer: für Verteilungen für die es ein $f : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty)$ gibt, sodass $P(A) = \int_A f(x_1, \dots, x_k) dx_1, \dots, dx_k$; dies gilt in jedem Fall, wenn die zugehörige Verteilungsfunktion F stetig differenzierbar ist)
 - ▶ weitere: (hier nicht)
 - Fouriertransformierte
 - erzeugende Funktionen
 - Laplacetransformierte

Zufallsvariablen und Verteilungen

Definition 4.7 (charakterisierende Punktfunktionen)

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W-Raum und $X: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ eine Zufallsvariable.

- ist $\#\Omega_2$ endlich oder zumindest abzählbar, so charakterisiert die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** p_X die Verteilung von X , wobei p_X definiert ist als

$$p_X: \Omega_2 \rightarrow [0, 1], \quad \omega_2 \mapsto p_X(\omega_2) = P'(\{\omega_2\})$$

- ist $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^k$ und $\mathcal{A}_2 = \mathbb{B}^k \cap \Omega_2$, oder ist Ω_2 abzählbar und angeordnet, so charakterisiert die **Verteilungsfunktion** F_X die Verteilung von X , wobei F_X definiert ist als

$$F_X: \mathbb{R}^k \rightarrow [0, 1], \quad r \mapsto F_X(r) = P(\{X \leq r\}) = P(\{\omega_1 \in \Omega_1 \mid X(\omega_1) \leq r\})$$

- ist Ω_2 angeordnet, so charakterisiert die in Definition 2.1 eingeführte **Quantilsfunktion** $q_X(\alpha)$ die Verteilung von X
- ist F_X stetig differenzierbar (genauer: es genügt absolute Stetigkeit), so genügt die Kenntnis der **Dichte** von X , also der Funktion in $x = (x_1, \dots, x_k)$

$$f_X(x) = \partial^k / (\partial x_1, \dots, \partial x_k) F_X(x)$$

Bemerkungen:

- Für $\mathbb{R}^k$ -wertige Zufallsvariablen bedeutet $\{X \leq r\}$, dass $\{X_1 \leq r_1\} \cap \dots \cap \{X_k \leq r_k\}$.
- Im Eindimensionalen ist die Dichte gerade die Ableitung der Verteilungsfunktion.
- Die Dichte verallgemeinert im gewissen Sinn die Wahrscheinlichkeitsfunktion in dem Fall, dass Ω_2 überabzählbar ist, und so nicht jedem $\omega_2 \in \Omega_2$ eine positive Masse zugeordnet werden kann. Sie spiegelt die lokal um x herum liegende Masse wieder. Für $A \in \mathbb{B}^k$ gilt

$$P(X \in A) = \int_A f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

- Man kann auch Dichten bezüglich anderen (σ -finiten) Maßen einführen; die obige Dichte bezieht sich auf das k -dimensionale Lebesguemaß; die Wahrscheinlichkeitsfunktion lässt sich als Dichte bezüglich dem Zählmaß auffassen.

Bemerkungen:

- in  sind die charakterisierenden Punktfunktionen für die Verteilung $\langle \text{Vtlg} \rangle$ implementiert als $d\langle \text{Vtlg} \rangle$ für die Dichte / Wahrscheinlichkeitsfunktion, $p\langle \text{Vtlg} \rangle$ für die Verteilungsfunktion und $q\langle \text{Vtlg} \rangle$ für die Quantilsfunktion; zusätzlich gibt es die Funktion $r\langle \text{Vtlg} \rangle$ zur Simulation aus $\langle \text{Vtlg} \rangle$; dabei ist $\langle \text{Vtlg} \rangle$ zum Beispiel `norm` für die Normalverteilung, `pois` für die Poissonverteilung u.s.w.
- für die Simulation von Zufallsvariablen, die nach gegebener Verteilung G auf $\mathbb{B}$ verteilt sind (z.B. in ) kann man im Prinzip so vorgehen:
 - ▶ Erzeugung von “zufällig” wirkenden natürlichen Zahlen Z_i im Bereich $0, \dots, N$
[genauer: sie sollen nicht von unabhängig identisch uniform auf $0, \dots, N$ verteilten Zufallsvariablen unterscheidbar sein]
 - ▶ Umwandlung in uniform auf $[0, 1]$ verteilten Größen $Z'_i = Z_i/N$
 - ▶ Umwandlung in G -verteilte Größen $Z''_i = G^-(Z'_i)$, wobei G^- die zu G gehörige Quantilsfunktion ist
- für wichtige Spezialfälle gibt es effizientere Verfahren. . .

Proposition 4.8

Eine Funktion $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ ist Verteilungsfunktion eines W -Maßes auf $\mathbb{B}$ genau dann, wenn folgende Eigenschaften gelten

- rechtsstetig mit linken Limiten (rcll)
- monoton wachsend
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

Eine ($\mathbb{B}|\mathbb{B}$ -messbare) Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist Dichte eines W -Maßes genau dann, wenn folgende Eigenschaften gelten

- $f \geq 0$
- $\int f(x) dx = 1$

Beweis: Vorlesung

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

- bisher nur Unabhängigkeit von Ereignissen definiert; nun Ziel: Formalisierung von Zufallsvariable X ist unabhängig von Zufallsvariable Y
- Idee: $P(X = x \cap Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ für alle x , zulässiger Wert von X , und y zulässiger Wert von Y (o.K. für abzählbare Wertemengen, aber i.A. zu wenig)

Definition 4.9 (stochastische Unabhängigkeit für Zufallsvariablen)

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W -Raum

- eine endliche Menge von Ereignissen $A_1, \dots, A_m$ heißt stochastisch unabhängig, falls

$$P\left(\bigcap_{j=1, \dots, m} A_j\right) = P(A_1 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_m) = \prod_{j=1, \dots, m} P(A_j)$$

- eine Familie Unter- σ -Algebren $\{\mathcal{A}_i, i \in I\}$, I eine beliebige Indexmenge, heißt stochastisch unabhängig falls für jede endliche Teilmenge $J \subset I$ und Ereignisse $A_j \in \mathcal{A}_j$, $j \in J$ gilt

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

- eine Familie von Zufallsvariablen $\{X_i: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\Omega_i, \mathcal{B}_i), i \in I\}$, I eine beliebige Indexmenge heißt stochastisch unabhängig, falls die erzeugten σ -Algebren

$$\mathcal{A}_i = \sigma(X_i) = \{X_i^{-1}(B_i) \mid B_i \in \mathcal{B}_i\}$$

stochastisch unabhängig sind

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

- die Unabhängigkeit von σ -Algebren ist i.A. schwierig zu überprüfen, weil sehr viele Ereignisse involviert sind $\leadsto$ brauche einfache Kriterien
- diese Kriterien benutzen exakt die zur Charakterisierung von Verteilungen herangezogenen Punktfunktionen

Proposition 4.10 (Kriterien für stochastische Unabhängigkeit)

- *Wahrscheinlichkeitsfunktionen bei diskreten Zufallsvariablen:*

$$p^{X,Y}(x, y) = p^X(x)p^Y(y) \quad \text{für alle zul. } x, y$$

wobei p^X , p^Y , $p^{X,Y}$ die (Rand-)Ws-funktion von X und Y (einzeln), bzw. die gemeinsame Ws-funktion von X und Y ist

- *Verteilungsfunktionen:*

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^k, y \in \mathbb{R}^l$$

wobei F_X , F_Y , $F_{X,Y}$ die (Rand-)Verteilungsfunktionen von X und Y (einzeln), bzw. die gemeinsame Verteilungsfunktion von X und Y ist

- *Dichten:*

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^k, y \in \mathbb{R}^l$$

wobei f_X , f_Y , $f_{X,Y}$ die (Rand-)Dichten von X und Y (einzeln), bzw. die gemeinsame Dichte von X und Y ist

Beweis: Stochastik / bzw. H.-O. Georgii (2015)

Beispiele von wichtigen Verteilungen

- in den nächsten Folien stellen wir einige der wichtige(re)n Verteilungen vor
- bei jeder dieser Verteilung genügt nach Definition 4.7 die Angabe *einer* der charakterisierenden Punktfunktionen, also Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichte, Verteilungsfunktion (oder/hier nicht: Quantilsfunktion)
- jede dieser Verteilungen hat eine typische Anwendung und ist in  entsprechend implementiert
- fürs Folgende ist nicht die Kenntnis der Punktfunktion notwendig (kann im Einzelfall [auch in der Klausur] nachgesehen werden), sondern der definierende Kontext

Beispiele diskreter Verteilungen

- **Diracverteilung:** sei x ein beliebiger Wert; falls $P(X = x) = 1$, so heißt X *Dirac-verteilt*, in Zeichen I_x ; verwendet zur Modellierung deterministischer Phänomene
- **Gleichverteilung für diskrete Mengen:** seien $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ Kategorien. Dann heißt X auf A *gleichverteilt*, in Zeichen $\text{unif}(A)$, wenn

$$P(X = a_i) = 1/m \quad \text{für alle } i = 1, \dots, m$$

verwendet in verschiedenen Urnenmodellen; in : nur Simulation: **sample** (mit Argument `replace=TRUE`)

- **Bernoulliverteilung:** X nehme nur die Werte **0** ("Fehlversuch") und **1** ("Treffer") an, wobei $P(X = 1) = p = 1 - P(X = 0)$ für ein $p \in [0, 1]$ sei; dann heißt X *Bernoulli-verteilt*, in Zeichen $\text{Bern}(p)$

Beispiele diskreter Verteilungen (cont.)

- **Binomialverteilung:** seien $X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig und identisch verteilt (in Zeichen u.i.v.) nach einer Bernoulli-Verteilung mit $P(X_1 = 1) = p$. Dann ist $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ *binomial verteilt*, in Zeichen $Y \sim \text{Binom}(n, p)$. Genauer gilt

$$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{für } k = 0, \dots, n \quad \text{und } 0 \text{ sonst}$$

in : **dbinom** (Ws.fkt.), **pbinom** (Vtlg.fkt), **qbinom** (Quantilsfkt), **rbinom** (Simulation)

- **Multinomialverteilung:** allgemeiner als bei der Binomialverteilung nehme X anstelle von zwei Kategorien **0** und **1** nun die m Kategorien $\{a_1, \dots, a_m\}$ an, wobei die W-keit für a_i jeweils p_i sei und $p = (p_i)_{i=1, \dots, m} \geq 0$, $\sum_{i=1}^m p_i = 1$;
wir betrachten $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{uiv}}{\sim} X$ verteilt sind und bilden den Häufigkeitsvektor $Y = \sum_{j=1}^n (\mathbb{I}(X_j = a_i))_{i=1, \dots, m}$; dann heißt Y *multinomial verteilt*, in Zeichen $Y \sim \mathcal{M}(n, p)$ verteilt, d.h. für $y = (y_i)_{i=1, \dots, m}$ und $p^y := \prod_{i=1}^m p_i^{y_i}$ sowie $\binom{n}{y} := \frac{n!}{y_1! \dots y_m!}$ gelte

$$P(Y = y) = \binom{n}{y} p^y \quad \text{für } y \in \mathbb{N}_0^m, \sum_{i=1}^m y_i = n$$

Beispiele diskreter Verteilungen (cont.)

- **hypergeometrische Verteilung:** seien in einer Urne n Kugeln und davon m rot und $n - m$ blau; dann ist die Zahl X der roten Kugeln beim k -fachen Ziehen ohne Zurücklegen *hypergeometrisch verteilt* mit Parametern n, m, k , in Zeichen $\text{HypGeo}(n, m, k)$, so dass

$$P(X = l) = \frac{\binom{m}{l} \binom{n-m}{k-l}}{\binom{n}{k}} \quad 0 \leq l \leq k, m \leq n$$

in  : `[d,p,q,r]hyper`

Achtung in  parametrisiert als `n = n - m` (# blaue Kugeln), `m` (# rote Kugeln), `k` (# Ziehungen)

- **Poissonverteilung:** Zu $\lambda > 0$ ist die *Poissonverteilung* (in Zeichen $\text{Pois}(\lambda)$) für $k \in \mathbb{N}_0$ definiert über

$$P(X = k) = \exp(-\lambda) \lambda^k / k! \quad k \in \mathbb{N}_0$$

Anwendung: Verteilung der (absoluten) Eintrittshäufigkeit seltener Ereignisse; in

 : `[d,p,q,r]pois`

Beispiele diskreter Verteilungen (cont.)

- **geometrische Verteilung:** die Wartezeit X' , bis ich bei u.i.v. Bernoulli-Variablen zum ersten Mal eine 1 sehe, ist *geometrisch verteilt*, in Zeichen **Geom**(p), das heißt $P(X' = k) = p(1 - p)^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}$, alternativ auch die Zahl $X = X' - 1$ der Fehlversuche, die ich sehe, bis zum ersten Mal eine 1 erscheint.

$$P(X = k) = p(1 - p)^k, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

in  : `[d,p,q,r]geom`

- **negative Binomialverteilung:** die Summe von k u.i.v. geometrisch verteilten Variablen, also die Zahl der 0en die ich sehe, bis ich zum k -ten Mal eine 1 sehe, ist *negativ Binomial* oder *Pascal verteilt*, in Zeichen **NegBinom**(k, p), d.h.

$$P(X = l) = \binom{l+k-1}{l} p^k (1 - p)^l, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

in  : `[d,p,q,r]nbinom`

Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen

- **Gleichverteilung für Intervalle:** sei $I = (a; b)$, $a < b$ ein Intervall; dann ist X auf I gleichverteilt, in Zeichen $X \sim \text{unif}(I)$, falls für $a < x < b$ gilt

$$P(X < x) = (x - a)/(b - a), \quad f_X(x) = I_I(x)/(b - a)$$

in  : **dunif** (Dichte), **punif** (Vtlg.fkt), **qunif** (Quantilsfkt), **runif** (Simulation)

- **Gleichverteilung für Gebiete im $\mathbb{R}^k$:** sei $A \subset \mathbb{R}^k$, beschränkt und Borel-messbar mit k -dimensionalen Volumen $\lambda^k(A) > 0$; dann ist X auf A gleichverteilt, in Zeichen $X \sim \text{unif}(A)$, falls für $C \subset A$ gilt

$$P(X \in C) = \lambda^k(C)/\lambda^k(A), \quad f_X(x) = I_A(x)/\lambda^k(A)$$

Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen (cont.)

- **Exponentialverteilung / Laplaceverteilung:** zu $\lambda > 0$ und $x > 0$ sei

$$P(X \leq x) = 1 - \exp(-\lambda x), \quad f_X(x) = \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x) \lambda \exp(-\lambda x)$$

dann heißt die Vtlg. von X *Exponentialvtlg.* (mit Parameter λ), Anwendung:

Wartezeitverteilungen; in Zeichen $\text{Exp}(\lambda)$; in $\textcircled{\mathbb{R}}$: $[\mathbf{d}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}] \text{exp}$;

“würfelt” man das Vorzeichen von X aus, d.h. geht man über zu $Y = SX$, $S = \pm 1$ mit Ws. jeweils $1/2$ und sto.u. von X , so heißt Y *Laplace-verteilt*; dann

$$f_Y(x) = \frac{\lambda}{2} \exp(-\lambda |x|)$$

- **Gammaverteilung:** sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig identisch verteilt wie X eben, so heißt die Verteilung von $S := \sum_i X_i$ *Gammaverteilung* mit Skala λ und Gestalt n , in Zeichen $\Gamma(n, \lambda)$; sie besitzt die Dichte

$$f_S(x) = \mathbb{I}_{\mathbb{R}_+}(x) \exp(-\lambda x) \lambda (\lambda x)^{n-1} / \Gamma(n)$$

wobei $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$; insbes. $\Gamma(n) = (n-1)!$ – in $\textcircled{\mathbb{R}}$: $[\mathbf{d}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}] \text{gamma}$;

Bemerkung: diese Verteilung kann man auch für $n \in \mathbb{R}_+$ definieren

Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen (cont.)

- **Generalisierte Paretoverteilung:** zu $\xi \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ und $\mu \in \mathbb{R}$ und heißt die Verteilung mit Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = 1 - (1 + \xi(x - \mu)_+/\sigma)^{-1/\xi}$$

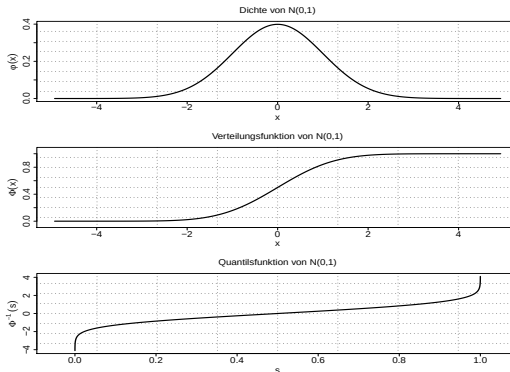
Generalisierte Pareto Verteilung mit Gestalt ξ , Skala σ und Lokation μ , in Zeichen $\text{GPD}(\xi, \mu, \sigma)$ in  : `[d,p,q,r]gpd` in Paket `evd`;

Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen (cont.)

Normalverteilung und abgeleitete Verteilungen

- **(univariate) Normalverteilung:** falls für $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$P(X \leq x) =: \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$ für $\varphi(t) = \exp(-t^2/2)/\sqrt{2\pi}$, so heißt X *standardnormalverteilt*, in Zeichen $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$



Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen (cont.)

Normalverteilung und abgeleitete Verteilungen

- falls $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, heißt die Verteilung von $Y = aX + b$ heißt dann ebenso *Normalverteilung*, aber nun mit Parametern b und a^2 , in Zeichen $\mathcal{N}(b, a^2)$, in  : `[d,p,q,r]norm`
- die Normalverteilung ist extrem wichtig; auch andere von ihr abgeleitete Verteilungen tragen Namen:
- **Lognormalverteilung:** mit $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ heißt $Z = \exp(Y)$ *lognormalverteilt* in  : `[d,p,q,r]lnorm`
- **multivariate Normalverteilung:** mit $X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{univ}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ ist $X = (X_1, \dots, X_m)$ *multivariat m -dimensional standardnormalverteilt*, in Zeichen $X \sim \mathcal{N}_m(0, \mathbb{I}_m)$ und $Y = AX + b$ für $A \in \mathbb{R}^{k \times m}$ und $b \in \mathbb{R}^k$ ebenfalls *multivariat k -dimensional normalverteilt*, in Zeichen $X \sim \mathcal{N}_k(b, AA^T)$ in  : `[d,p,q,r]mvnorm` (in Paket `mvtnorm`)
- **Achtung:** die Tatsache, dass X multivariat normalverteilt ist, ist stärker, als dass nur die Koordinaten normalverteilt sind

Beispiele (absolut-)stetiger Verteilungen (cont.)

Normalverteilung und abgeleitete Verteilungen

- **Chiquadratverteilung:** für $\|X\|^2$, die quadrierte Euklidische Norm von X , heißt in der Situation von oben (also $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{uiv}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, $X = (X_1, \dots, X_n)$) die Verteilung der quadrierten Norm χ^2 -Verteilung mit n Freiheitsgraden, in Zeichen χ_n^2 , in : `[d,p,q,r]chisq`
ersetzen wir dabei X_1 durch $X'_1 = X_1 + a$, so nennen wir die Verteilung der so entstehenden Größe $\|X'\|^2$ weiter χ^2 -verteilt mit n Freiheitsgraden aber nun und Nichtzentralität a^2 , in Zeichen $\chi_n^2(a^2)$; um die Notation zu erleichtern, schreiben wir im Folgenden $|X|$ für $\|X\|$
- **T-Verteilung:** in der Situation von oben (also $|X|^2 \sim \chi_n^2$) sei $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ unabhängig von X und $T := \sqrt{n}Y/|X|$ dann heißt T verteilt nach einer t -Verteilung mit n Freiheitsgraden, in Zeichen t_n , in : `[d,p,q,r]t`;
speziell der Fall t_1 heißt auch **Cauchy-Verteilung**
- **F-Verteilung:** sind $X \sim \chi_m^2$ und $Y \sim \chi_n^2$ unabhängig von X , dann heißt $F = (X/m)/(Y/n)$ verteilt nach einer F -Verteilung mit m und n Freiheitsgraden, in Zeichen $F(m, n)$, in : `[d,p,q,r]f`
auch hier gibt es Varianten mit Nichtzentralität a^2 , falls $X \sim \chi_m^2(a^2)$, in Zeichen $F(m, n; a^2)$

- analog zum arithmetischen Mittel wollen wir für eine numerische Zufallsvariable X einen “mittleren” Wert definieren, also ein Lagemaß für Verteilungen
- dies wird der Erwartungswert sein; der Erwartungswert ist aber, wie sich später herausstellt, viel allgemeiner einsetzbar
- dazu gehen wir in fünf Schritten vor:
 1. um die Verbindung zum (gewichteten) arithmetischen Mittel herzustellen, definieren wir den Erwartungswert zunächst für reellwertige Zufallsvariablen, die nur endlich viele Werte annehmen
 2. dies dehnen wir aus auf den Fall, dass abzählbar viele Werte angenommen werden
 3. für Zufallsvariablen, die überabzählbar viele Werte annehmen, aber deren Verteilung eine Dichte besitzt definieren wir den Erwartungswert über ein Integral
 4. diese verschiedenen Definitionen vereinheitlichen wir schließlich zu einem Integralbegriff; dies ermöglicht es uns im Anschluss, Eigenschaften des Erwartungswerts simultan für alle seine Ausgestaltungen zu beweisen
 5. schließlich dehnen wir die Definition noch auf den Fall aus, dass die Zufallsvariable Werte im $\mathbb{R}^k$ (oder sogar im $\mathbb{R}^{k \times p}$) annimmt

Definition 4.11 (Schritt 1: Erwartungswert als gewichtetes arithmetisches Mittel)

- sei X eine Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{R}$, die nur die Werte $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ jeweils mit Wahrscheinlichkeit $P(X = x_i) = p_i$ annimmt
- dann definieren wir den **Erwartungswert** von X als

$$E X := \sum_{i=1}^m x_i p_i$$

- für eine (in X messbare Funktion) g schreiben wir in derselben Situation

$$E g(X) := \sum_{i=1}^m g(x_i) p_i$$

- **Beachte:** für das spezielle $g = I_A$, also die Funktion die 1 ist, falls $x \in A$ und 0 sonst, gilt

$$E I_A(x) = P(A)$$

- diese beiden Definitionen (für $\mathbf{E}X$ und $\mathbf{E}g(X)$) übertragen sich formal ohne Schwierigkeit auf abzählbar viele Werte x_i , $i \in \mathbb{N}$, sofern die entsprechende Reihe konvergiert:

$$\mathbf{E}X := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

- für die Konvergenz der Reihe verlangen wir

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} \max(x_i, 0) P(X = x_i) < \infty \quad \text{und} \quad \sum_{i \in \mathbb{N}} \max(-x_i, 0) P(X = x_i) < \infty$$

- oder kurz — dass die Reihe absolut konvergiert, also

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} |x_i| P(X = x_i) < \infty$$

- **Bemerkung:** Man kann den Erwartungswert auch ausdehnen auf den Fall, dass *wenigstens eine* der beiden Summen $\sum_{i \in \mathbb{N}} \max(x_i, 0) P(X = x_i)$ oder $\sum_{i \in \mathbb{N}} \max(-x_i, 0) P(X = x_i) < \infty$ endlich ist; dies lässt dann auch (bestimmt) divergente Reihen zu / bzw. später bestimmt divergente Integrale; dann allerdings ist der Erwartungswert nicht mehr unbedingt linear; wir verzichten daher hier auf diese Erweiterung

Erwartungswert (cont.)

Definition 4.11 (Schritt 2: Erwartungswert für Variablen mit abzählbar vielen Wertausprägungen)

- sei X eine Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{R}$, die nur die abzählbar viele Werte $x_1, x_2, x_3 \dots \in \mathbb{R}$ jeweils mit Wahrscheinlichkeit $P(X = x_i) = p_i$ annimmt
- ist dann $\sum_i |x_i| p_i < \infty$, dann definieren wir den **Erwartungswert** von X als

$$E X := \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i p_i$$

- für eine (in X messbare Funktion) g gehen wir entsprechend vor, d.h. ist $\sum_{i \in \mathbb{N}} |g(x_i)| p_i < \infty$, so schreiben wir in derselben Situation

$$E g(X) := \sum_{i \in \mathbb{N}} g(x_i) p_i$$

■ Beispiele:

- ▶ $X \sim I_x \implies EX = x, X \sim \text{Bern}(p) \implies EX = p$
- ▶ $X \sim \text{Geom}(p) \implies EX = 1/p$ (falls Wartezeit bis erste "1") bzw.
 $EX = (1 - p)/p$ (falls Zahl "0" bis erste "1")
- ▶ $X \sim \text{HypGeom}(n, m, k) \implies EX = mk/n$
- ▶ $X \sim \text{Pois}(\lambda) \implies EX = \lambda$

Definition 4.11 (Schritt 3: Erwartungswert für Variablen mit Dichten)

- sei X eine Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{R}$, deren Verteilung eine Dichte f besitzt
- ist dann $\int_{\mathbb{R}} |x| f(x) dx < \infty$, dann definieren wir den **Erwartungswert** von X als

$$\mathbb{E} X := \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx < \infty$$

- ist für eine (in X messbare Funktion) g das Integral $\int_{\mathbb{R}} |g(x)| f(x) dx < \infty$, dann definieren wir

$$\mathbb{E} g(X) := \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx < \infty$$

- Beispiele:

- ▶ $X \sim \text{unif}(a, b) \implies EX = \frac{a+b}{2}$
- ▶ $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \implies EX = 0, EX^2 = 1$
- ▶ $X \sim \text{Exp}(\lambda) \implies EX = 1/\lambda$

- es ist allerdings nicht befriedigend, drei oder mehr verschiedene Definitionen für spezielle Situationen zu "verwalten" dazu also nun eine Vereinheitlichung
- diese Vereinheitlichung ist zugleich eine Vereinheitlichung verschiedener Zugänge zur Integration (und wird in der Mathematik daher in der Maß- und Integrationstheorie behandelt)
- man kann nämlich Erwartungswert für beliebige Maße $\mathbf{P}$ auf $\mathbb{B}$ unabhängig von Diskretheit/ Existenz von Dichten definieren

Definition 4.11 (Schritt 4: allgemeiner Erwartungswert)

- Erwartungswert für Indikatoren messbarer Mengen:
sei $A \in \mathbb{B}$ beliebig und $\mathbf{1}_A$ die zugeh. Indikatorfunktion; dann definieren wir $E \mathbf{1}_A := P(A)$
- Erwartungswert für einfache Funktionen
sei die Funktion g von der Gestalt $g = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$ für $a_i > 0$ und $A_i \in \mathbb{B}$; dann definieren wir $E g := \sum_{i=1}^m a_i P(A_i)$
- Erwartungswert für monotone Limiten einfacher Funktionen:
sei die Funktion g von der Gestalt $g = \lim_n g_n$ für $g_n = \sum_{i=1}^{m_n} a_{i,n} \mathbf{1}_{A_{i,n}}$, wobei $g_n \leq g_{n+1}$ für jedes x ; dann definieren wir $E g := \lim_n E g_n$
- Erwartungswert für allgemeine messbare Funktionen:
für beliebiges, messbares g schreiben wir $g = g_+ - g_-$ für $g_+ = \max(g, 0)$ und $g_- = \max(-g, 0)$ und definieren $E g = E g_+ - E g_-$, sofern die beiden letzten Terme endlich sind.

Bemerkungen:

- für diesen allgemeinen Erwartungswert schreibt man $E g = \int g dP$ oder $E g = \int g(x) P(dx)$
- der Erwartungswert hängt nur von der Verteilung von X ab; wir können daher auch schreiben $E \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- die Funktionen, die in den letzten beiden Schritten durch Limesbildung erreicht werden, bilden eine sehr große Klasse von Funktionen; man bezeichnet diese Klasse mit $L_1(P)$; allgemeiner definiert man für $p \in [1, \infty]$ den Raum $L_p(P) := \{X: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B}) \mid \int |X|^p dP < \infty\}$

Definition 4.11 (Schritt 5: Erwartungswert für Vektoren/Matrizen)

- ist X eine Zufallsvariable mit Werten im $\mathbb{R}^k$ mit Koordinaten $X_1, \dots, X_k$, so ist $\mathbf{E} X$ der Vektor der koordinatenweisen Erwartungswerte $\mathbf{E} X = (\mathbf{E} X_1, \dots, \mathbf{E} X_k)^\tau$
- ist X eine Zufallsvariable mit Werten in den Matrizen im $\mathbb{R}^{k \times p}$ mit Koordinaten $X_{i,j}$, $i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, p$, so ist $\mathbf{E} X$ die Matrix der koordinatenweisen Erwartungswerte $\mathbf{E} X = (\mathbf{E} X_{i,j})_{i=1, \dots, k, j=1, \dots, p}$

■ Beispiel:

- ▶ $X \sim \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \mathbb{I}_k) \implies \mathbf{E} X = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^k$
- ▶ $X \sim \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \mathbb{I}_k) \implies \mathbf{E} X X^\tau = \mathbb{I}_k \in \mathbb{R}^{k \times k}$

Proposition 4.12 (Verträglichkeit mit Matrixoperationen)

- sei X eine $\mathbb{R}^k$ -wertige Zufallsvariable mit existierendem Erwartungswert. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ und $b \in \mathbb{R}^m$; dann gilt für $Y = AX + b$

$$\mathbf{E} Y = A \mathbf{E}[X] + b$$

- sei X eine $\mathbb{R}^{k \times p}$ -wertige Zufallsvariable mit existierendem Erwartungswert. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ und $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$; dann gilt für $Y = AXB$

$$\mathbf{E} Y = A \mathbf{E}[X] B$$

Beweis: Vorlesung

Proposition 4.13 (Grundlagen)

- **Konstanten:** für ein $c \in \mathbb{R}$ sei $P(X = c) = 1$; dann $E[c] = c$
- **Linearität:** $E[aX + bY + c] = a E[X] + b E[Y] + c$ für $a, b, c \in \mathbb{R}$ und X, Y reellwertige Zufallsvariablen (ZVs)
- **Monotonie:** Ist $P(X \geq 0) = 1$ dann $E[X] \geq 0$

Beweis: Vorlesung

Proposition 4.14 (wichtige Ungleichungen)

- **Cauchy-Schwarzsche Ungleichung:**
$$|E XY|^2 \leq E X^2 E Y^2$$
- **Jensensche Ungleichung:**
Ist f konvex (und existieren die Erwartungswerte), so gilt
$$E f(X) \geq f(E[X])$$

Beweis: Vorlesung

Proposition 4.15 (alternative Berechnung)

■ **Integration über die Verteilungsfunktion:**

Ist X eine positive ZV mit Verteilungsfunktion F , so gilt

$$EX = \int (1 - F(t)) dt$$

■ **Integration über die Quantilsfunktion:**

Ist X eine reellwertige Zufallsvariable mit Quantilsfunktion $Q(s)$, dann gilt

$$EX = \int_0^1 Q(s) ds$$

■ **Trafo-Regel:**

Ist $Y = g(X)$ und P die Verteilung von X und P' die Verteilung von Y so gilt

$$E_P g(X) = E_{P'} Y$$

Beweis: Vorlesung, bzw. Quantilsfkt: Nachtrag

Proposition 4.16 (Erwartungswert und sto. Unabhängigkeit)

Sind X und Y reellwertig und stochastisch unabhängig, so gilt

$$EXY = EX EY$$

Beweis: Vorlesung

weitere Beispiele

- $E \text{Binom}(n, p) = E \sum_{i=1}^n X_i = np$, wobei $X_i \overset{\text{uiv}}{\sim} \text{Bern}(p)$
- $E \text{NegBinom}(n, p) = E \sum_{i=1}^n X_i = n(1-p)/p$, wobei $X_i \overset{\text{uiv}}{\sim} \text{Geom}(p)$
- $E \chi_1^2(0) = E Y^2 = 1$, wobei $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 $\implies E \chi_n^2(0) = E \sum_{i=1}^n X_i = n$, wobei $X_i \overset{\text{uiv}}{\sim} \chi_1^2(0)$
- $E \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) = E \sigma X + \mu, X \sim \mathcal{N}(0, 1) \implies E \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) = \sigma \cdot 0 + \mu = \mu$

Varianz, Kovarianz, Korrelation

- analog zur Verallgemeinerung des Lagemaßes "arithmetisches Mittel" zum Erwartungswert einer Verteilung/einer Zufallsvariablen wollen wir nun das Skalenmaß der (Stichproben)varianz entsprechend verallgemeinern:

Definition 4.17 (Varianz, Standardabweichung, Korrelation im 1-dim)

- ist X univariat und $E X^2 < \infty$, so definieren wir die **Varianz** von X als
$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] = E X^2 - (E X)^2$$
- $\sqrt{\text{Var } X}$ heißt **Standardabweichung** von X , in Zeichen $\text{sd}(X)$
- falls X und Y univariat und $E X^2 E Y^2 < \infty$, definieren wir die **Kovarianz** von X und Y als
$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E XY - (E X E Y)$$
- falls $\text{sd}(X)\text{sd}(Y) > 0$, definieren wir die **Korrelation** von X und Y als
$$\text{Corr}(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) / (\text{sd}(X)\text{sd}(Y))$$

Definition 4.18 (Varianz/Kovarianz und Korrelation für Vektoren)

- ist X m -dimensional und Y n -dimensional, und gilt $E \|X\|^2 E \|Y\|^2 < \infty$, so definieren wir die **Kovarianz(matrix)** von X und Y als die $m \times n$ Matrix
$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])^T] = E[XY^T] - E[X](E[Y])^T$$
- ist X m -dimensional und gilt $E \|X\|^2 < \infty$, so definieren wir speziell die **Kovarianz(matrix)** von X als die $m \times m$ Matrix $\text{Cov } X = \text{Cov}(X, X)$
- sei im letzten Fall $D = \text{diag}(\text{sd}(X_i), i = 1, \dots, m)$ die $m \times m$ Diagonalmatrix mit den Standardabweichungen in der Diagonalen; dann definieren wir die **Korrelationsmatrix** von X als $\text{Corr}(X) := D^{-1} \text{Cov}(X) D^{-1}$

Proposition 4.19 (Eigenschaften der univariaten Varianz/Kovarianz/Korrelation)

- $\text{Var } X \geq 0$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var } X$ für $a, b \in \mathbb{R}$
- sind X und Y stochastisch unabhängig (und nicht konstant), so gilt $\text{Corr}(X, Y) = 0$
- $\text{Corr}(aX + b, cY + d) = \text{Corr}(X, Y)$ für $a, c > 0$ und $b, d \in \mathbb{R}$
- $\text{Var } X + Y = \text{Var } X + \text{Var } Y + 2 \text{Cov}(X, Y)$

Beweis: Vorlesung

■ Beispiele

- ▶ $\text{Var } I_X = 0$, $\text{Var Bern}(p) = p(1 - p) \implies \text{Var Binom}(n, p) = np(1 - p)$
- ▶ $\text{Var } \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) = \sigma^2$
- ▶ $\text{Var } \chi_1^2(0) = \mathbb{E} X^4 - (\mathbb{E} X^2)^2$ für $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \implies \text{Var } \chi_1^2(0) = 3 - 1 = 2$
- ▶ $\implies \text{Var } \chi_n^2(0) = \text{Var } \sum_{i=1}^n Y_i = 2n$, wobei $Y_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \chi_1^2(0)$

Varianz, Kovarianz, Korrelation (cont.)

Proposition 4.20 (Eigenschaften der multivariaten Varianz/Kovarianz/Korrelation)

- $\text{Cov } X$ ist symmetrisch und positiv semidefinit
- X m -dimensional, Y n -dimensional, $A \in \mathbb{R}^{m' \times m}$, $C \in \mathbb{R}^{n' \times n}$, $b \in \mathbb{R}^{m'}$, $d \in \mathbb{R}^{n'}$, dann $\text{Cov}(AX + b, CY + d) = A \text{Cov}(X, Y) C^T$
- falls $\det \text{Cov } X = 0$ dann existiert ein $0 \neq a \in \mathbb{R}^m$ sodass $P(a^T X = a^T EX) = 1$

Beweis: Vorlesung

Proposition 4.21 (Ausnahme bei $\mathcal{N}_m(\mu, \Sigma)$)

- $\text{Cov } \mathcal{N}_m(\mu, \Sigma) = \Sigma$
- für $X \sim \mathcal{N}_m(\mu, \Sigma)$ gilt $\text{Corr}(X_i, X_j) = 0 \implies X_i, X_j \text{ sto.unabh.}$

Beweis: Vorlesung

- in Abschnitten 4.5 und 4.6: bereits eine Vielzahl von Verteilungen kennengelernt; nur Spitze des Eisbergs. . .
- Ziel: einige wichtige Verteilungen, die “universell” sind, die *näherungsweise* viele Situationen erfassen
- hierzu: mathematisch exakte Formulierung von “näherungsweise” $\leadsto$ Konvergenzbegriffe
- zwei typische Fragestellungen:
 - ▶ Wird eine Folge von Messungen immer präziser?
 - ▶ Wie ist die Abweichung vom Grenzwert asymptotisch verteilt?

■ Erinnerung:

- ▶ Konvergenz reeller Zahlenfolgen $x_n \rightarrow x_0$ für $n \rightarrow \infty$:
 $\iff$ zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $N = N(\varepsilon)$ sodass für alle $n > N$
 $|x_n - x_0| \leq \varepsilon$
- ▶ punktweise Konvergenz von Funktionenfolgen $f_n \rightarrow f_0$ für $n \rightarrow \infty$:
 $\iff$ zu jedem $\varepsilon > 0$ und jedem Argument x existiert ein
 $N = N(\varepsilon, x)$ sodass für jedes x und alle $n > N$ gilt $|f_n(x) - f_0(x)| \leq \varepsilon$

■ im Kontext von Stochastik etwas schwächere Begriffe

Grenzwertsätze: Konvergenzarten (cont.)

Definition 4.22

für Zufallsvariablen $X_n: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$, $n \geq 0$, definieren wir

- ▶ **fast sichere Konvergenz:** $X_n \rightarrow X_0$ *P-fast-sicher*
 $\iff$ es gibt ein $M \in \mathcal{A}$ mit $P(M) = 0$ und zu $\varepsilon > 0$ und $\omega \in {}^cM$ ein $N = N(\varepsilon, \omega)$ sodass für jedes $\omega \in {}^cM$ und alle $n > N$ gilt $|X_n(\omega) - X_0(\omega)| \leq \varepsilon$
- ▶ **stochastische Konvergenz:** $X_n \rightarrow X_0$ *P-stochastisch*
 $\iff$ zu $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ gibt es ein $N = N(\varepsilon, \delta)$ sodass für alle $n > N$ gilt $P(|X_n(\omega) - X_0(\omega)| > \delta) \leq \varepsilon$
- ▶ **Konvergenz im p-ten Mittel** (in L_p), $p \geq 1$: $X_n \rightarrow X_0$ in L_p
 $\iff$ zu $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N = N(\varepsilon)$ sodass für alle $n > N$ gilt $E_p |X_n(\omega) - X_0(\omega)|^p \leq \varepsilon$

[Betrachtung dabei stets $n \rightarrow \infty$]

Grenzwertsätze: Konvergenzarten (cont.)

Definition 4.23

für ZVs $X_n: (\Omega_n, \mathcal{A}_n, P_n) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$, $n \geq 0$ mit Verteilung $\mathcal{L}(X_n) = P'_n$ auf $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$, also $P'_n(A) = P_n(X_n \in A) = P_n(X_n^{-1}(A))$ und Verteilungsfunktion F_n definieren wir

- **schwache Konvergenz:** $\mathcal{L}(X_n) = P'_n \rightharpoonup P'_0 = \mathcal{L}(X_0)$ (P'_n konvergiert schwach gegen P'_0)
 $\iff$ für jede stetige und beschränkte Funktion f gilt $E_{P'_n} f(X_n) \rightarrow E_{P'_0} f(X_0)$
- **Verteilungskonvergenz:** $F_n \implies F_0$
 $\iff$ für jede Stetigkeitsstelle t von F_0 gilt $F_n(t) \rightarrow F_0(t)$

[Betrachtung dabei stets $n \rightarrow \infty$]

Proposition 4.24 (Portmanteau-Theorem)

Verteilungskonvergenz und schwache Konvergenz sind äquivalent.

Beweis: Stochastik / Billingsley, P. (1968): *Convergence of Probability Measures*. Wiley.

- Bemerkung: der Definitionsraum $(\Omega_n, \mathcal{A}_n)$ kann in n variieren!

Proposition 4.25 (Implikationen der Konvergenzarten)

- *sowohl fast sichere als auch L_p -Konvergenz implizieren stochastische Konvergenz*
- *stochastische Konvergenz impliziert Verteilungskonvergenz*
- *davon abgesehen gibt es keine weiteren Implikationen*

Beweis: Stochastik / Bauer, H. (1991): *Wahrscheinlichkeitstheorie*. 5.Aufl., de Gruyter.

Grenzwertsätze: Gesetze der großen Zahlen

- seien $X_i, i = 1, \dots, n$ $\mathbb{R}^k$ -wertige ZV's; **Grenzverhalten** von $\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$?
- dazu zunächst einige vorbereitende Hilfsmittel

Proposition 4.26 (Bienaymé)

Seien X_i unkorreliert $\implies \text{Var } \bar{X}_n = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var } X_i$; $\text{Var } X_i = \sigma^2 \implies \text{Var } \bar{X}_n = \sigma^2/n$

Beweis: Vorlesung

Proposition 4.27 ((verallgem.) Markovungleichung)

Sei $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ monoton wachsend, $X: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}_+, \mathbb{B}_+)$ und $\varepsilon > 0$, $g(\varepsilon) > 0$. Dann gilt

$$P(X \geq \varepsilon) \leq E g(X)/g(\varepsilon)$$

Beweis: Vorlesung

Korollar 4.28 (Markov/Tschebyschev-Ungleichung)

Sei $X = |Y - E Y|$. Dann folgt mit

- $g(x) = x$ die Markov-Ungleichung

$$P(|Y - E Y| > \varepsilon) \leq E(|Y - E Y|)/\varepsilon$$

- $g(x) = x^2$ die Tschebyschev-Ungleichung

$$P(|Y - E Y| > \varepsilon) \leq \text{Var}(Y)/\varepsilon^2$$

Beweis: Vorlesung

Grenzwertsätze: Gesetze der großen Zahlen

Mit diesen Hilfsmitteln können wir zeigen:

Theorem 4.29 (Gesetze der großen Zahlen)

Seien X_i $\mathbb{R}^k$ -wertige ZV's mit $\mathbf{E} X_i = \mu$ und $\mathbf{Var} X_i = \sigma^2 < \infty$

- schwaches Gesetz der großen Zahlen [wLLN]
sind die X_i unkorreliert, so gilt

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad P\text{-stochastisch}$$

- starkes Gesetz der großen Zahlen [sLLN]
sind die X_i stochastisch unabhängig, so gilt

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad P\text{-fast sicher}$$

Beweis: wLLN: Vorlesung, sLLN: Stochastik /Bauer, H. (1991): *Wahrscheinlichkeitstheorie*. 5.Aufl., de Gruyter.

Theorem 4.30 (Satz von Glivenko-Cantelli)

Seien X_i u.i.v. $\mathbb{R}^k$ -wertige Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion F . Dann gilt mit

$$\hat{F}_n(t) := \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i \leq t) / n$$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(t) - F(t)| \rightarrow 0 \quad P\text{-fast sicher}$$

Beweis: Stochastik / van der Vaart, A. (1998): *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press.

Grenzwertsätze: Zentraler Grenzwertsatz

- in Situation von Thm. 4.29: **Grenzverhalten** von $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$?

Theorem 4.31 (Zentraler Grenzwertsatz (von Lindeberg-Lévy) [CLT])

Seien X_i , $i = 1, \dots, n$ u.i.v. $\mathbb{R}^k$ -wertige ZV's; $\mathbf{E} X_i = \mu$, $\mathbf{Var} X_i = \Sigma$; dann gilt für die Verteilung P'_n von $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$, dass

$$P'_n \xrightarrow{\text{w}} \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \Sigma)$$

Beweis: Stochastik / Georgii (2015); in Vorlesung: Illustration durch Plots der Verteilungen für Folgen P'_n

Konsequenzen:

Proposition 4.32 (Zentraler Grenzwertsatz (von de Moivre-Laplace))

$X_n \sim \text{Bin}(n, p)$; dann $\mathcal{L}((X_n - np)/\sqrt{n}) \xrightarrow{\text{w}} \mathcal{N}(0, p(1 - p))$
d.h. die Binomialverteilung lässt sich für großes n durch die Normalverteilung approximieren.

Beweis: $\mathcal{L}(X_n) = \text{Bin}(n, p) = \mathcal{L}(\sum_{i=1}^n Y_i)$, $Y_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \text{Bern}(p)$. $\mathbf{E} Y_1 = p$, $\mathbf{Var} Y_1 = p(1 - p)$. Daher $\mathcal{L}(Z_n) = \mathcal{L}((X_n - np)/\sqrt{n}) = \mathcal{L}(\sqrt{n}(\bar{Y}_n - p))$, also mit Thm. 4.31 $\mathcal{L}(Z_n) \xrightarrow{\text{w}} \mathcal{N}(0, p(1 - p))$.

weitere Aussagen für ebenfalls auf Summen basierende Verteilungen:

- $X_n \sim \chi_{n,i}^2$; dann $\mathcal{L}((X_n - n)/\sqrt{n}) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 2)$
- $X_\lambda \sim \text{Pois}(\lambda)$ dann gilt für $\lambda \rightarrow \infty$ dass $\mathcal{L}((X_\lambda - \lambda)/\sqrt{\lambda}) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 1)$

approximatives Schwankungsintervall für $\bar{X}_n$

- Sei $q_\alpha := \Phi^{-1}(\alpha)$ das α Quantil von $\mathcal{N}(0, 1)$. X_i mit Vorauss. wie Lindeberg-Lévy; dann gilt für $\alpha > 1/2$

$$P(\bar{X}_n \in [\mu - q_\alpha \sigma / \sqrt{n}; \mu + q_\alpha \sigma / \sqrt{n}]) \rightarrow 2\alpha - 1$$

5. Situation und Probleme der schließenden Statistik

Situation und Probleme der schließenden Statistik

- im Abschnitt deskriptive/explorative Statistik: Beschreibung der gesehenen Daten
- nun: **Rückschluss / Inferenz** vom Gesehenen / von der Stichprobe auf ein größeres Ganzes / die Grundgesamtheit; hierzu **Modell** nötig
- ein **statistisches Modell** ist ein Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ und eine *Familie* $\mathcal{P}$ von Wahrscheinlichkeiten auf $\mathcal{A}$
- die Elemente aus $\mathcal{P}$ heißen *Alternativen*
- gibt es einen endlich-dimensionalen Parameter $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^k$, sodass $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$, so heißt das Modell **parametrisch**
- sonst heißt es nicht-parametrisch
- Beispiele
 - ▶ für $\theta = (\mu, \sigma)$ und $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ ist $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0\}$ ein parametrisches Modell
 - ▶ $\mathcal{P} = \{F \text{ ein W-Maß auf } \mathbb{B} \mid \mathbb{E}|X| < \infty, \mathbb{E}X = 0 \text{ für } X \sim F\}$ ist ein nicht-parametrisches Modell

Situation und Probleme der schließenden Statistik (cont.)

■ Grundsituation der parametrischen Statistik:

habe Beobachtungen $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P_{\theta_0}$ für ein $P_{\theta_0} \in \mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ und will mit $X_1, \dots, X_n$ Rückschlüsse auf θ_0 ziehen

■ Typische Probleme der parametrischen Statistik

▶ Schätzung des Parameters durch **Punktschätzer**:

- *Ziel*: Bestimmung eines Schätzwertes für θ_0 mit Schätzer $S_n = S_n(X_1, \dots, X_n)$
- *Beispiel*: $\mathcal{P} = \{\text{Bern}(p) \mid p \in (0, 1)\}$; Schätzung von p durch $\hat{p}_n = \bar{X}_n$

▶ Schätzung des Parameters durch **Bereichsschätzer**:

- *Ziel*: Zu vorgegebenem Niveau α Bestimmung einer Menge $\hat{A} = \hat{A}(X_1, \dots, X_n)$ sodass $\Pr(\hat{A} \ni \theta_0) \geq \alpha$
- *Beispiel*: $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0\}$; Schätzung von μ durch $\hat{A} := [\bar{X}_n - s_n t_n, \bar{X}_n + s_n t_n]$ für $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, t_n das $(1 + \alpha)/2$ Quantil einer $t_{n-1}(0)$ Verteilung

▶ **Testen von Hypothesen** über den Parameter:

- *Ziel*: Entscheidung ob θ_0 in Teilmenge H_0 von Θ liegt oder in H_1 ($H_0 \cap H_1 = \emptyset$)
- H_0 und H_1 sind Hypothesen; H_0 heißt **Nullhypothese**, H_1 **Alternative**
- *Beispiel*: $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0\}$, $H_0 = \{\mu < 0\}$ und $H_1 = \{\mu \geq 0\}$; Annahme von H_1 falls $\bar{X}_n > s_n t_n$ und von H_0 sonst (s_n, t_n wie oben)

Situation und Probleme der schließenden Statistik (cont.)

- Grundsituation der nicht-parametrischen Statistik:
habe Beobachtungen $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P$ für irgendein Maß P und will mit $X_1, \dots, X_n$ Rückschlüsse auf P ziehen
- Typische Probleme der nicht-parametrischen Statistik
 - ▶ Schätzung der Verteilungsfunktion durch $\hat{F}_n$
 - ▶ Schätzung der Wahrscheinlichkeitsfunktion
 - ▶ Schätzung der Dichte
 - ▶ Testen der Verteilungsannahme: Z.B.: *Sind die Daten normalverteilt?*
- in beiden Situationen (param./nicht-param.) haben wir (zufällige) Beobachtungen X_i aus dem Modell; die Entscheidungen / Schlüsse sind damit auch stochastisch; die in den Beispielen auftauchenden Größen $s_n, \bar{X}_n$ aggregieren dabei die Information in den Beobachtungen
- allgemein heißt jede Zufallsvariable, die wir mit dem Zweck eines Rückschlusses auf die Grundgesamtheit aus den X_i ableiten, **Statistik**
- für die Rückschlüsse sind wir interessiert an der Verteilung dieser Statistik (unter den Modellannahmen)

Situation und Probleme der schließenden Statistik (cont.)

- diese Statistiken sollen zu möglichst “präzisen” Rückschlüssen (präzise in einem stochastischen Sinn) führen, das heißt die Verteilung der Statistik sollte möglichst konzentriert um den (unbekannten) Zielwert vorliegen
- Quellen von Ungenauigkeit:
 - ▶ stochastische Variabilität / **Varianz**
 - ▶ systematische **Verzerrung** / **Bias**

6. Parameterschätzung

6.1 Punktschätzung

6.2 Bayesschätzung

6.3 Bereichsschätzung

Punktschätzer: Begrifflichkeiten

Definition 6.1

Sei $(\Omega, \mathcal{A})$ ein Messraum und $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ für $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ ein p -dimensionales, parametrisches Modell auf $(\Omega, \mathcal{A})$. Sei $\tau: \Theta \rightarrow \mathbb{R}^q$ ein interessierender Aspekt des Parameters. Seien $X_i: (\Omega, \mathcal{A}, P_\theta) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$, $i = 1, \dots, n$, mit $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P_\theta^X$ Beobachtungen aus dem Modell. Eine messbare Abbildung $S: (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)^n \rightarrow (\tau(\Theta), \mathbb{B}^q \cap \tau(\Theta))$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto S_n(x_1, \dots, x_n)$ heißt **Punktschätzer** für $\tau(\theta)$.

- allgemeine Situation: interessiere mich für **Aspekt** $\tau(\theta)$ (z.B. $\theta = (\mu, \sigma)$, $\tau(\theta) = \mu$)
- habe Schätzer S_n für $\tau(\theta)$ (= messb. Abb. in $X_1, \dots, X_n$ mit Werten in $\tau(\Theta)$)
- Eigenschaften des Schätzers bzgl. Genauigkeit:
 - ▶ stochastische Variabilität: hier gemessen durch Varianz $\text{Var } S_n$
 - ▶ systematische Verzerrung / Bias $\text{Bias}(S_n) = E_{\theta_0}[S_n] - \tau(\theta_0)$

Punktschätzer: Begrifflichkeiten (cont.)

- Kombination z.B. **Mittlerer quadratischer Fehler / MSE**

$$\text{MSE}(S_n) = \text{E} |S_n - \tau(\theta_0)|^2 = \text{Bias}(S_n)^2 + \text{Var } S_n$$

- **schwache [starke] Konsistenz:**
 S_n heißt schwach/stark konsistent, falls $S_n \rightarrow \tau(\theta_0)$ stochastisch / fast sicher
- **asymptotische Normalität:**
oft kann man den ZGWS anwenden, sodass für eine gewisse, von S_n abhängige Kovarianz Σ gilt

$$\sqrt{n} (S_n - \tau(\theta_0)) \xrightarrow{\text{w}} \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \Sigma)$$

- **Effizienz:**
ein Schätzer heißt **(MSE-)effizient** (in einer Klasse $\mathcal{S}$ von Schätzern), falls er den kleinsten MSE unter allen Schätzern (in $\mathcal{S}$) besitzt

■ Momentenschätzer:

► Idee:

oft sind die theoretischen Momente einfache Funktionen im gesuchten Parameter; dann schätze die theoretischen Momente durch empirische Momente und löse diese nach dem gesuchten Parameter auf

► dies geht nicht immer exakt/analytisch; dann soll zumindest derjenige Parameterwert gewählt werden, sodass der Abstand von theoretischem Moment zu empirischem Moment minimal wird

► Umsetzung:

Sei $m_j(\theta) := E_\theta X^j$ und $\hat{m}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j$;
für natürliche Zahlen $1 \leq j_1 < \dots < j_k$ wähle

$$S_n = S_n(X_1, \dots, X_n) = \operatorname{argmin}_\theta \sum_{l=1}^k |m_{j_l}(\theta) - \hat{m}_{j_l}|^2$$

► Beispiel:

$\mathcal{P} = \{\text{Pois}(\lambda) \mid \lambda > 0\}$; $E[\text{Pois}(\lambda)] = \lambda$, also: mit $k = 1, j_1 = 1$ gilt $S_n = \bar{X}_n$
minimiert $\lambda \mapsto (\lambda - \bar{X}_n)^2$

■ Minimum-Distanzschätzer:

► Idee:

weil nach Thm.3.30 die empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}_n$ für wachsenden Stichprobenumfang beliebig nah an die theoretische Verteilungsfunktion F_{P_θ} rückt und letztere eine Funktion im Parameter ist, sucht man einen Parameterwert, sodass der Abstand zwischen theoretischer und empirischer Verteilung minimal wird

► Umsetzung:

Sei d eine Distanz auf Verteilungen; dann definiert man den *Minimum-Distanzschätzer* als $S_n = S_n(X_1, \dots, X_n) = \operatorname{argmin}_\theta d(\hat{F}_n, F_{P_\theta})$

► Beispiel:

sei $d_K(P, Q) := \sup_t |F_P(t) - F_Q(t)|$ der supremale Abstand der Verteilungsfunktionen (das ist der Kolmogorov-Abstand); dann definiert man den *Kolmogorov-Minimum-Distanzschätzer* als

$$S_n = S_n(X_1, \dots, X_n) = \operatorname{argmin}_\theta d_K(\hat{F}_n, F_{P_\theta})$$

- diesen berechnet man mithilfe numerischer Optimierung, in  etwa mit **optim**

■ Maximum-Likelihood-Schätzer (MLE)

► **Idee:** (von Fisher)

sei $p_{\theta,n}$ die (gemeins.) Dichte (falls P_{θ} für alle $\theta \in \Theta$ eine Dichte hat) bzw. die (gem.) Wahrscheinlichkeitsfunktion von P_{θ} (falls P_{θ} für alle $\theta \in \Theta$ diskret); dann verwende man als Schätzer den Parameterwert, der die Funktion $\theta \mapsto p_{\theta,n}$ für vorgegebene Beobachtungswerte $x_1, \dots, x_n$ maximiert

► man kann mit Mitteln jenseits der Veranstaltung nachweisen, dass diese Strategie in vielen Fällen die zu effizienten Schätzern führt

► **Umsetzung:** (bei u.i.v. Beobachtungen)

$$S_n = S_n(X_1, \dots, X_n) = \operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta | X_1, \dots, X_n)$$

für die Likelihood $L(\theta | X_1, \dots, X_n)$ definiert als

$$L(\theta | X_1, \dots, X_n) = p_{\theta,n}(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^k p_{\theta}(X_i)$$

für $p_{\theta}(x)$ die Dichte einer Beobachtung

Punktschätzung: Prinzipien (cont.)

► Berechnungstricks:

- $\mathbf{x} \mapsto \log(\mathbf{x})$ ist stetig und strikt monoton wachsend, also nimmt $\log(\mathbf{p}_\theta)$ das Maximum an genau derselben Stelle an wie $\mathbf{p}_\theta$, ist aber oft leichter zu maximieren: $\leadsto$ falls $\mathbf{X}_i$ sto.u. Ermittlung von $\mathbf{S}_n$ als

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \operatorname{argmax}_\theta \sum_{i=1}^n \ell_\theta(\mathbf{X}_i) \text{ für } \ell_\theta(\mathbf{x}) = \log \mathbf{p}_\theta(\mathbf{x})$$

- falls $\mathbf{p}_\theta$ in θ differenzierbar $\leadsto$ Nullstellensuche von $\theta \mapsto \sum_{i=1}^n \Lambda_\theta(\mathbf{X}_i)$ für $\Lambda_\theta(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell_\theta(\mathbf{x})$, d.h. $\mathbf{S}_n = \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \operatorname{zero}_\theta \sum_{i=1}^n \Lambda_\theta(\mathbf{X}_i)$

► $\Lambda_\theta(\mathbf{x})$ heißt auch **parametrische Scores[funktion]** und "bewertet", wie viel Information über θ in der Beobachtung $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ liegt

► von Interesse ist auch die Kovarianz $\operatorname{Cov}_\theta(\Lambda_\theta) = \mathbf{E}_\theta \Lambda_\theta \Lambda_\theta^\tau$, bzw., falls $\dim(\theta) = 1$, $\operatorname{Var}_\theta \Lambda_\theta = \mathbf{E}_\theta \Lambda_\theta^2$; falls diese existiert, heißt sie **Fisher-Information** des Modells in θ und wird mit $\mathcal{I}_\theta$ abgekürzt

► **Beispiel:**

$\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, 1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$; dann $\Lambda_\mu(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mu$; also $\mathbf{S}_n = \bar{\mathbf{X}}_n$;
Fisher-Information ist 1

weitere Beispiele siehe Vorlesung

- im Beispiel $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, 1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$ schätzt auch der empirische Median $M_n(X_1, \dots, X_n)$ den Parameter θ ; man kann zeigen

$$\sqrt{n}(M_n - \theta) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, \pi/2);$$

sowohl $\bar{X}_n$ als auch M_n sind (asymptotisch) unverzerrt, damit verhalten sich die (asymptotischen) MSEs von $\bar{X}_n$ zu M_n wie die asymptotischen Varianzen zueinander, also wie $2/\pi$;

das Verhältnis $\rho = 2/\pi$ heißt **(asymptotische) relative Effizienz**;

diese kann man so interpretieren: Bei Stichprobenumfang $n' = \rho n$ erzielt $\bar{X}_{n'}$ (asymptotisch) dieselbe Genauigkeit wie M_n (bei Stichprobenumfang n)

Punktschätzung: Präzision und Effizienz (cont.)

- für unverzerzte Schätzer gilt die **Cramér-Rao-Schranke**:

Proposition 6.2 (Cramér-Rao-Schranke)

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell für u.i.v. Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$ mit endlicher Fisher-Information $\mathcal{I}_{\theta,n} = n\mathcal{I}_\theta = n \operatorname{Cov} \Lambda_\theta$, und $S_n = S_n(X_1, \dots, X_n)$ ein unverzerrter Schätzer für θ . Seien Integration und Differentiation vertauschbar. Dann gilt:

$$\operatorname{Var}_\theta S_n \geq \mathcal{I}_{\theta,n}^{-1}$$

Dabei bedeutet $A \geq B$ für positiv semidefinite Matrizen A und B , dass $A - B$ positiv semidefinit ist;

m.a.W. gelingt es uns nachzuweisen, dass ein unverzerrter Schätzer Gleichheit in der obigen Schranke erreicht, so muss er optimal unter allen unverzerrten Schätzern sein, d.h. er ist **effizient**

eine symmetrische Matrix $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt positiv (semi)definit, falls für jedes $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ gilt $x^T M x > 0$ (bzw. $x^T M x \geq 0$).

Bayesschätzung: Schulen in der Statistik

- historisch haben sich in der Statistik verschiedene Denkschulen gebildet; hier die drei wichtigsten
- frequentistische Sichtweise
 - ▶ Neyman, Pearson, Wald
 - ▶ ein "objektiver" Wahrscheinlichkeitsbegriff als Limes Stichprobenumfang $n \rightarrow \infty$
 - ▶ Parameter sind fix, Daten sind zufällig
- Likelihood-Sichtweise
 - ▶ R.A. Fisher
 - ▶ nur eine Stichprobe liegt vor; wir wählen Ws. so, dass Eintritts-Wahrscheinlichkeit für Stichprobe maximal
- Bayes'sche Sichtweise
 - ▶ "subjektiver" Wahrscheinlichkeitsbegriff
 - ▶ de Finetti, Bayes, Laplace
 - ▶ alle Unbekannten werden als stochastisch modelliert
 - ▶ Parameter sind stochastisch, Daten sind fix
- beide Schulen haben ihre Vorzüge

Bayesschätzung: Begriffe

■ Erinnerung: Bayes-Formel für Wahrscheinlichkeiten

- ▶ seien $B_i, i = 1, \dots, n$ eine Partition von Ω , also $\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$. Dann gilt

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

- ▶ in selber Situation gilt Satz von Bayes:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

■ Bayeskonzept

- ▶ stochastische Parameter:
 θ besitzt à priori Verteilung π ,
d.h. θ lebt in messbarem Raum $(\Theta, \mathcal{A}_\Theta)$
 π ein Maß auf $\mathcal{A}_\Theta$ sodass $P(\theta \in A) = \pi(A)$
- ▶ Likelihood $L(X_i, i = 1, \dots, n \mid \theta = \vartheta)$ als bedingte Verteilung der Beobachtung(en) X_i gegeben $\theta = \vartheta$
- ▶ Schätzung von θ durch revidierte à posteriori Verteilung $P(\theta \mid X_i = x_i, i = 1, \dots, n)$
- ▶ Beschreibung der à posteriori Verteilung z.B. durch posterior Erwartungswert oder posterior Modus

Bayesschtätzung: Bayesformel für Verteilungen

- Bayesformel für diskrete Verteilungen: π auch für die Wahrscheinlichkeitsfunktion, d.h. $\pi(\mathbf{t}) = \pi(\{\mathbf{t}\})$

$$P(\theta = \vartheta \mid \mathbf{X}_i = \mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n) = \frac{L(\mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n \mid \theta = \vartheta)\pi(\vartheta)}{\sum_{\mathbf{t} \in \Theta} L(\mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n \mid \theta = \mathbf{t})\pi(\mathbf{t})}$$

- Bayesformel für Verteilungen mit Dichten: π auch für die Dichte, d.h. $\pi(\mathbf{A}) = \int_{\mathbf{A}} \pi(\mathbf{t}) d\mathbf{t}$

$$P(\theta \in \mathbf{A} \mid \mathbf{X}_i = \mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n) = \frac{\int_{\mathbf{A}} L(\mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n \mid \theta = \mathbf{t})\pi(\mathbf{t}) d\mathbf{t}}{\int_{\Omega} L(\mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n \mid \theta = \mathbf{s})\pi(\mathbf{s}) d\mathbf{s}}$$

Einschub: Die Faltungsformeln

- in den Beispielen zur Bayesschätzung brauchen wir Aussagen über die Verteilung von der Summe von zwei sto.u. reellwertigen Zufallsvariablen
- diese erhält man als **Faltung** (engl. convolution) der Summandenverteilungen

Proposition 6.3 (Faltungsformeln)

Seien X_1, X_2 sto.u. reellwertige Zufallsvariablen. Uns interessiert die Verteilung von $Y = X_1 + X_2$; für diese schreibt man $P^Y = P^{X_1} * P^{X_2}$. Es gilt

- (a) seien X_1, X_2 sto.u. mit Werten in $\mathbb{Z}$ und Wahrscheinlichkeitsfunktionen $p^{X_i}(x_i)$ für $i = 1, 2$. Dann ist nimmt auch Y nur Werte in $\mathbb{Z}$ an, und es gilt für die Wahrscheinlichkeitsfunktion p^Y von Y

$$p^Y(y) = \sum_{x_1 \in \mathbb{Z}} p^{X_2}(y - x_1) p^{X_1}(x_1)$$

- (b) seien X_1, X_2 sto.u. mit Dichten $p^{X_i}(x_i)$ für $i = 1, 2$. Dann besitzt auch Y eine Dichte p^Y und für diese gilt

$$p^Y(y) = \int p^{X_2}(y - x_1) p^{X_1}(x_1) dx_1$$

Einschub: Die Faltungsformeln (cont.)

■ Anwendungen

- ▶ $\text{Binom}(n_1, p) * \text{Binom}(n_2, p) = \text{Binom}(n_1 + n_2, p)$
- ▶ $\text{Poisson}(\lambda_1) * \text{Poisson}(\lambda_2) = \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$
- ▶ $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) * \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) = \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Bayesschtätzung: Beispiele

Proposition 6.4

Seien $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ und für den Parameter λ nehmen wir a priori an, dass $\lambda \sim \text{Exp}(a)$. Dann gilt für die Posteriorverteilung $\mathcal{L}(\lambda | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \text{Gamma}(\sum_i x_i, a + n)$.

- die a priori Verteilung modelliert, dass je kleiner $a > 0$ desto diffuser das Vorwissen über λ — ($\text{Var } \lambda = 1/a^2$, $\text{E } \lambda = 1/a$)
- posterior Modus und Erwartungswert hier: $(\sum_i x_i)/(a + n)$
also $a \rightarrow 0 \implies \text{post.Mode/E-wert gegen MLE}$
- posterior Varianz $(\sum_i x_i)/(a + n)^2$

Beweis Proposition 6.4:

$$\begin{aligned} P(\lambda \in A \mid X_i = x_i, i = 1, \dots, n) &= \frac{\int_A \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) \exp(-a\lambda) a \, d\lambda}{\int_{\mathbb{R}_{>0}} \prod_{i=1}^n \left(\frac{t^{x_i}}{x_i!} e^{-t} \right) \exp(-at) a \, dt} \\ &= \frac{\int_A \lambda^{\sum_i x_i} \exp(-(a+n)\lambda) \, d\lambda}{\int_{\mathbb{R}_{>0}} t^{\sum_i x_i} \exp(-(a+n)t) \, dt} = P(\text{Gamma}(\sum_i x_i, a+n) \in A) \end{aligned}$$

Proposition 6.5

Seien $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ und für den Parameter μ nehmen wir a priori an, dass $\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$. Dann lautet die Posteriorverteilung

$$\mathcal{L}(\mu | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathcal{N}(\tilde{\mu}_n, \tilde{\sigma}_n^2) \text{ für } \tilde{\mu}_n = \frac{n\sigma_0^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2} \bar{x}_n + \frac{\sigma^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2} \mu_0, \tilde{\sigma}_n^2 = \frac{\sigma^2 \sigma_0^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}.$$

- a priori Vtlg modelliert: je kleiner $\sigma_0 > 0$ desto präziser das Vorwissen über μ
- posterior Modus und Erwartungswert hier: $\tilde{\mu}_n$ (also $\sigma_0 \rightarrow \infty \implies \mu_n$ gegen MLE), posterior Varianz $\tilde{\sigma}_n^2$

Bereichsschätzung: Begriffe

- neben Punktschätzern oder Posteriorverteilungen kann man einen Parameter auch mit Bereichen schätzen
- typische Bereiche: Intervalle, Ellipsoide
- gesucht ist dabei ein möglichst "kleiner" Bereich B (ein Bereich mit möglichst kleinem Volumen), der den unbekannten Parameter mit einer vorgegebenen Sicherheit von mindestens $1 - \alpha$ einfängt
- also z.B. $P(B) \geq 1 - \alpha$
- einen solchen Bereich nennt man **Konfidenzbereich** (bzw. Konfidenzintervall, Konfidenzellipsoid), die Überdeckungswahrscheinlichkeit (engl. coverage) auch Niveau (engl. level)
- Varianten bei Intervallen: einseitig, d.h. B von der Form $(-\infty, b]$ oder (b, ∞) oder zweiseitig, d.h. B von der Form $[b_u, b_o]$
- unterscheide:
Schwankungsintervall/-bereich = deterministischer Bereich für geg. Verteilung
Konfidenzintervall/-bereich = zufälliger Bereich für deterministische Größe

Bereichsschätzung: Konstruktionsprinzipien

- selbe Konstruktionsprinzipien für Schwankungs- und Konfindenzintervalle verwendbar
- verschiedene Prinzipien für Schwankungsintervalle für bekannte Verteilung:
 - ▶ (wo dies möglich ist:) exakte Ermittlung mithilfe der Verteilung des Schätzers
 - ▶ mithilfe der Tschebyscheff/Markov-Ungleichung
 - ▶ mithilfe der Normalapproximation
 - ▶ mithilfe Simulation
 - ▶ Variante vom letzteren: Bootstrap
- zu Bootstrap:
 - ▶ wir starten mit einer Original Stichprobe $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ und werten auf dieser einen Punktschätzer θ_n aus.
 - ▶ die Beobachtungen "stecken wir in eine Urne" und ziehen M mal Stichproben der Länge n aus dieser Urne mit Zurücklegen
 - ▶ auf jeder der M Stichproben berechnen wir den Punktschätzer und erhalten so M Schätzwerte $\theta_j^*, j = 1, \dots, M$; von diesen M Schätzwerten bestimmen wir das $\alpha/2$ und das $1 - \alpha/2$ Quantil

■ Bereichsschätzung für den Erwartungswert

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} F$; F mit bekannter endlicher Varianz σ^2 und Mittelwert μ
- ▶ dann: für Φ^{-1} die Quantilsfunktion von $\mathcal{N}(0, 1)$ und $q = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ ist

$$I_n = [\bar{X}_n - \sigma q / \sqrt{n}; \bar{X}_n + \sigma q / \sqrt{n}]$$

ein (symm., asymptotisches) zweiseitiges Konfidenzintervall für μ zum Niveau $1 - \alpha$

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} F$; F mit unbekannter endlicher Varianz σ^2 und Mittelwert μ
- ▶ dann: für t_m^{-1} die Quantilsfunktion der t -Verteilung mit m Freiheitsgraden $t_m(0)$, $q = t_{n-1}^{-1}(1 - \alpha/2)$ und die Stichprobenvarianz $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ ist

$$I_n = [\bar{X}_n - S_n q / \sqrt{n}; \bar{X}_n + S_n q / \sqrt{n}]$$

ein (symm., asymptotisches) zweiseitiges Konfidenzintervall für μ zum Niveau $1 - \alpha$.

■ Bereichsschätzung für die Varianz

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} F$; F mit unbekannter endlicher Varianz σ^2 und endlichem vierten Moment
- ▶ dann: für die Stichprobenvarianz S_n^2 und $\tilde{q}(\alpha)$ das α -Quantil von $\chi_{n-1}^2(0)$ ist
 $I_n = [(n-1)S_n^2/\tilde{q}(1-\alpha/2); (n-1)S_n^2/\tilde{q}(\alpha/2)]$ ein (asymptotisches) zweiseitiges Konfidenzintervall für σ^2 zum Niveau $1-\alpha$

■ Bereichsschätzung für den Anteilswert p einer Bernoulli-Verteilung

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \text{Bern}(p)$; mit unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit p
- ▶ Konsequenz $S_n = \sum_i X_i \sim \text{Bin}(n, p)$ und $E S_n = np$, $\text{Var } S_n = np(1-p)$
- ▶ dann: mit $\hat{\pi}_n = S_n/n$ und $q = \Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ ist
 $I_n = [\hat{\pi}_n - q\sqrt{\hat{\pi}_n(1-\hat{\pi}_n)/n}; \hat{\pi}_n + q\sqrt{\hat{\pi}_n(1-\hat{\pi}_n)/n}]$ ein (sym. asymptotisches) zweiseitiges Konfidenzintervall für p zum Niveau $1-\alpha$

7. Hypothesentests

7.1 Motivation

7.2 Begriffe

7.3 Qualitätskriterien für Tests

7.4 Randomisierte Tests

7.5 Beispiele von Parametertests

7.6 Zusammenhang Tests und Konfidenzgebiete

7.7 Beispiele von Anpassungstests

Hypothesentests: Motivation

- Grundlage empirischer Wissenschaft:
Überprüfung der Theorie an der Praxis durch Experiment
- Idealfall: *experimentum crucis* (Bacon): Experiment führt zu definitiver Entscheidung; Beispiel: Michelson-Morley Versuch zum Nachweis der Relativgeschwindigkeit des Äthers
- aber nur selten möglich: viele nicht kontrollierbare Einflussgrößen
- Entscheidung unter Berücksichtigung von zufälligen Störungen

Tea tasting Lady

- englische Dame behauptet

Ich bin Expertin beim Trinken von Tee mit Milch. Ich kann anhand des Geschmacks entscheiden, ob zuerst die Milch oder der Tee in die Tasse gegossen wurde.

- Überprüfung durch Experiment

Hypothesentests: Motivation (cont.)

- **Design (Fisher 1935):** In einer Menge von 8 Tassen sind 4 zuerst mit Milch (M), 4 zuerst mit Tee (T) gefüllt worden; die Dame weiß das, aber nicht welche Tassen das sind
- bei zufälliger Zuordnung: Ich "ziehe" bei viermal ziehen aus einer Urne mit 4 (M) und 4 (T) exakt 4 (M) (korrekte Zuordnung)

$$P(\text{"alles richtig"}) = \frac{\binom{4}{4} \binom{4}{0}}{\binom{8}{4}} = \frac{1}{70}$$

→ überzeugt falls "alles richtig"

- **Neyman (1950):** Dame ist bei Fishers Design im Nachteil — es sei denn sie ist unfehlbar!

⇒ alternativer Designvorschlag: n mal hintereinander (unabhängig!) zwei Tassen, von denen eine (T) und eine (M) ist korrekt klassifizieren

- zufällige Zuordnung: Treffer-Ws $p = 0.5$; bei behaupteter Fähigkeit: $p > 0.5$

→ werden der Dame glauben, falls bei n Beobachtungen deutlich mehr als $n/2$ Treffer vorliegen

Hypothesentests: Begriffe

■ Grundsituation wie in Kapitel 5:

- ▶ Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B})$
- ▶ $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ Familien von W-Maßen auf $(\Xi, \mathcal{B})$
- ▶ habe Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$
- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P, P \in \mathcal{P}_I \text{ oder } P \in \mathcal{P}_{II}$
- ▶ weiß: es liegt Situation I oder Situation II vor
- ▶ Entscheidung aufgrund der Daten, ob I oder II vorliegt

Hypothesen die Familien $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ heißen Hypothesen; meist $H_0 := \mathcal{P}_I, H_1 := \mathcal{P}_{II}$ man unterscheidet

Null-H. ausgezeichnete Hypothese, "über deren Ablehnung man entscheiden will" (H_0)

Alternative(n) die andere(n) Hypothese(n) (H_1 oder mehrere H_i 's)

Hypothesentests: Begriffe (cont.)

parametrische H. die Familien $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ beziehen sich auf Teilmengen eines parametrischen Modells $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_\theta \mid \theta \in \Theta\}$; entsprechend partitionieren wir $\Theta = \Theta_I \dot{\cup} \Theta_{II}$ und identifizieren wir

$$H_0 : \theta \in \Theta_I \iff \mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$$

$$H_1 : \theta \in \Theta_{II} \iff \mathbf{P} \in \mathcal{P}_{II}$$

z.B. Parameter μ einer Normalverteilung oder p einer Binomialverteilung; bei eindimensionalen Parametern unterscheidet man

einseitige H. beide Hypothesen $\Theta_I[\Theta_{II}]$ sind zusammenhängend im Parameterbereich: z.B. $\Theta_I = \{\theta > 0.5\}$ und $\Theta_{II} = \{\theta \leq 0.5\}$

zweiseitige H. Θ_{II} zerfällt in zwei Bereiche: z.B. $\Theta_I = \{\theta = 0.5\}$ und $\Theta_{II} = \{\theta \neq 0.5\}$

nichtparametrische H. (sonst) — z.B. liegt eine Normalverteilung vor oder nicht?

einfache H. die Hypothesen sind einelementig, d.h. $\mathcal{P}_I = \{\mathbf{P}_I\}, \mathcal{P}_{II} = \{\mathbf{P}_{II}\}$

zusammengesetzte H. sonst

Hypothesentests: Begriffe (cont.)

Test eine Entscheidungsregel, die entscheidet, ob $P \in \mathcal{P}_I$ oder $P \in \mathcal{P}_{II}$ vorliegt; mathematisch: eine Funktion $\varphi: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow ([0, 1], \mathbb{B} \cap [0, 1])$, wobei $\varphi = 0 \hat{=} P \in \mathcal{P}_I$, $\varphi = 1 \hat{=} P \in \mathcal{P}_{II}$, genauer $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ ist die Ws, dass man sich bei Vorliegen von Beobachtungen $X_i = x_i$ gegen $\mathcal{P}_I$ (also für $\mathcal{P}_{II}$) entscheidet. Eine Entscheidung für/gegen $P \in \mathcal{P}_I$ heißt **Annahme/Verwerfung**. Die Menge $\varphi^{-1}(\{1\}) \subset \Xi^n$ heißt **Verwerfungsbereich** oder auch **kritischer Bereich**. Meistens lassen sich Tests φ schreiben als $\varphi = \psi \circ T$ für eine Abbildung $T: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$; T heißt dann **Teststatistik** oder **Prüfgröße**; in diesem Fall heißen die Punkte $t \in \partial\psi^{-1}(\{1\})$ **kritische Werte**.

Fehler Da man kein deterministisches Kriterium verwendet –die X_i sind Zufallsvariablen, wird man i.a. Fehler machen; man unterscheidet (innerhalb des Modells!)

Fehler 1.Art fälschliche Ablehnung von $\mathcal{P}_I$

Fehler 2.Art fälschliche Annahme von $\mathcal{P}_I$

Qualitätskriterien für Tests

- simultan zwei Gütekriterien zu beachten (Fehler 1./2.Art)
- geeignete Kombination – asymmetrische Betrachtung der Fehler hilfreich
Signifikanzniveau vorgegebene Schranke $\alpha \in [0, 1]$ an (erwarteten) Fehler 1.Art:
d.h.

$$\int \varphi dP_\theta \leq \alpha \quad \forall \theta \in \Theta_I$$

Gütefunktion zu vorgegebenem Test φ die Abbildung

$$\beta: \Theta \rightarrow [0, 1], \quad \theta \mapsto \int \varphi dP_\theta$$

Macht für Test φ und für $\theta \in \Theta_{II}$: der Wert $\beta(\theta)$; synonym: **Schärfe**

Ziel: große Macht / kleiner Fehler 2. Art unter Einhaltung Signifikanzniveau

Unverzerrtheit ein Test zum Signifikanzniveau α heißt *unverzerrt* oder *biasfrei*,
falls $\alpha \leq \inf_{\theta \in \Theta_{II}} \beta(\theta)$

P-wert stochastischer Wert (Funktion in $X_1, \dots, X_n$): geringstes (in einer anderen Testauswertung) vorzugebendes Niveau, zu dem man bei Vorliegen der Stichprobe $X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n$ den Test ablehnen hätte können; wird bei Tests in  ausgegeben

- bei diskretverteilten Prüfgrößen ist es hilfreich, auch Werte in $(0, 1)$ als Testentscheidungen zuzulassen.
- Interpretation:
Man ziehe (unabh. von den Beobachtungen X_i) eine Zufallsvariable $U \sim \text{Bin}(1, \gamma = \varphi(X_1, \dots, X_n))$ und treffe die Entscheidung für $\mathcal{P}_I$, falls $U = 1$ und sonst für $\mathcal{P}_{II}$.
- Illustration beim Tea-Tasting Beispiel:
 - ▶ Stichprobenumfang $n = 5$, $\Xi = \{0, \dots, 5\}$ (Zahl der Treffer), $\mathcal{B} = 2^\Xi$
 - ▶ $\mathcal{P} = \{\text{Bin}(n, p) \mid p \in [0.5, 1]\}$, $\theta = p$, $\Theta = [0.5, 1]$
 - ▶ $H_0: p = p_0 := 0.5$ vs. $H_1: p > 0.5$; Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$
 - ▶ Beispielttest (zum Beispiel) $I_{\{5\}}$; dann Verwerfungsbereich $\{5\}$; kritischer Wert $k = 5$
 - ▶ erwarteter Fehler erster Art $E_{p_0} \varphi = P(\text{Bin}(5, p_0) \geq 5) = \frac{1}{32} = 0.0325 < 0.05$
 - ▶ Gütefunktion: $\beta(p) = p^5$, erwarteter Fehler zweiter Art bei $(p = p_1 := 0.6)$
 $1 - \beta(p_1) = P(\text{Bin}(5, p_1) \leq 4) = 0.92224$

Randomisierte Tests (cont.)

- ▶ zur Ausschöpfung des Signifikanzniveaus 5% hilfreich, bei Vorliegen von 4 Treffern mit Wahrscheinlichkeit $\gamma = 12\%$ die Nullhypothese H_0 abzulehnen $\leadsto$ neuer Test φ'
- ▶ dann erwarteter Fehler 1.Art:

$$E_{p_0} \varphi' = \frac{1}{32} + 0.12P(\text{Bin}(5, 0.5) = 4) = \frac{1 + 5 \times 0.12}{32} = 0.05 = \alpha$$

- ▶ und erwarteter Fehler 2.Art bei $p = p_1 (= 0.6)$:

$$1 - \beta(p_1) = 1 - (0.6^5 + 0.12P(\text{Bin}(5, p_1) = 4)) = 0.891136$$

- ▶ noch besser: Erhöhung Stichprobenumfang auf $n = 300$
 - ▶ dann bei kritischem Wert $k = 165$; $p_1 = 0.6$:
 - ▶ erwarteter Fehler erster Art $E_{p_0} \varphi = P(\text{Bin}(300, 0.5) \geq 165) \doteq 0.047$
 - ▶ erwarteter Fehler zweiter Art $1 - \beta(p_1) = P(\text{Bin}(300, 0.6) < 165) \doteq 0.034$
- $\leadsto$ gute Trennung bei diesem Stichprobenumfang

Beispiele von Parametertests: Mittelwerttests

- parametrisches Modell: $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)\}$
- Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2), i = 1, \dots, n$
- Hypothesen:
 - ▶ $\theta \leq \theta_0$ vs. $\theta > \theta_0$ (einseitig)
 - ▶ $\theta = \theta_0$ vs. $\theta \neq \theta_0$ (zweiseitig)
- Kenntnis von $\sigma^2 \rightsquigarrow$ ein-/zweiseitiger Gaußtest:
 - ▶ Prüfgröße $\bar{x}_n \sim_{H_0} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2/n)$ für ein $\theta \leq \theta_0$
 - ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{\sqrt{n}(\bar{x}_n - \theta_0)/\sigma > c\}}, c = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$, bzw. in  : `qnorm(1-alpha)` (eins.)
 - ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{\sqrt{n}|\bar{x}_n - \theta_0|/\sigma > c\}}, c = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ (zweis.)
 - ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_1 > \theta_0$. Dann
$$\beta(\theta_1) = \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma} - c\right) \quad \text{eins.}$$
$$\beta(\theta_1) = \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma} - c\right) + \Phi\left(-\sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma} - c\right) \quad \text{zweis.}$$
 - ▶ in  : `pnorm(·)`

Beispiele von Parametertests: Mittelwerttests (cont.)

- Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs, um Fehler 1. und 2. Art kleiner als vorgegebene Schranke zu bekommen:
 - ▶ hier nur für einseitigen Test (zweiseitiger analog)
 - ▶ gesucht N_0 so dass für $n > N_0$ die Macht $\beta(\theta_1) = \beta(\theta_1, n) \geq \beta_0$ (z.B. $\beta_0 = 0.95$)
 - ▶ $\beta(\theta_1) \geq \beta_0 \iff \sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma} - c \geq \Phi^{-1}(\beta_0)$
 - ▶ also $\beta(\theta_1) \geq \beta_0 \iff n \geq \sigma^2(\Phi^{-1}(\beta_0) + \Phi^{-1}(1 - \alpha))^2 / (\theta_1 - \theta_0)^2$

Beispiele von Parametertests: Mittelwerttests (cont.)

■ Unkenntnis von $\sigma^2 \rightsquigarrow$ ein-/zweiseitiger t -test:

- ▶ Prüfgröße $T_n := \sqrt{n}(\bar{x}_n - \theta_0)/S_n$ für $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x}_n)^2$
- ▶ man kann zeigen (Statistik II):
 $\bar{x}_n$ und S_n^2 sind sto.u.; daher ist dann $T_n \circ P_{\theta_0}^n \sim t_{n-1}$
- ▶ $\varphi^* = I_{\{T_n > c\}}$, $c = t_{n-1}^{-1}(1 - \alpha)$ (eins.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{|T_n| > c\}}$, $c = t_{n-1}^{-1}(1 - (\alpha/2))$ (zweis.)
- ▶ in  `qt(1-alpha,df=n-1)` (eins.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_1 > \theta_0$. Dann

$$\beta(\theta_1) = 1 - P(t_{n-1} \leq c - \sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{S_n}) \quad \text{eins.}$$

$$\begin{aligned} \beta(\theta_1) &= 1 - P(t_{n-1} \leq c - \sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{S_n}) + \\ &\quad + P(t_{n-1} \leq -c - \sqrt{n} \frac{\theta_1 - \theta_0}{S_n}) \quad \text{zweis.} \end{aligned}$$

- ▶ in  : `pt(·,df=n-1)`

Zweistichprobenfall:

- Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\theta_x, \sigma_x^2)$, $i = 1, \dots, n$, davon stochastisch unabhängig
 $Y_j \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\theta_y, \sigma_y^2)$, $j = 1, \dots, m$
- Hypothesen:
 - ▶ $\theta_x \leq \theta_y$ vs. $\theta_x > \theta_y$ (einseitig)
 - ▶ $\theta_x = \theta_y$ vs. $\theta_x \neq \theta_y$ (zweiseitig)
- Kenntnis von $\sigma_x^2, \sigma_y^2 \leadsto$ ein-/zweiseitiger Gaußtest:
 - ▶ Prüfgröße $\Delta_{n,m} := \bar{x}_n - \bar{y}_m \sim_{H_0} \mathcal{N}(\theta_x - \theta_y, \sigma^2)$ mit $\sigma^2 = \sigma_x^2/n + \sigma_y^2/m$.
 - ▶ $\varphi^* = \mathbf{1}_{\{\Delta_{n,m} > c\}}$, $c = -\sigma\Phi^{-1}(\alpha)$ (eins.)
 - ▶ $\varphi^* = \mathbf{1}_{\{|\Delta_{n,m}| > c\}}$, $c = -\sigma\Phi^{-1}(\alpha/2)$ (zweis.)
 - ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_x - \theta_y = \delta > 0$. Dann

$$\beta(\delta) = 1 - \Phi\left(\frac{\delta+c}{\sigma}\right) \quad \text{eins.}$$

$$\beta(\delta) = 1 - \Phi\left(\frac{\delta+c}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{\delta-c}{\sigma}\right) \quad \text{zweis.}$$

Beispiele von Parametertests: Mittelwerttests (cont.)

- Unkenntnis von σ^2 , aber $\sigma_x = \sigma_y \leadsto$ ein-/zweiseitiger t -test:

- ▶ Prüfgröße

$$T_{n,m} := [n^{-1} + m^{-1}]^{-1/2} [\bar{x}_n - \bar{y}_m - (\theta_x - \theta_y)] / S_{n,m}$$

für $S_{n,m}^2 := \frac{1}{n+m-2} [(n-1)S_{n,x}^2 + (m-1)S_{m,y}^2]$

- ▶ Man kann zeigen (Statistik II):

$$T_{n,m} \circ [P_{\theta_x}^n \otimes P_{\theta_y}^m] \sim t_{n+m-2}$$

- ▶ $\varphi^* = I_{\{T_{n,m} > c\}}$, $c = t_{m+n-2}^{-1}(1 - \alpha)$ (eins.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{|T_{n,m}| > c\}}$, $c = t_{m+n-2}^{-1}(1 - \alpha/2)$ (zweis.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_x - \theta_y = \delta > 0$. Dann

$$\beta(\delta) = 1 - P(t_{n+m-2} \leq c - \frac{\delta}{\sqrt{[n^{-1}+m^{-1}] S_{n,m}}}) \quad \text{eins.}$$

$$\begin{aligned} \beta(\delta) = 1 - P(t_{n+m-2} \leq c - \frac{\delta}{\sqrt{[n^{-1}+m^{-1}] S_{n,m}}}) + \\ + P(t_{n+m-2} \leq -c - \frac{\delta}{\sqrt{[n^{-1}+m^{-1}] S_{n,m}}}) \quad \text{zweis.} \end{aligned}$$

Beispiele von Parametertests: Mittelwerttests (cont.)

- Unkenntnis von σ^2 , $\sigma_x \neq \sigma_y$

- ▶ sogenanntes Behrens-Fisher Problem;
nur näherungsweise/asymptotisch lösbar (hier nicht)

- **Bemerkung:**

Alle hier dargestellten Tests gelten auch, wenn die Normalverteilungsannahme nur approximativ über den Zentralen Grenzwertsatz gilt.

Beispiele von Parametertests: Varianztests

- parametrisches Modell: $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\mu, \theta)\}, \theta > 0$
- Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \theta), i = 1, \dots, n$
- Hypothesen:
 - ▶ $\theta \leq \theta_0$ vs. $\theta > \theta_0$ (rechtsseitig)
 - ▶ $\theta \geq \theta_0$ vs. $\theta < \theta_0$ (linksseitig)
 - ▶ $\theta = \theta_0$ vs. $\theta \neq \theta_0$ (zweiseitig)
- Kenntnis von $\mu \rightsquigarrow$ links-/rechts-/zweiseitiger χ^2 -test:
 - ▶ Prüfgröße

$$\tilde{S}_n^2 := \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \mu)^2 \quad (3)$$

- ▶ unter P_θ gilt, dass $n\tilde{S}_n^2/\theta \sim \chi_n^2$
- ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{\tilde{S}_n^2 > c\}}, c = \frac{\theta_0}{n}(\chi_n^2)^{-1}(1 - \alpha)$ (rechtss.)
- ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{\tilde{S}_n^2 < c\}}, c = \frac{\theta_0}{n}(\chi_n^2)^{-1}(\alpha)$ (linkss.)
- ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{\tilde{S}_n^2 \notin (c', c'')\}}, c' = \frac{\theta_0}{n}(\chi_n^2)^{-1}(\frac{\alpha}{2}), c'' = \frac{\theta_0}{n}(\chi_n^2)^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ (zweis.)

Beispiele von Parametertests: Varianztests (cont.)

- ▶ in  `qchisq(alpha,df=n)` (eins.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_1 > \theta_0$ bzw. $\theta_1 < \theta_0$. Dann

$$\beta(\theta_1) = 1 - P(\chi_n^2 \leq \frac{n}{\theta_1} c) \quad \text{rechtss.}$$

$$\beta(\theta_1) = P(\chi_n^2 \leq \frac{n}{\theta_1} c) \quad \text{linkss.}$$

$$\beta(\theta_1) = 1 - P(\chi_n^2 \leq \frac{n}{\theta_1} c'') + P(\chi_n^2 \leq \frac{n}{\theta_1} c') \quad \text{zweis.}$$

- ▶ in  : `pchisq(·,df=n)`

- Unkenntnis von $\mu \rightsquigarrow$ links-/rechts-/zweiseitiger χ^2 -test:

- ▶ Prüfgröße

$$S_n^2 := \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x}_n)^2 \quad (4)$$

- ▶ Man kann zeigen (Statistik II): Unter P_θ gilt $(n-1)S_n^2/\theta \sim \chi_{n-1}^2$.
- ▶ $\varphi^* = I_{\{S_n^2 > c\}}$, $c = \frac{\theta_0}{n-1} (\chi_{n-1}^2)^{-1} (1 - \alpha)$ (rechtss.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{S_n^2 < c\}}$, $c = \frac{\theta_0}{n-1} (\chi_{n-1}^2)^{-1} (\alpha)$ (linkss.)

Beispiele von Parametertests: Varianztests (cont.)

- ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{S_n^2 \notin (c', c'')\}}$,
 $c' = \frac{\theta_0}{n-1}(\chi_{n-1}^2)^{-1}(\frac{\alpha}{2})$, $c'' = \frac{\theta_0}{n-1}(\chi_{n-1}^2)^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ (zweis.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_1 > \theta_0$ bzw. $\theta_1 < \theta_0$. Dann

$$\beta(\theta_1) = 1 - P(\chi_{n-1}^2 \leq \frac{n-1}{\theta_1} c) \quad \text{rechtss.}$$

$$\beta(\theta_1) = P(\chi_{n-1}^2 \leq \frac{n-1}{\theta_1} c) \quad \text{linkss.}$$

$$\beta(\theta_1) = 1 - P(\chi_{n-1}^2 \leq \frac{n-1}{\theta_1} c'') + P(\chi_{n-1}^2 \leq \frac{n-1}{\theta_1} c') \quad \text{zweis.}$$

Zweistichprobenfall:

- Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_x, \theta_x)$, $i = 1, \dots, n$, davon stochastisch unabhängig
 $Y_j \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_y, \theta_y)$, $j = 1, \dots, m$
- Hypothesen:
 - ▶ $\theta_x \leq \theta_y$ vs. $\theta_x > \theta_y$ (rechtsseitig)
 - ▶ $\theta_x \geq \theta_y$ vs. $\theta_x < \theta_y$ (linksseitig)
 - ▶ $\theta_x = \theta_y$ vs. $\theta_x \neq \theta_y$ (zweiseitig)

Beispiele von Parametertests: Varianztests (cont.)

- Kenntnis von $\mu_x, \mu_y \rightsquigarrow$ rechts-/links-/zweiseitiger F -test:

- ▶ Prüfgröße $\tilde{D}_{n,m} := \tilde{S}_{n;x}^2 / \tilde{S}_{m;y}^2$
—mit $\tilde{S}_{n;x}^2$ auf X -Daten angewandtes (3) und $\tilde{S}_{m;y}^2$ entsprechend auf Y -Daten
- ▶ Es gilt $\tilde{D}_{n,m} \sim_{\theta_x=\theta_y} F_{n,m}$
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\tilde{D}_{n,m} > c\}}$, $c = F_{n,m}^{-1}(1 - \alpha)$ (rechtss.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\tilde{D}_{n,m} < c\}}$, $c = F_{n,m}^{-1}(\alpha)$ (linkss.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\tilde{D}_{n,m} \notin (c', c'')\}}$, $c' = F_{n,m}^{-1}(\frac{\alpha}{2})$, $c'' = F_{n,m}^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ (zweis.)
- ▶ in  : `qf(alpha,df1=n,df2=m)` (eins.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_x/\theta_y = \delta > 1$ bzw. $\theta_x/\theta_y = \delta < 1$. Dann

$$\beta(\delta) = 1 - P(F_{n,m} \leq \frac{c}{\delta}) \quad \text{rechtss.}$$

$$\beta(\delta) = P(F_{n,m} \leq \frac{c}{\delta}) \quad \text{linkss.}$$

$$\beta(\delta) = 1 - P(F_{n,m} \leq \frac{c''}{\delta}) + P(F_{n,m} \leq \frac{c'}{\delta}) \quad \text{zweis.}$$

- ▶ in  : `pf(.,df1=n,df2=m)`

Beispiele von Parametertests: Varianztests (cont.)

■ Unkenntnis von $\mu_x, \mu_y \rightsquigarrow$ rechts-/links-/zweiseitiger F -test:

- ▶ Prüfgröße $\Delta_{n,m} := S_{n;x}^2 / S_{m;y}^2$
— mit $S_{n;x}^2$ auf X -Daten angewandtes (4) und $S_{m;y}^2$ entsprechend auf Y -Daten
- ▶ Es gilt $\Delta_{n,m} \sim_{\theta_x=\theta_y} F_{n-1,m-1}$
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\Delta_{n,m} > c\}}$, $c = F_{n-1,m-1}^{-1}(1 - \alpha)$ (rechtss.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\Delta_{n,m} < c\}}$, $c = F_{n-1,m-1}^{-1}(\alpha)$ (linkss.)
- ▶ $\varphi^* = I_{\{\Delta_{n,m} \notin (c', c'')\}}$, $c' = F_{n-1,m-1}^{-1}(\frac{\alpha}{2})$, $c'' = F_{n-1,m-1}^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ (zweis.)
- ▶ Verteilung unter Alternative: sei $\theta_x/\theta_y = \delta > 1$ bzw. $\theta_x/\theta_y = \delta < 1$. Dann

$$\beta(\delta) = 1 - P(F_{n-1,m-1} \leq \frac{c}{\delta}) \quad \text{rechtss.}$$

$$\beta(\delta) = P(F_{n-1,m-1} \leq \frac{c}{\delta}) \quad \text{linkss.}$$

$$\beta(\delta) = 1 - P(F_{n-1,m-1} \leq \frac{c''}{\delta}) + P(F_{n-1,m-1} \leq \frac{c'}{\delta}) \quad \text{zweis.}$$

■ Bemerkung:

Alle hier dargestellten Tests gelten auch, wenn die Normalverteilungsannahme nur approximativ über den Zentralen Grenzwertsatz gilt.

Beispiele von Parametertests: Tests auf Anteilswert

- Ziel: Rückschlüsse auf W-keit p eines Ereignisses A ziehen
- dazu: Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \text{Bern}(p)$, $i = 1, \dots, n$
- $H_0: p > p_0$ – exakt als Binomialtest
 - ▶ Prüfgröße $S_n = \sum_i X_i \sim_{H_0} \text{Bin}(n, p)$
 - ▶ randomisierter Test $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{S_n < c\}} + U \mathbb{I}_{\{S_n = c\}}$,
wobei $c = \left(\text{Bin}(n, p)\right)^{-1}(\alpha)$ und
 $\gamma = P(U = 1) = (\alpha - P(\text{Bin}(n, p) < c)) / P(\text{Bin}(n, p) = c)$
- $H_0: p > p_0$ – asymptotisch als Gaußtest
 - ▶ mit de Moivre-Laplace: Prüfgröße $D_n = \sqrt{n}(S_n/n - p) \xrightarrow{w} H_0 \mathcal{N}(0, p(1-p))$
 - ▶ $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{S_n < pn + c\sqrt{np(1-p)}\}}$, $c = \phi^{-1}(\alpha)$
- in beiden Fällen ergeben sich links-/zweiseitige Varianten analog

Beispiele von Parametertests: Tests auf Anteilswert (cont.)

Zweistichprobenfall:

- zwei unabhängige Stichproben X'_i, X''_i der Größen n', n'' , mit relativen Häufigkeiten von A in Höhe von $\hat{p}'$ bzw. $\hat{p}''$
- $H_0: p' > p''$ – asymptotisch als Gaußtest
 - ▶ Prüfgröße $D_n = \hat{p}' - \hat{p}''$ ist unter ∂H_0 (also $p' = p''$) approximativ verteilt wie $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ für $\sigma^2 = p'(1 - p')/n' + p''(1 - p'')/n''$
 - ▶ $\varphi^* = I_{\{D_n < c\hat{\sigma}\}}$, für $c = \phi^{-1}(\alpha)$ und $\hat{\sigma}^2 = \hat{p}'(1 - \hat{p}')/n' + \hat{p}''(1 - \hat{p}'')/n''$
- auch ergeben sich links-/zweiseitige Varianten analog
- bei allen Gaußtests ergibt sich ein notwendiger Stichprobenumfang für vorgegebene Macht analog wie beim Mittelwerttest / t -Test

Zusammenhang Tests und Konfidenzgebiete

- viele Parallelen zwischen (parametrischen) Tests und Konfidenzgebieten
- formal festgemacht: sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell
- sei $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{I}(T(x_1, \dots, x_n) \notin K)$ ein Niveau- α -Test basierend auf der Statistik $T(X_1, \dots, X_n)$ für $H_0: \theta = \theta_0$ vs. $H_1: \theta = \theta_1$;
dann: der Annahmehereich des Tests $\{t = T(x_1, \dots, x_n) \mid \varphi(T(x_1, \dots, x_n)) = 0\}$ ist ein Konfidenzgebiet zum Niveau $1 - \alpha$, denn $P_{\theta_0}(T(X_1, \dots, X_n) \in K) \geq 1 - \alpha$
- sei umgekehrt $K = K(X_1, \dots, X_n)$ Konfidenzgebiet für $\theta = \theta_0$ zum Niveau $1 - \alpha$;
dann ist $\varphi = \mathbf{I}_{K^c(X_1, \dots, X_n)}$ ein Niveau- α -Test, denn φ ist messbar mit Werten in $[0, 1]$ und $E_{\theta_0} \varphi \leq \alpha$

Beispiele von Anpassungstests: χ^2 -Anpassungstest

- zur Prüfung der Angemessenheit einer gesamten (diskreten) Verteilung: simultane Prüfung von W-keiten p_i , $i = 1, \dots, d$ Ereignisse A_i sodass $\Omega = \dot{\bigcup}_i A_i$
- Hypothese $H_0: \hat{p} = p$, für $\hat{p}$ und $p = (p_i)_{i=1, \dots, d}$
- offenbar gilt unter H_0 , dass $M_n := n\hat{p}_n \sim \text{Mult}(n, p)$
- hierzu folgende Aussagen (bewiesen in Statistik II):

Proposition 7.1

Sei $p \in \mathbb{R}^d$, $p_i \geq 0$ und $\sum_i p_i = 1$, $M_n \sim \text{Mult}(n, p)$. Dann

- ▶ $\sqrt{n}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_d(0, C_d)$, $C_d = \text{diag}(p) - pp^T$
- ▶ $\sqrt{n} \text{diag}(\sqrt{1/p_i}) (\hat{p}_n - p) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_d(0, E_d)$, $E_d = \mathbb{I}_d - \sqrt{p}(\sqrt{p})^T$
- ▶ $D_{n,p} := n \sum_{i=1}^d (\hat{p}_{n,i} - p_i)^2 / p_i \xrightarrow{w} \chi_{d-1}^2$

- dies ergibt (asy.) Niveau- α -Test $\varphi^* = \mathbb{I}_{\{D_{n,p} > c\}}$, $c = (\chi_{d-1}^2)^{-1}(1 - \alpha)$

Beispiele von Anpassungstests: χ^2 -Anpassungstest (cont.)

■ Zahlenbeispiel (Mendels Erbsen, Georgii, Bsp. (11.13))

- ▶ interessiert an Zusammenspiel zweier Merkmale bei der Vererbung
 - Form (Ausprägungen: "rund"(A), kantig"(a))
 - Farbe (Ausprägungen: "gelb"(B), "grün"(b))
- ▶ "rund" ist dominant, d.h. Kombinationen AA, Aa, aA führen zu A, nur aa führt zu a
- ▶ "gelb" ist dominant
- ▶ betrachtet Nachkommen einer Pflanze von heterozygotem AaBb;
- ▶ nach Mendels Theorie: Typen (AB, Ab, aB, ab) sollten mit Häufigkeitsverhältnis **9 : 3 : 3 : 1** auftreten
- ▶ experimentelle Daten [Mendel 1865]

	gelb	grün
rund	315	108
kantig	101	32

bei $n = 556$ Erbsen

- ▶ d.h. $M_{556;\cdot} = (315, 108, 101, 32)^\tau$
- ▶ $H_0: p = \frac{1}{16}(9, 3, 3, 1)^\tau$ vs. $H_0: p \neq \frac{1}{16}(9, 3, 3, 1)^\tau$

Beispiele von Anpassungstests: χ^2 -Anpassungstest (cont.)



$$\begin{aligned} np &= (312.75, 104.25, 104.25, 34.75)^T \\ D_{n,p} &= \frac{(315 - 312.75)^2}{312.75} + \frac{(108 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(101 - 104.25)^2}{104.25} + \\ &\quad + \frac{(32 - 34.75)^2}{34.75} \doteq 0.470 \end{aligned}$$

- für $\alpha = 5\%$ erhalten wir

$$c = (\chi_{d-1}^2)^{-1}(1 - \alpha) = \text{qchisq}(0.95, \text{df}=3) \doteq 7.815$$

also keine Ablehnung

- p -Wert: $1 - \text{pchisq}(0.47, \text{df}=3) \doteq 0.925$,
also bei Ablehnung nähme man einen Fehler 1. Art von **0.925** in Kauf!
- Damit gilt aber unter H_0 , dass $P(D_{n,p} < 0.47) < 7.5\%$
→ Verdacht, Mendel habe Daten geschönt, um Theorie überzeugender wirken zu lassen;
aber: Theorie des χ^2 -Tests stand erst 35 Jahre später zur Verfügung, so dass Mendel nicht wusste, was "zu erwartende" Fluktuationen sind

Beispiele von Anpassungstests: χ^2 -Anpassungstest (cont.)

■ Anwendungen

► **Anpassungstests:** (3 Unterfälle)

- + X nimmt nur die Werte $1, \dots, m$ an.

$H_0: P(X = i) = p_i, i = 1, \dots, m$ für geg. $p_i \geq 0, \sum_{i=1}^m p_i = 1$ vs. $H_1: P(X = i) \neq p_i$ für mindestens ein i .

- + X nimmt Werte in $\mathbb{Z}$ an

$\leadsto$ Kategorien $A_{-m} := \{X \leq -m\}, A_m = \{X \geq m\}, A_i = \{X = i\}, |i| < m$

$H_0: P(X \in A_i) = p_i, i = -m, \dots, m$ für geg. $p_i \geq 0, \sum_{i=-m}^m p_i = 1$ vs.

$H_1: P(X \in A_i) \neq p_i$ für mindestens ein i .

- + X nimmt beliebige Werte in $\mathbb{R}$ an $\leadsto$ disjunkte Kategorien $A_i = (x_{i-1}; x_i]$,

$x_0 := -\infty < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = \infty$

$H_0: P(X \in A_i) = p_i, i = 1, \dots, m$ für geg. $p_i \geq 0, \sum_{i=1}^m p_i = 1$ vs.

$H_1: P(X \in A_i) \neq p_i$ für mindestens ein i .

Beispiele von Anpassungstests: χ^2 -Anpassungstest (cont.)

► Homogenitätstests:

k Stichproben $X_{ij}^{(j)}$, $j = 1, \dots, k$, $i_j = 1, \dots, n_j$ und disjunkte Kategorien A_i , $\bigcup A_i = \mathbb{R}$:

$H_0: P(X^{(j)} \in A_i) = P(X^{(1)} \in A_i)$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, k$ vs.

$H_1: P(X^{(j)} \in A_i) \neq P(X^{(1)} \in A_i)$ für mindestens ein i und ein j . hier hat die Teststatistik eine (approximative) $\chi^2_{(m-1)(k-1)}$ Verteilung

► Unabhängigkeitstests:

zwei Merkmale X und Y mit k bzw. m Ausprägungen A_i bzw. B_j :

$H_0: P(X \in A_i, Y \in B_j) = P(X \in A_i)P(Y \in B_j)$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, k$ vs.

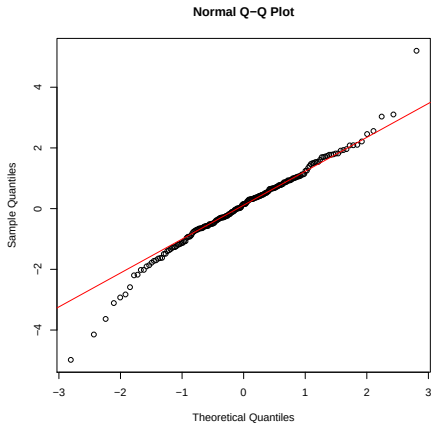
$H_1: P(X \in A_i, Y \in B_j) \neq P(X \in A_i)P(Y \in B_j)$ für mindestens ein i und ein j . hier hat die Teststatistik eine (approximative) $\chi^2_{(m-1)(k-1)}$ Verteilung

Beispiele von Anpassungstests:

Kolmogorov-Smirnov-Test

- gezeigt: eine Verteilung ist über ihre Verteilungsfunktion charakterisiert
- ↪ Prüfung ob Verteilung P vorliegt durch Prüfung ob $\text{dist}(F^P, \hat{F}_n)$ hinreichend klein
- Beispiele für Abstände $d_\kappa(F, G) = \sup_x |F(x) - G(x)|$ (Kolmogorov-Abstand),
 $d_{\text{cvm}}(F, G) = \int |F(x) - G(x)|^2 F(dx)$ (Cramér-von-Mises)
- in Statistik II wird gezeigt: unter $H_0: P = P_0$ und $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P_0$ für F^{P_0} stetig gilt:
die Vtlg. der Prüfgröße $D_n = \sup_x |F^P(x) - \hat{F}_n(x)|$ ist unabhängig von P_0
(und tabelliert)
- Zwei-Stichprobenvariante: $H_0: \mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(Y)$ **Kolmogorov-Smirnov-Test**
- in  : [ks.test](#)

Graphische Überprüfung: QQ-Plot



- plot empirische Quantile gegen theoretische Quantile
- $\leadsto$ QQ-Plot, in  **qqplot**

8. Regressionstheorie

8.1 Historisches Beispiel: Väter und Söhne

8.2 Kleinste-Quadrate-Schätzer

8.3 Verteilungstheorie

8.4 Tests

8.5 Konfidenz- und Prädiktionsintervalle

8.6 R^2 und Varianten

8.7 Informationskriterien

8.8 Indirekte Modellselektion

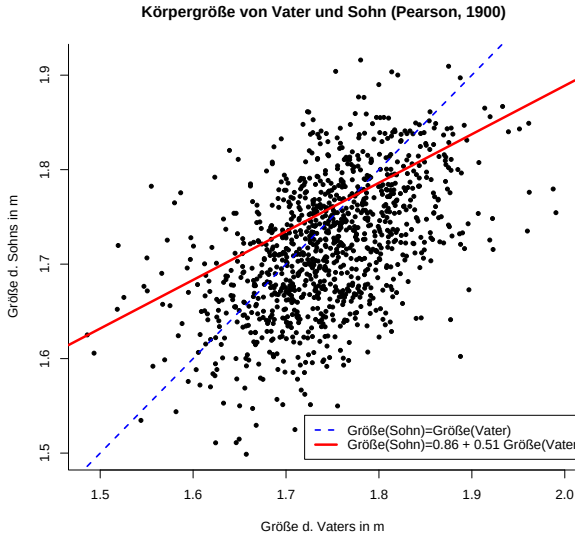
8.9 Resampling

Regression: ein histor. Beispiel: Väter und Söhne

- Pearson, 1900:
- Größenangaben (in inch) von 1078 Vätern und Söhnen
- verfügbar im R-Paket `UsingR`¹ mit

```
require(UsingR)
help(father.son)
data(father.son)
# Umrechnung in Meter
sgross.m ← father.son$sheight*2.54/100
fgross.m ← father.son$fheight*2.54/100
plot(sgross.m, fgross.m, bty="l",
     main="Körpergröße von Vater und Sohn (Pearson, 1900)",
     xlab="Größe d. Vaters in m", ylab="Größe d. Sohns in m",
     pch=20)
abline(a=0, b=1, lty=2, lwd=2, col="blue")
abline(lm(sgross.m ~ fgross.m), lty=1, lwd=3, col="red")
legend(1.72, 1.54, legend=c("Größe(Sohn)=Größe(Vater)",
                           "Größe(Sohn)=0.86 + 0.51 Größe(Vater)"),
       lwd=c(2, 3), col=c("blue", "red"), lty=c(2, 1))
```

Regression: ein histor. Beispiel: Väter und Söhne (cont.)



Regression: ein histor. Beispiel: Väter und Söhne (cont.)

■ Aspekte:

- ▶ es besteht Zusammenhang zwischen Größe des Vaters und Größe des Sohnes
- ▶ beide sind positiv korreliert — `cor(sgross.m,fgross.m)` liefert $\rho \doteq 0.501$
- ▶ sehr große Väter haben aber tendenziell wieder kleinere Söhne und sehr kleine Väter haben aber tendenziell wieder größere Söhne (“Regressio in medio”) (daher der Name)

- hier: lineare Regression, d.h. wir nehmen an, es bestehe ein linearer Zusammenhang zwischen der Größe des Vaters V und der Größe des Sohnes S

↪ Ansatz $S = aV + b$ für gewisse $a, b \in \mathbb{R}$.

- offenbar nicht ohne Fehler lösbar (vgl. “Ausgleichsgerade” in der Numerik)
- Modell $S_i = aV_i + b + u_i$ mit Fehlern u_i so dass $\mathbf{E} u = 0$, $\text{Var } u = \sigma^2 < \infty$.
- Problem: Schätzung von a, b aus Daten. . .

Regression: ein histor. Beispiel: Väter und Söhne (cont.)

Definition 8.1

Sei $p < n \in \mathbb{N}$. Ein lineares Modell für n reellwertige Beobachtungen Y_i und unbekannten Regressionsparameter $\theta \in \mathbb{R}^p$ und unbekanntem Skalenparameter $\sigma > 0$ besteht aus

- Beobachtungen $(Y, X)_i$, $i = 1, \dots, n$; dabei heißt
 - ▶ Y_i (mit Werten in $\mathbb{R}$) abhängige Variable/ zu erklärende Variable
 - ▶ X_i (mit Werten in $\mathbb{R}^p$) Regressor/unabhängige Variable
- Fehler-/Störgrößen u_i , wobei $\mathbf{E} u_i = 0$, $\text{Var } u_i = 1$ und u_i unkorreliert

Die u_i und die Y_i fassen wir zu Vektoren $u, Y \in \mathbb{R}^n$ zusammen, die X_i zu einer Designmatrix $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ zusammen. Dann lautet die Modellgleichung

$$Y = X\theta + \sigma u \quad (5)$$

Das zugehörige statistische Modell lautet mit $\vartheta^\tau = (\theta^\tau, \sigma)$

$$\mathcal{P} = \left\{ P_{\vartheta} \mid P_{\vartheta} = \mathcal{L}_{\vartheta}(Y) \right\} \quad (6)$$

auf dem Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B}) = (\mathbb{R}^n, \mathbb{B}^n)$.

Regression: ein histor. Beispiel: Väter und Söhne (cont.)

Beispiele für Lineare Modelle aus Definition 8.1

- für $p = 1$ und $X = (1, \dots, 1)^\tau \in \mathbb{R}^n$ erhalten wir ein *Lokationsmodell*
- für $p = 2$, $X = (1, x_i)_{i=1, \dots, n}$ erhalten wir das Regressionsmodell aus der Eingangsmotivation; ein solches Modell heißt auch *einfache lineare Regression*
- für $p = k + 1$ für ein $\mathbb{N} \ni k < n - 1$, $X = (1, x_i, x_i^2, \dots, x_i^k)_{i=1, \dots, n}$ erhalten wir auch ein lineares Regressionsmodell, das als *polynomiale Regression* bekannt ist
- *Dummy-Codierung*: auch ein kategorielles Merkmal $P = (P_i)_{i=1, \dots, n}$ mit $k + 1$ Wertausprägungen $w_0, w_1, \dots, w_k$ – etwa Religionszugehörigkeit – kann als Prädiktor im Linearen Modell aus Definition 8.1 dienen: aus P werden per Dummy-Codierung k neue (numerische) Prädiktorspalten $X_{\cdot, 1}, \dots, X_{\cdot, k}$ erzeugt, definiert als $X_{i,j} = I(P_i = w_j)_{i=1, \dots, n, j=1, \dots, k}$ (und die Wertkategorie w_0 dient als Referenzkategorie)

Definition 8.2

Wir betrachten das lineare Modell (6) mit $\text{rk } X = p$.

- Der Schätzer θ^{LS} definiert als

$$\theta^{\text{LS}} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (7)$$

heißt Kleinste-Quadrate-Schätzer für θ .

- die Zufallsvariablen $r_i := Y_i - (X\theta^{\text{LS}})_i$ heißen (Kleinste-Quadrate-)Residuen.

Proposition 8.3

Im linearen Modell (6) sei $\text{rk } X = p$.

- θ^{LS} ist erwartungstreu für θ
- $\sigma_{\text{LS}}^2 := \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^n r_i^2$ ist erwartungstreu für σ^2
- θ^{LS} ist BLUE: der beste lineare, unverzernte Schätzer für θ

Kleinste-Quadrate-Schätzer (cont.)

Proposition 8.4

Im linearen Modell aus dem Vater-Sohn Beispiel, also

$$Y = aX + b + U$$

lautet mit den arithmetische Mitteln der X , bzw. Y -Werte $\bar{X}$, $\bar{Y}$, den entsprechenden empirischen Standardabweichungen $\hat{\sigma}_X$, $\hat{\sigma}_Y$ und der empirischen Korrelation $\hat{\rho}_{X,Y}$ von X und Y (d.h. der Bravais-Pearsonsche Korrelationskoeffizient von X und Y) der Kleinste-Quadrate-Schätzer für a und b gerade

$$\hat{a}^{\text{LS}} = \hat{\rho}_{X,Y} \frac{\hat{\sigma}_Y}{\hat{\sigma}_X}, \quad \hat{b}^{\text{LS}} = \bar{Y} - \hat{a}^{\text{LS}} \bar{X}$$

Insbesondere gilt für die eingepasste Gerade $(X, \hat{Y})$

$$\hat{Y} - \bar{Y} = \hat{\rho}_{X,Y} \frac{\hat{\sigma}_Y}{\hat{\sigma}_X} (X - \bar{X})$$

also geht diese Gerade durch $(\bar{X}, \bar{Y})$.

Proposition 8.5

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$ und $\text{rk } X = p$. Dann

- (a) $(\vartheta^{\text{ML}})^{\tau} := (\theta^{\text{LS}}, \frac{n-p}{n} \sigma_{\text{LS}}^2)$ ist ML-Schätzer.
- (b) $\theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_p(\theta, \sigma^2 (X^{\tau} X)^{-1})$, $\frac{n-p}{\sigma^2} \sigma_{\text{LS}}^2 \sim \chi_{n-p}^2$, $\hat{Y}^{\text{LS}} := X \theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_n(X \theta, \sigma^2 \Pi_X)$,
 $r^{\text{LS}} = Y - \hat{Y} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \bar{\Pi}_X)$

Für Modellwahl wichtig: Gilt $\theta_i = 0$, $i \in I$? – Dann können nämlich Prädiktoren X_i , $i \in I$ weggelassen werden. Dazu gilt unter denselben Annahmen:

- (c) $\theta_i^{\text{LS}} / \sqrt{\sigma_{\text{LS}}^2 [(X^{\tau} X)^{-1}]_{i,i}} \sim t_{n-p}$. Daher ist $\theta_i = 0$ mit T-test prüfbar.
- (d) Sei L der Spaltenraum von X und $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$ und Projektor Π_H . Gilt dann $X \theta \in H$, so gilt für die Fisher-Statistik $F_{H,L}$ definiert als

$$F_{H,L} := \frac{n-p}{p-q} \frac{|(\Pi_X - \Pi_H)(Y)|^2}{|\bar{\Pi}_X(Y)|^2} = \frac{|X \theta^{\text{LS}} - \Pi_H(Y)|^2}{(p-q) \sigma_{\text{LS}}^2} \quad (8)$$

$F_{H,L} \sim F_{p-q, n-p}$. Daher ist $X \theta \in H$ mit F-test prüfbar. . . .

Mit Zentralem Grenzwertsatz gelten die Aussagen auch für nicht-Gaußsche u_i 's für großes n approximativ.

Proposition 8.5

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$ und $\text{rk } X = p$. Dann

- (a) $(\vartheta^{\text{ML}})^\tau := (\theta^{\text{LS}}, \frac{n-p}{n} \sigma_{\text{LS}}^2)$ ist ML-Schätzer.
- (b) $\theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_p(\theta, \sigma^2 (X^\tau X)^{-1})$, $\frac{n-p}{\sigma^2} \sigma_{\text{LS}}^2 \sim \chi_{n-p}^2$, $\hat{Y}^{\text{LS}} := X \theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_n(X\theta, \sigma^2 \Pi_X)$,
 $r^{\text{LS}} = Y - \hat{Y} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \bar{\Pi}_X)$

Für Modellwahl wichtig: Gilt $\theta_i = 0$, $i \in I$? – Dann können nämlich Prädiktoren X_i , $i \in I$ weggelassen werden. Dazu gilt unter denselben Annahmen:

- (c) $\theta_i^{\text{LS}} / \sqrt{\sigma_{\text{LS}}^2 [(X^\tau X)^{-1}]_{i,i}} \sim t_{n-p}$. Daher ist $\theta_i = 0$ mit T -test prüfbar.
- (d) Sei L der Spaltenraum von X und $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$ und Projektor Π_H . Gilt dann $X\theta \in H$, so gilt für die Fisher-Statistik $F_{H,L}$ definiert als

$$F_{H,L} := \frac{n-p}{p-q} \frac{|(\Pi_X - \Pi_H)(Y)|^2}{|\bar{\Pi}_X(Y)|^2} = \frac{|X\theta^{\text{LS}} - \Pi_H(Y)|^2}{(p-q)\sigma_{\text{LS}}^2} \quad (8)$$

$F_{H,L} \sim F_{p-q, n-p}$. Daher ist $X\theta \in H$ mit F -test prüfbar....

Mit Zentralem Grenzwertsatz gelten die Aussagen auch für nicht-Gaußsche u_i 's für großes n approximativ.

Proposition 8.5

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$ und $\text{rk } X = p$. Dann

- (a) $(\vartheta^{\text{ML}})^\tau := (\theta^{\text{LS}}, \frac{n-p}{n} \sigma_{\text{LS}}^2)$ ist ML-Schätzer.
- (b) $\theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_p(\theta, \sigma^2 (X^\tau X)^{-1})$, $\frac{n-p}{\sigma^2} \sigma_{\text{LS}}^2 \sim \chi_{n-p}^2$, $\hat{Y}^{\text{LS}} := X \theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_n(X \theta, \sigma^2 \Pi_X)$,
 $r^{\text{LS}} = Y - \hat{Y} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \bar{\Pi}_X)$

Für Modellwahl wichtig: Gilt $\theta_i = \mathbf{0}$, $i \in I$? – Dann können nämlich Prädiktoren X_i , $i \in I$ weggelassen werden. Dazu gilt unter denselben Annahmen:

- (c) $\theta_i^{\text{LS}} / \sqrt{\sigma_{\text{LS}}^2 [(X^\tau X)^{-1}]_{i,i}} \sim t_{n-p}$. Daher ist $\theta_i = \mathbf{0}$ mit T -test prüfbar.
- (d) Sei L der Spaltenraum von X und $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$ und Projektor Π_H . Gilt dann $X\theta \in H$, so gilt für die Fisher-Statistik $F_{H,L}$ definiert als

$$F_{H,L} := \frac{n-p}{p-q} \frac{|(\Pi_X - \Pi_H)(Y)|^2}{|\bar{\Pi}_X(Y)|^2} = \frac{|X\theta^{\text{LS}} - \Pi_H(Y)|^2}{(p-q)\sigma_{\text{LS}}^2} \quad (8)$$

$F_{H,L} \sim F_{p-q, n-p}$. Daher ist $X\theta \in H$ mit F -test prüfbar....

Mit Zentralem Grenzwertsatz gelten die Aussagen auch für nicht-Gaußsche u_i 's für großes n approximativ.

Asymptotische Normalverteilung im Linearen Modell

Die letzte Aussage in Proposition 8.5 wird konkretisiert durch

Proposition 8.6

Betrachte eine Folge $(\mathcal{M}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von linearen Modellen $\mathcal{M}_n$ definiert als $Y_n = X_n \theta + \sigma u_n$, wobei $Y_n = (Y_{n;i})_{i=1, \dots, n}$, $X_n = (X_{n;i,j})_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, p}$, $\theta \in \mathbb{R}^p$, $u_n = (u_{n;i})_{i=1, \dots, n}$. Für des n gelte in $\mathcal{M}_n$, dass $u_{n;i} \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} F$, $i=1, \dots, n$ und $\text{rk } X_n = p$. Gilt dann

- (i) F hat eine differenzierbare Dichte f mit Ableitung $\dot{f}$ sodass $\int \dot{f}^2 / f \, dx < \infty$.
- (ii) Für Π_n den Projektor auf $\text{col}(X_n)$ gilt $\lim_n \max_{i=1, \dots, n} \Pi_{n;i,i} = 0$.

so folgt für $n \rightarrow \infty$

- (a) $\lim_n P(\max_i |\hat{Y}_{n;i}^{\text{LS}} - E Y_{n;i}| > \epsilon) = 0$ für jedes $\epsilon > 0$.
- (b) $(X_n^\tau X_n)^{1/2}(\theta_n^{\text{LS}} - \theta) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_p(0, \sigma^2 \mathbb{I}_p)$
- (c) $e_n^\tau (\hat{Y}_n^{\text{LS}} - E Y_n) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ für jedes $e_n \in \mathbb{R}^n$ mit $|e_n| = 1$

Beweis: H. Rieder (1994): *Robust Asymptotic Statistics*. Springer, Thm. 2.4.4.

Asymptotische Normalverteilung im Linearen Modell

Die letzte Aussage in Proposition 8.5 wird konkretisiert durch

Proposition 8.6

Betrachte eine Folge $(\mathcal{M}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von linearen Modellen $\mathcal{M}_n$ definiert als $Y_n = X_n \theta + \sigma u_n$, wobei $Y_n = (Y_{n;i})_{i=1, \dots, n}$, $X_n = (X_{n;i,j})_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, p}$, $\theta \in \mathbb{R}^p$, $u_n = (u_{n;i})_{i=1, \dots, n}$. Für des n gelte in $\mathcal{M}_n$, dass $u_{n;i} \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} F$, $i=1, \dots, n$ und $\text{rk } X_n = p$. Gilt dann

- (i) F hat eine differenzierbare Dichte f mit Ableitung $\dot{f}$ sodass $\int \dot{f}^2 / f \, dx < \infty$.
- (ii) Für Π_n den Projektor auf $\text{col}(X_n)$ gilt $\lim_n \max_{i=1, \dots, n} \Pi_{n;i,i} = 0$.

so folgt für $n \rightarrow \infty$

- (a) $\lim_n P(\max_i |\hat{Y}_{n;i}^{\text{LS}} - E Y_{n;i}| > \varepsilon) = 0$ für jedes $\varepsilon > 0$.
- (b) $(X_n^\tau X_n)^{1/2}(\theta_n^{\text{LS}} - \theta) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_p(0, \sigma^2 \mathbb{I}_p)$
- (c) $e_n^\tau(\hat{Y}_n^{\text{LS}} - E Y_n) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ für jedes $e_n \in \mathbb{R}^n$ mit $|e_n| = 1$

Beweis: H. Rieder (1994): *Robust Asymptotic Statistics*. Springer, Thm. 2.4.4.

Korollar 8.7 (Tests im Gaußschen linearen Modell)

Für jedes vorgegebene Niveau $\alpha \in (0, 1)$ gilt:

- (a) [t-Test für einzelne Koordinaten] Für die Hypothesen

$$H_0: \theta_i = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \theta_i \neq 0 \quad (9)$$

stellt der Test $\varphi(Y) = \mathbb{I} \left(|\theta_i^{\text{LS}}| > \sigma_{\text{LS}} \sqrt{[(X^\tau X)^{-1}]_{i,i}} t_{n-p}^{-1} (1 - \alpha/2) \right)$ einen Niveau- α -Test dar.

- (b) [F-Test für Hypothese $X\theta \in H$] Sei $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$. Für die Hypothesen

$$H_0: X\theta \in H \quad \text{vs.} \quad H_1: X\theta \notin H \quad (10)$$

stellt für $F_{H,L}$ aus (8) der Test $\varphi(Y) = \mathbb{I} \left(F_{H,L} > F_{p-q, n-p}^{-1} (1 - \alpha) \right)$ einen Niveau- α -Test dar.

- (c) ACHTUNG: Sollen mehrere Tests auf selbem Datensatz durchgeführt werden: Multiplizitätskorrektur!

Konfidenz- und Prädiktionsintervalle/-gebiete

Korollar 8.8 (Konfidenz- und Prädiktionsintervalle)

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ und $\text{rk } X = p$. Sei $\alpha \in (0, 1)$ vorgegeben und $q_t = t_{n-p}^{-1}(1 - \alpha/2)$.

(a) [Konfidenzintervall für θ^{LS}] Sei $0 \neq a \in \mathbb{R}^p$. Dann gilt:

$$P([a^\tau \theta^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} \sqrt{a^\tau (X^\tau X)^{-1} a}] \ni a^\tau \theta) = 1 - \alpha$$

(b) [Konfidenzintervall für $X\theta = E Y$] Sei $0 \neq b \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$P([b^\tau \hat{Y}^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} \sqrt{b^\tau \Pi_X b}] \ni b^\tau E Y) = 1 - \alpha$$

(c) [Prädiktionsintervall für Y] Seien m neue Regressoren $\tilde{X} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ und ein $0 \neq c \in \mathbb{R}^m$ vorgegeben. Dann gilt mit $f_c^2 = c^\tau (\mathbb{I}_m + \tilde{X}(X^\tau X)^{-1} \tilde{X}^\tau) c$ und $\hat{Y}^{\text{LS}} = \tilde{X} \theta^{\text{LS}}$

$$P([c^\tau \hat{Y}^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} f_c] \ni c^\tau Y) = 1 - \alpha$$

- naheliegendes Bestimmtheitsmaß: Anteil der durch X erklärten Variation von Y :

$$R^2 = |\Pi_X Y|^2 / |Y|^2$$

- oft auch separate Behandlung Intercept — für $\Pi_1 := \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T / n$ betrachtet man Variante

$$\tilde{R}^2 = |(\Pi_X - \Pi_1)Y|^2 / |\bar{\Pi}_1 Y|^2$$

- Gängige Abkürzungen:

Der Zähler heißt dabei RegSS , der Nenner TSS , der Ausdruck $|\bar{\Pi}_X Y|^2$ heißt RSS .

- Mit Pythagoras folgt $\text{RSS} + \text{RegSS} = \text{TSS}$.
- Zusammenhang zur F -Statistik $F_{H,L}$: Es gilt

$$R^2(X) = \tilde{F}_{<0>,L} / (1 + \tilde{F}_{<0>,L})$$

bzw.

$$\Delta R^2 = R^2(X) - R^2(H) = \tilde{F}_{H,L} / (1 + \tilde{F}_{H,L}) / (1 + \tilde{F}_{<0>,H})$$

für $\tilde{F}_{H,L} = (p - q) / (n - p) F_{H,L}$ und $\tilde{F}_{<0>,H} = |\Pi_H Y|^2 / |\bar{\Pi}_H Y|^2$

- R^2 bestraft kein Overfitting $\leadsto R_{\text{adj}}^2 = 1 - \frac{\text{RSS}/(n-p)}{\text{TSS}/n}$

- für allgemeinere Modelle: **Informationskriterien**
- gemeinsam: kombinieren Goodness-of-Fit-Term und Komplexitätsterm;
unterschiedlich: soll Prädiktionsgüte oder Modellgüte erzielt werden?
- AIC (*Akaike Information Criterium*): $-2 \log p_{\theta} + 2p + \text{konstant}$
- BIC (*Bayesian Information Criterium*): $-2 \log p_{\theta} + \log(n)p + \text{konstant}$
- im Gaußschen linearen Modell: $-2 \log p_{\theta} = n \log(\text{RSS}) + \text{konstant}$
- dabei **konstant** nur abhängig von n und Y , also nicht relevant für Modellwahl
- AIC/BIC sollen minimal gewählt werden

Modellselektion per Regularisierung: Ridge-Regression

- statt die Dimensionsreduktion separat vom Fitting durchzuführen kann man auch beides parallel tun
- $\leadsto$ Aufnahme eines Penalties in die Zielfunktion beim Fitting, der Nicht-0-Einträge bestraft; dies ist eine *Regularisierung*
- z.B. $\|y - X\theta\|_2^2 + \lambda \|\theta\|_2^2 = \min_{\theta} !$
- Regularisierung bewirkt eine Schrumpfung ("*Shrinkage*") von θ auf identische Werte zu (Stabilisierung)
- hier werden alle Eigenwerte von $X^T X$ um λ vergrößert

Modellselektion per Regularisierung: Lasso

- es stellt sich heraus: die euklidische Norm $\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum \mathbf{x}_i^2$ bestraft Werte nahe $\mathbf{0}$ nicht genug
- erzwingt keine "sparsity" (Dünnbesetztheit) von θ
- besser eine Funktion die steiler aus $\mathbf{0}$ herauskommt
- z.B. die Manhattan-Norm $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum |\mathbf{x}_i|$ (diese ist immer noch konvex!)
- oder sogar die " $\mathbf{0}$ -Norm" $\|\mathbf{x}\|_0 = \sum \mathbf{I}(|\mathbf{x}_i| > \mathbf{0})$ (nicht mehr Konvex)
- mit Manhattannorm wird hieraus das Problem

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\theta\|_2^2 + \lambda\|\theta\|_1 = \min_{\theta} !$$

- dies heißt *Lasso-Regression* und erzwingt Sparsity

Modellselektion per Regularisierung: Lasso (cont.)

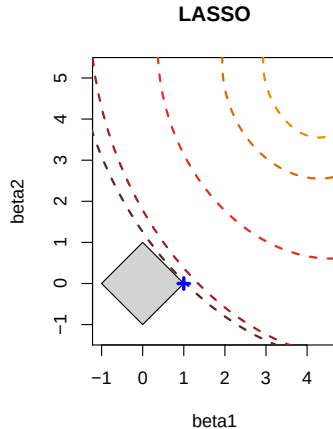
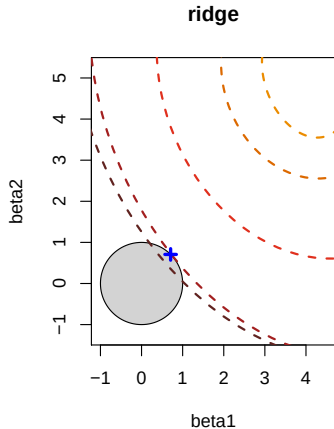


Illustration aus M. Pluhars Masterarbeit

Modellselektion per Regularisierung: Lasso (cont.)

- Ridge und Lasso in R mit Paket `glmnet`
- Aufruf (Lasso) `glmnet(<model>, alpha=1, lambda=0.12,...)`

Wahl der Tuning-Parameter

- Je höher der Grad an Sparsity oder je kleiner q desto weniger Regressoren, desto präziser (hins. Varianz) lassen sich die verbliebenen Regressionskoeffizienten schätzen
- allerdings bekommen wir durch Weglassen von Regressoren Bias
- $\leadsto$ Bias-Varianz-Tradeoff
- lösbar durch Resampling

Stichprobenaufteilung

- zur Vermeidung von Overfitting: Aufteilung der Stichprobe in Lern/Trainingsteil und in Validierungsteil, Validierung des Fits dann "out-of-sample"
- genauer Aufteilung der Stichprobe in drei Teile: Lernteil, Validierungsteil und Test-Teil
- auf Lernteil erfolgt Fit
- auf Validierungsteil die Güte des Fits und damit die Modellwahl
- auf Testteil dann nach Modellentscheidung Prüfung der Prädiktionsgüte

- um sich von speziellen Teilaspekten der Lernstichprobe zu autonomisieren, rotiert man die Aufteilung
- zum Beispiel: (zufällige) Aufteilung in 6 gleich große Teilstichproben (i)–(vi)
- mit (i)–(v) nehme jeweils vier der Teilstichproben zum Fit und eine zur Validierung und rotiere diese
- nehme die Teilstichprobe (vi) zur Bemessung der Prädiktionsgüte
- in R / für Lasso: mit `cv.glmnet(<model>, nfolds=10)`

Ausblick: Generalisiert lineare Modelle

- Generalisiert lineare Modelle: Situation $E Y = f(X\theta)$; f^{-1} heißt **Linkfunktion**
- für $Y \sim \text{Binomial}$:
 - ▶ logistischer Link: $f(x) = \exp(x)/(\exp(x) + 1)$
 - ▶ Probit-Link: $f(x) = \Phi(x)$, Φ Vtlg.fkt. von $\mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$
- für $Y \sim \text{Poisson}$:
 - ▶ log-Link $f(x) = \exp(x)$
- in R: Funktion **glm**: Aufbau sehr ähnlich zu **lm**
zusätzlich wird folgende Information benötigt:
 - ▶ **family** (z.B. **binomial("logit")**, **poisson("log")** ...)

Beispiel für GLMs

■ Datensatz zur (Privat-) Kreditrating

- ▶ aus dem Archiv der LMU München, unter Datensätze in Fahrmeir, Tutz (1996)
~ "Kreditscoring zur Klassifikation von Kreditnehmern"
- ▶ Details unter <https://data.ub.uni-muenchen.de/23/1/DETAILS.html>

■ Response/abhängige Variable binär — Kreditausfall oder nicht

```
> ## einladen Datensatz
> kredit <- data.frame( read.table(file=
+   file.path(mypath, "kredit.txt"), header=T))
> attach(kredit)
> ## Modellformulierung
> formul <- kredit ~ laufzeit + hoehe + sparkont + rate
> ## Modellanpassung
> erg <- glm(formula = formul, data = kredit,
+   binomial(link = "probit"))
> ## inspection of results:
> summary(erg)
```

Beispiel für GLMs (cont.)

Call:

```
glm(formula = formul, family = binomial(link = "probit"), data = kredit)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3345	-1.1362	0.6537	0.8661	1.7289

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.051e+00	1.615e-01	6.509	7.59e-11	***
laufzeit	-1.793e-02	4.711e-03	-3.806	0.000142	***
hoehe	-4.334e-05	2.088e-05	-2.075	0.037946	*
sparkont	1.824e-01	2.964e-02	6.154	7.54e-10	***
rate	-1.186e-01	4.318e-02	-2.747	0.006007	**

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

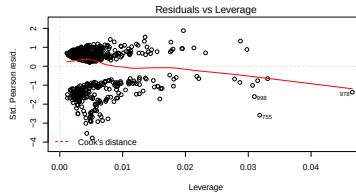
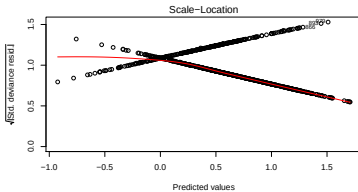
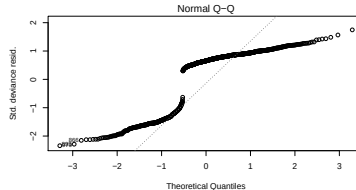
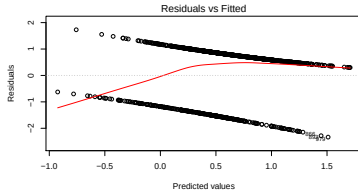
Beispiel für GLMs (cont.)

```
Null deviance: 1221.7  on 999  degrees of freedom  
Residual deviance: 1129.2  on 995  degrees of freedom  
AIC: 1139.2
```

```
Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

```
> ## plot diagnostics  
> par(mfrow=c(2,2))  
> plot(erg)  
> par(mfrow=c(1,1))
```

Beispiel für GLMs (cont.)



Modellwahl für GLMs

- Kriterien ähnlich wie bei linearen Modellen
- keine finite Theorie mehr; Rolle von r^2 wird übernommen von *deviance*
- **aber:** LASSO geht genauso wie bei linearen Modellen
- implementiert in R-Paket `glmnet`
- alternative, maschinelle Lerntechnik, die ähnliche/äquivalente Ergebnisse ergibt
Boosting

- ursprünglich vorgeschlagen in binärer Klassifikation: AdaBoost (Freund & Schapire, 1997)
- Erkenntnis: AdaBoost ist ein Gradientenabstiegsverfahren in einem Funktionenraum (cf. Breiman, 1998, 1999)
- ⇒ Boosting kann auch in Regression verwendet werden (z.B., Bühlmann & Yu, 2003, Bühlmann & Hothorn, 2007)
- sehr flexibel, braucht nur diff'bares Zielkriterium $\rho(\mathbf{y}, \mathbf{f})$ /resp. negativen Gradienten $\partial \rho(\mathbf{y}, \mathbf{f}) / \partial \mathbf{f}$
- Software-Implementierung: R-Paket `mboost` (Hothorn et al., 2012)
- Gradienten Boosting hängt ganz eng mit Lasso-typ Regression-Fitting zusammen (Hastie et al., 2009)

komponentenweises Gradientenabstiegsverfahren

■ Ziel:

$$\mathbf{f}^* := \operatorname{argmin}_{\mathbf{f}} \mathbb{E}_{Y, \mathbf{X}} \left[\rho(y, \mathbf{f}(\mathbf{x}^\top)) \right] .$$

1 Initialisierung: $\hat{\mathbf{f}}^{[0]}$; $m = 0$

2 $m := m + 1$:

3 Boosting

(a)

$$\mathbf{u}_i^{[m]} := \left(-\frac{\partial}{\partial \mathbf{f}} \rho \left(y_i, \hat{\mathbf{f}}^{[m-1]}(\mathbf{x}^\top) \right) \right) \quad i = 1, \dots, n .$$

(b) Fitte jeden der Basis-Lerner (hier jeden Regressor) an den negativen Gradienten

(c) Wähle den Regressor, der am besten $\mathbf{u}^{[m]} := (\mathbf{u}_i^{[m]})_{i=1, \dots, n}$ im Sinne kleinster Quadrate approximiert

(d) Aktualisiere den laufenden Schätzer durch $\hat{\mathbf{f}}^{[m]} = \hat{\mathbf{f}}^{[m-1]} + \nu \mathbf{u}^{[m]}$, wobei $0 < \nu \leq 1$ eine reellwertige Schrittweite ist

4 iteriere Schritte 3 und 4 bis Abbruchkriterium m_{stop} erreicht

Anwendungsbeispiel bei realen Daten

```
##----SELECTED MODEL SCALE----
```

```
ITS.Tage~Dialyse+Sepsis+Neuro+Gesamtscore.SAPS2+Gesamtscore.SOFA+Baseline.
```

```
##Selection frequencies:
```

##	(Intercept)	Neuro	DialyseTRUE	SepsisTRUE
##	0.73	0.08	0.07	0.06
##Gesamtscore.SAPS2		Gesamtscore.SOFA	Baseline.CRP	
##	0.03	0.02	0.01	

```
##----SELECTED MODEL SHAPE----
```

```
ITS.Tage~Sepsis
```

```
##Selection frequencies:
```

##	(Intercept)	SepsisTRUE
##	0.94	0.06

- SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment score
- SAPS2: Simplified Acute Physiology Score
- Baseline.CRP: Baseline C reactive protein / connection to cancer
- control: boosting on complete data set gives similar models:
cancels Baseline.CRP in scale and adds Dialyse in shape

Breiman, L. (1998). Arcing classifiers (with discussion), *Ann. Statist.* **26**:801–849.

Breiman, L. (1999). Prediction games and arcing algorithms, *Neural Computation* **11**:1493–1517.

Bühlmann, P. and Hothorn, T. (2007). Boosting algorithms: Regularization, prediction and model fitting (with discussion), *Statistical Science*, **22**:477–522.

Bühlmann, P. and Yu, B. (2003). Boosting with the L_2 loss: Regression and classification, *JASA*, **98**:324–338.

Freund, Y., and Schapire, R. (1997). A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting, *J. Computer System Sci.* **55**:119–139.

Gneiting, T and Raftery A. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation *JASA*, **102**(477):359–378

Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, New York.

Hothorn, T., Bühlmann, P., Kneib, T., Schmid, M., and Hofner, B. (2016). mboost: Model-Based Boosting, R package version 2.6-0, <http://CRAN.R-project.org/package=mboost>.

Pupashenko, D., Ruckdeschel, P., and Kohl, M. (2015). L_2 Differentiability of Generalized Linear Models. *Statist. Probab. Lett.* **97**:155–164.